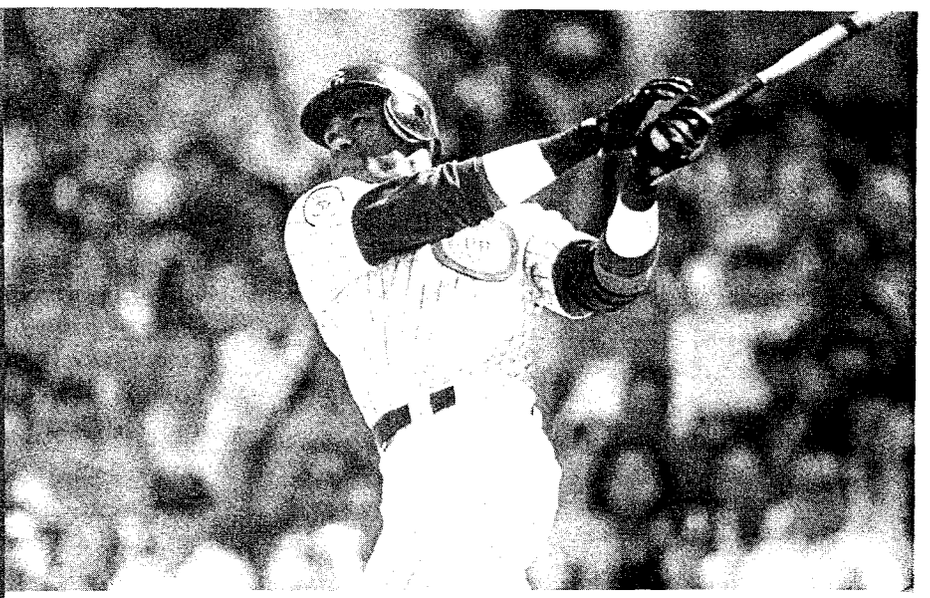
4

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน



ในการตีโฮมรัน นักเบสบอลต้องมีความเข้าใจกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันแม้ว่าจะไม่ใช่ความเข้าใจทางทฤษฎี เขาต้องแกว่งไม้ให้ตีลูกบอลด้วยแรงที่มีขนาดมากพอและช่วงเวลานานพอ และให้ไปในทิศที่ถูก ถ้าผู้ตีทำทุกอย่างถูก ลูกบอลจะถูกเร่งให้มีวิถีขึ้นซึ่งจะส่งให้ลูกบอลลอยเข้าไปในอัฒจันทร์คนดู

4-1 บทนำ

เรือพ่วงลากเรือสำราญซึ่งหนักมากกว่ามากได้อย่างไร ทำไมจึงต้องใช้ระยะทางยาวกว่าจะหยุดเรือที่เคลื่อนที่ได้ ทำไมเมื่อคุณเตะก้อนหินใหญ่ คุณจึงเจ็บเท้ามากกว่าเมื่อคุณเตะก้อนกรวด ทำไมจึงควบคุมรถบนน้ำแข็งเปียกยากกว่าบนคอนกรีตแห้ง คำตอบต่อคำถามเหล่านี้และคำถามในทำนองเดียวกันจะนำเราไปสู่วิชา**พลศาสตร์**ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่กับแรงที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ ในสองบทที่ผ่านมาเราได้ศึกษา*จลนศาสตร์*ซึ่งเป็นภาษาสำหรับ*บรรยาย*การเคลื่อนที่ ตอนนี้เราพร้อมที่จะพิจารณาว่าอะไรเป็นตัวที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่

ในบทนี้เราจะใช้ปริมาณจลนศาสตร์ การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง รวมกับความคิดของ*แรง*และ*มวล*เพื่อพิจารณาหลักของพลศาสตร์ เราเขียนสรุปหลักเหล่านี้เป็นข้อความได้สามข้อ เราเรียกกฎเหล่านี้ว่า**กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน** กฎข้อที่หนึ่งกล่าวว่าเมื่อแรงสุทธิที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ วัตถุจะไม่เปลี่ยนการเคลื่อนที่ กฎข้อที่สองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเร่งเมื่อแรงสุทธิ*ไม่*เป็นศูนย์ กฎข้อที่สามเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่วัตถุสองชิ้นทำต่อกันและกัน กฎเหล่านี้มีฐานมาจากการศึกษาทดลองวัตถุที่เคลื่อนที่และ*มีความสำคัญระดับพื้นฐาน*สองข้อ ข้อแรก เราไม่สามารถอนุมานหรือพิสูจน์กฎเหล่านี้จากหลักการอื่นได้ ข้อสอง กฎเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจการเคลื่อนที่ซึ่งเราคุ้นเคยที่สุดได้ กฎเหล่านี้เป็นรากฐานของ**กลศาสตร์คลาสสิก (กลศาสตร์นิวตัน)** อย่างไรก็ตาม กฎนิวตันไม่ใช่กฎที่ใช้ได้สากล แต่ต้องมีการแก้ไขเมื่ออัตราเร็วมีค่าสูงมาก (ใกล้อัตราเร็วแสง) และเมื่อวัตถุมีขนาดเล็กมาก (เช่นในอะตอม)

เซอร์ไอแซค นิวตัน (ค.ศ. 1642–1727) เป็นผู้เขียนกฎการเคลื่อนที่ออกมาอย่างชัดเจนเป็นคนแรกโดยตีพิมพ์กฎเหล่านี้ใน ค.ศ. 1687 ในหนังสือชื่อ "*Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*" นักวิทยาศาสตร์ก่อนหน้านิวตันหลายคนมีส่วนในการวางรากฐานกลศาสตร์ ที่จริงแล้วนิวตันเป็นคนพูดเองว่า "ถ้าข้าพเจ้ามองเห็นไปได้ไกลกว่าคนอื่น ก็เป็นเพราะข้าพเจ้าได้ยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์ทั้งหลาย" ตอนนี้ก็เป็นคราวที่คุณจะยืนบนไหล่นิวตันและใช้กฎนิวตันทำความเข้าใจการทำงานของโลก

กฎของนิวตันเป็นกฎที่แถลงได้ง่ายมาก แต่นักศึกษาหลายคนพบว่ากฎนี้ยากที่จะเข้าใจและนำไปใช้งาน เหตุผลก็คือก่อนที่คุณจะได้เรียนฟิสิกส์ คุณได้ใช้เวลาหลายปีพัฒนาความคิด "สามัญสำนึก"ชุดหนึ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนที่และต้นเหตุของการเคลื่อนที่ แต่เมื่อนำความคิด"สามัญสำนึก"เหล่านี้หลายข้อซึ่งดูเหมือนว่าใช้งานได้ดีในชีวิตประจำวันไปวิเคราะห์ด้วยเหตุผลหรือเปรียบเทียบกับการทดลองแล้วจะพบว่าเป็นความคิดที่ผิด ภาระงานใหญ่ส่วนหนึ่งของบทนี้— และของการศึกษาฟิสิกส์ของเราที่เหลือ— ก็คือการช่วยคุณให้รู้ว่าเมื่อใดเราต้องแทนความคิด"สามัญสำนึก"ด้วยการวิเคราะห์ชนิดอื่น

4–2 แรงและอันตรกิริยา

ในภาษาในชีวิตประจำวัน**แรง**คือการดันหรือการดึง แนวความคิดของแรงทำให้เราบรรยายอันตรกิริยาระหว่างวัตถุสองชิ้นหรือระหว่างวัตถุกับสิ่งแวดล้อมในเชิงปริมาณได้

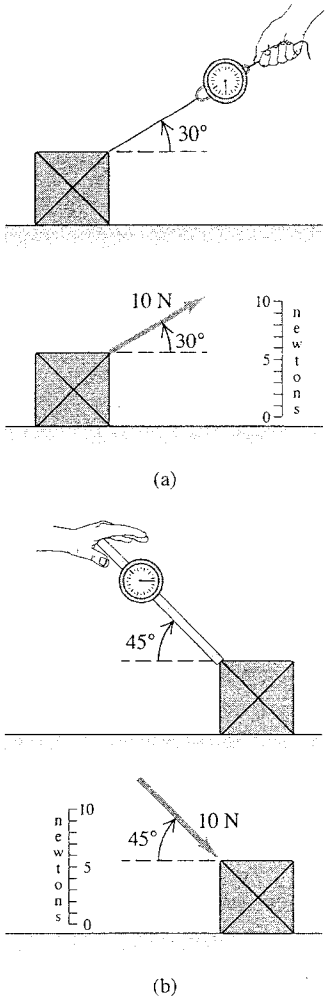
เมื่อแรงที่กระทำมีการสัมผัสโดยตรงระหว่างวัตถุสองชิ้น เราเรียกแรงนั้นว่า**แรงสัมผัส** แรงสัมผัสรวมแรงผลักหรือแรงดันที่คุณทำด้วยมือ แรงที่เชือกดึงก้อนวัตถุที่มันผูกอยู่ และแรงเสียดทานที่พื้นกระทำต่อนักกีฬาที่ไถลไปบนพื้น ยังมีแรงอื่นที่เรียกว่า**แรงพิสัยไกล**ซึ่งกระทำแม้แต่เมื่อมีสุญญากาศคั่นอยู่ ถ้าคุณได้เคยเล่นกับแท่งแม่เหล็กสองแท่ง คุณก็ได้รู้จักแรงพิสัยไกลแล้ว แรงโน้มถ่วงเป็นแรงพิสัยไกลด้วย ดวงอาทิตย์ออกแรงโน้มถ่วงดึงโลกทำให้โลกอยู่ในวงโคจรได้แม้ว่าระยะจะห่างกันถึง 150 ล้านกิโลเมตร เราเรียกแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อร่างกายของคุณว่า**น้ำหนัก**ของคุณ

แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ คุณดันหรือดึงวัตถุในทิศต่าง ๆ กันได้ ดังนั้นในการบรรยายแรงเราต้องบรรยายทั้ง*ทิศ*ที่แรงกระทำและทั้ง*ขนาด*ของแรงซึ่งเป็นสิ่งที่บอกว่าแรงนั้นดันหรือดึง "มากเท่าใด"หรือ"แรง"เท่าใด หน่วยในระบบ SI ของขนาดของแรงคือ*นิวตัน* (*newton*) ซึ่งย่อว่า N (เราจะให้นิยามที่เที่ยงตรงของหน่วยนิวตันในตอนที่ 4–4) ตาราง 4–1 แสดงขนาดแรงแบบฉบับบางแรง

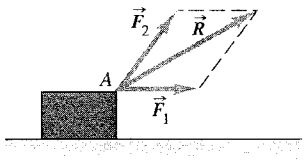
อุปกรณ์สามัญสำหรับวัดแรงคือ*ตาชั่งสปริง* ตาชั่งสปริงประกอบด้วยขดสปริงบรรจุในกล่องเพื่อป้องกันความเสียหาย ปลายหนึ่งมีเข็มชี้ติดอยู่ เมื่อมีแรงทำต่อปลายสปริงทั้งสองสปริงจะยืด ปริมาณความยาวที่ยืดขึ้นอยู่กับแรงที่ทำ เราสามารถสร้างสเกลสำหรับเข็มชี้และตั้งสเกลให้ตรงมาตรฐานโดยการใช้วัตถุเหมือนกันทุกประการจำนวนหนึ่งที่แต่ละชิ้นหนัก 1 N พอดี เมื่อเอาวัตถุเหล่านี้สองชิ้น สามชิ้น หรือมากกว่ามาแขวนตาชั่งพร้อมกัน แรงสุทธิที่ยืดสปริงแต่ละกรณีจะเป็น 2 N, 3 N และอื่น ๆ และเราสามารถเขียนบอกตำแหน่งของเข็มชี้ที่คู่กันของแต่ละกรณีเป็น 2 N, 3 N และอื่น ๆ ได้ หลังจากนั้นเราก็ใช้อุปกรณ์นี้วัดขนาดของแรงที่ไม่รู้ค่าได้ เราสร้างอุปกรณ์คล้ายกันที่วัดแรงดันแทนแรงดึงได้อีกด้วย

สมมุติเราไถลกล่องไปตามพื้นโดยดึงมันด้วยเชือกหรือดันด้วยไม้ (รูปที่ 4–1) ในแต่ละกรณีเราวาดเวกเตอร์เพื่อแทนแรงที่กระทำนี้ ตัวเลขที่เขียนกำกับบอกขนาดและทิศของแรงและความยาวของลูกศร (วาดตามสัดส่วน เช่น 1 cm = 10 N) ก็แสดงขนาดของแรงด้วย

เมื่อแรง $\vec{F}_1$ และ $\vec{F}_2$ *สอง*แรงกระทำที่เวลาเดียวกันที่จุด A จุดหนึ่งของวัตถุหนึ่ง (รูปที่ 4–2) จากการทดลองพบว่าผลที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุมีค่าเท่ากับผลที่เกิดจากแรงเดี่ยว $\vec{R}$ ที่มีค่าเท่ากับ*ผลบวกเวกเตอร์*ของแรงเดิมสองแรงนั้น: $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ ในกรณีทั่วไปเราพบว่า ผล



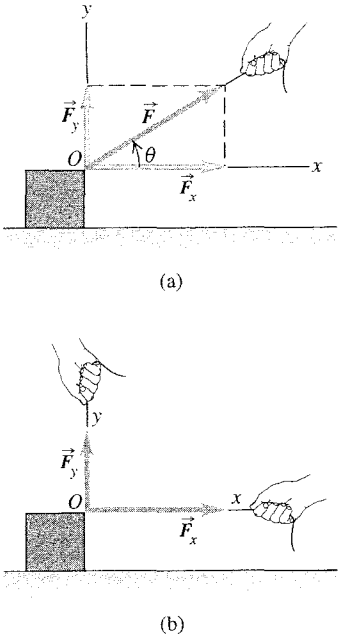
4–1 เราอาจออกแรงกระทำต่อกล่องโดยการ (a) ดึงมัน หรือ (b) ดันมัน แผนภาพแรงแสดงให้เห็นแต่ละกรณี



4–2 แรง $\vec{F}_1$ และ $\vec{F}_2$ สองแรงกระทำพร้อมกันบนวัตถุหนึ่งมีผลเหมือนกับผลที่เกิดจากแรงเดี่ยว $\vec{R}$ ที่มีค่าเท่ากับผลบวกเวกเตอร์ (แรงลัพธ์) ของ $\vec{F}_1$ และ $\vec{F}_2$.

ตารางที่ **4–1**
ขนาดของแรงแบบฉบับ

แรงโน้มถ่วงที่ดวงอาทิตย์ดึงดูดโลก	3.5×10^{22} N
แรงขับของจรวด *Energia*	3.9×10^{7} N
น้ำหนักของปลาวาฬสีน้ำเงินขนาดใหญ่หนึ่งตัว	1.9×10^{6} N
แรงฉุดมากที่สุดของหัวรถจักร	8.9×10^{5} N
น้ำหนักของผู้เล่นกองหนุนหนัก 250 lb	1.1×10^{3} N
น้ำหนักของลูกแอปเปิลขนาดปานกลาง	1 N
น้ำหนักของไข่แมลงที่เล็กที่สุด	2×10^{-6} N
แรงดึงดูดไฟฟ้าระหว่างโปรตอนกับอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจน	8.2×10^{-8} N
น้ำหนักของแบกทีเรียมขนาดเล็กมาก ๆ	1×10^{-18} N
น้ำหนักของอะตอมไฮโดรเจนหนึ่งอะตอม	1.6×10^{-26} N
น้ำหนักของอิเล็กตรอนหนึ่งอนุภาค	8.9×10^{-30} N
แรงดึงดูดโน้มถ่วงระหว่างโปรตอนและอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจน	3.6×10^{-47} N



4–3 แรง $\vec{F}$ ซึ่งกระทำในทิศทำมุม θ กับแกน x อาจแทนได้ด้วยเวกเตอร์องค์ประกอบแกนฉาก $\vec{F}_x$ และ $\vec{F}_y$ ของแรงองค์ประกอบตามแกน x และ y ของ $\vec{F}$ คือ $F_x = F\cos\theta$ และ $F_y = F\sin\theta$

เนื่องจากแรงจำนวนเท่าใดก็ตามที่ทำต่อจุดหนึ่งบนวัตถุมีค่าเท่ากับผลเนื่องจากแรงเดี่ยวที่มีค่าเท่ากับผลบวกเวกเตอร์ของแรงเหล่านั้น เราเรียกหลักการสำคัญนี้ว่า**หลักการซ้อนทับของแรง**

การค้นพบจากการทดลองว่าแรงรวมกันตามหลักการบวกเวกเตอร์มีความสำคัญอย่างยิ่ง เราจะใช้ความจริงนี้หลายครั้งตลอดการศึกษาฟิสิกส์ของเรา ความจริงนี้ทำให้เราแทนแรงด้วยเวกเตอร์องค์ประกอบได้เหมือนกับที่เราทำกับการกระจัดในตอนที่ 1–9 ตัวอย่างเช่นในรูปที่ 4–3a แรง $\vec{F}$ ทำต่อวัตถุหนึ่งที่จุด O เวกเตอร์องค์ประกอบของ $\vec{F}$ ในทิศ Ox และ Oy คือ $\vec{F}_x$ และ $\vec{F}_y$ เมื่อ $\vec{F}_x$ และ $\vec{F}_y$ กระทำพร้อมกันดังเช่นในรูปที่ 4–3b ผลที่ได้มีค่าเหมือนกับผลเนื่องจากแรง $\vec{F}$ เดิม *เราแทนแรงใด ๆ ด้วยเวกเตอร์องค์ประกอบที่กระทำที่จุดเดียวกันได้*

บ่อยครั้งเราพบว่าการบรรยายแรง $\vec{F}$ ในรูปองค์ประกอบ F_x และ F_y ตามแกน x และ y เป็นสิ่งที่สะดวกกว่าการบรรยายด้วยเวกเตอร์องค์ประกอบ (ระลึกจากตอนที่ 1–9 ว่า*เวกเตอร์องค์ประกอบ*เป็นเวกเตอร์ แต่*องค์ประกอบ*เป็นเพียงตัวเลข) สำหรับกรณีในรูปที่ 4–3 ทั้ง F_x และ F_y เป็นบวก สำหรับ $\vec{F}$ ที่วางตัวในลักษณะอื่น F_x หรือ F_y มีค่าเป็นลบหรือศูนย์ก็ได้

ไม่มีกฎอะไรบอกว่าแกนพิกัดต้องเป็นแกนดิ่งและแกนนอน รูปที่ 4–4 แสดงก้อนหินกำลังถูกดึงขึ้นพื้นเอียงโดยแรง $\vec{F}$ ที่แทนด้วยองค์ประกอบ F_x และ F_y ในทิศขนานและตั้งฉากกับผิว

ข้อควรระวัง ▶ ในรูปที่ 4–4 เราเขียนเส้นขีดฆ่าบนเวกเตอร์แรง $\vec{F}$ เพื่อแสดงว่าเราได้แทนมันด้วยองค์ประกอบตามแกน x และแกน y มิเช่นนั้นในแผนภาพจะมีแรงเดียวกันนี้ซ้ำสองแรง เราจะวาดเส้นขีดฆ่าเช่นนี้ในแผนภาพแรงใด ๆ ที่มีการแทนแรงด้วยองค์ประกอบ ◀

เราจะต้องหาผลบวกเวกเตอร์ (ผลลัพธ์) ของแรง*ทั้งหมด*ที่ทำต่อวัตถุ เราจะเรียกแรงนี้ว่า **แรงสุทธิ** เราจะใช้ตัวอักษรกรีก Σ ("ซิกมา"ตัวใหญ่ซึ่งสมมูลกับอักษรโรมัน S) เป็นสัญลักษณ์แทนผลบวก ถ้าเราเขียนแรงที่ทำเป็น $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ และอื่น ๆ เราย่อผลบวกเป็น

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots = \Sigma\vec{F}, \qquad (4\text{–}1)$$

โดยที่อ่าน $\Sigma\vec{F}$ ว่า "ผลบวกเวกเตอร์ของแรง" หรือ"แรงสุทธิ" สมการ (4–1) ในรูปแบบขององค์ประกอบคือสมการองค์ประกอบสองสมการ

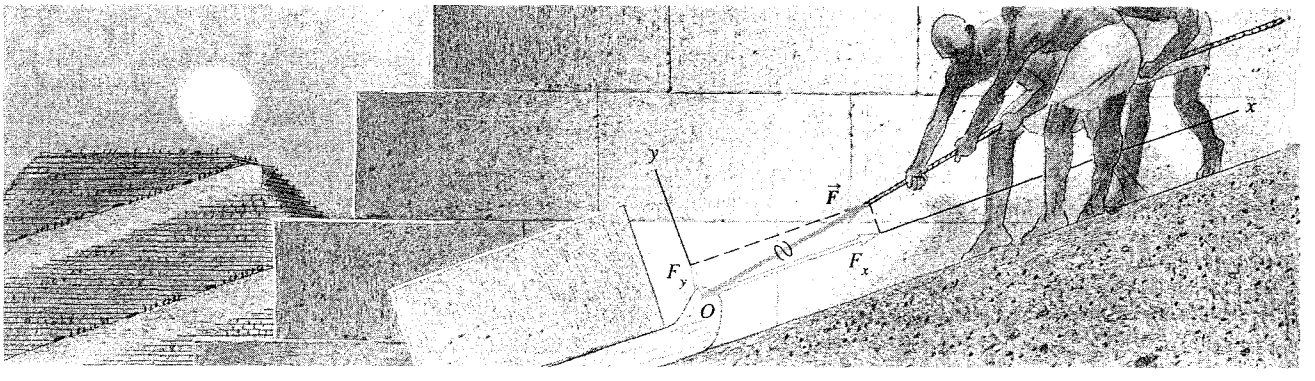
$$R_x = \Sigma F_x, \qquad R_y = \Sigma F_y, \qquad (4\text{–}2)$$

โดยที่ ΣF_x คือผลบวกขององค์ประกอบตามแกน x และอื่น ๆ แต่ละองค์ประกอบอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ ดังนั้นให้ระวังเรื่องเครื่องหมายเมื่อคุณคำนวณค่าของผลบวกในสมการ (4–2)

หลังจากที่เราได้ R_x และ R_y แล้ว เราหาขนาดและทิศของแรงสุทธิ $\vec{R} = \Sigma\vec{F}$ ที่กระทำต่อวัตถุได้ ขนาดคือ

$$R = \sqrt{R_x^{\,2} + R_y^{\,2}},$$

4–4 F_x และ F_y เป็นองค์ประกอบของ $\vec{F}$ ในทิศขนานและตั้งฉากกับผิวลาดของพื้นเอียง



และเราหามุม θ ระหว่าง $\vec{R}$ และแกน $+x$ ได้จากความสัมพันธ์ $\tan\theta = R_y/R_x$ องค์ประกอบ R_x และ R_y อาจเป็นบวก ลบ หรือศูนย์ และมุม θ อาจอยู่ในจตุภาคใดก็ได้

ในปัญหาสามมิติ แรงอาจมีองค์ประกอบตามแกน z ในกรณีนั้นเราเพิ่มสมการ $R_z = \Sigma F_z$ เข้าไปในสมการ (4–2) แล้วขนาดของแรงสุทธิจะมีค่าเป็น

$$R = \sqrt{R_x^{\,2} + R_y^{\,2} + R_z^{\,2}}.$$

ตัวอย่างที่ 4-1

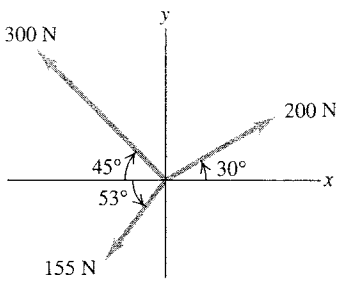
การซ้อนทับของแรง ลูกค้าสามคนกำลังแย่งซื้อเสื้อคลุมลดราคา พวกเขาออกแรงตามแนวระดับสามแรงกระทำกับเสื้อคลุมตามที่แสดงในรูปที่ 4–5 โดยที่เสื้อคลุมอยู่ที่จุดกำเนิด จงหาองค์ประกอบตามแกน x และแกน y ของแรงสุทธิที่กระทำต่อเสื้อคลุม และให้หาขนาดและทิศของแรงสุทธิ

วิธีทำ นี่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการบวกเวกเตอร์ ซึ่งเราจะทำโดยใช้วิธีการแยกองค์ประกอบ มุมที่แรง $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ และ $\vec{F}_3$ ทำกับแกน $+x$ คือ $\theta_1 = 30°$, $\theta_2 = 180° - 45° = 135°$ และ $\theta_3 = 180° + 53° = 233°$ องค์ประกอบตามแกน x และแกน y ของแรงทั้งสามคือ

$$F_{1x} = (200\text{ N})\cos 30° = 173\text{ N},$$
$$F_{1y} = (200\text{ N})\sin 30° = 100\text{ N},$$
$$F_{2x} = (300\text{ N})\cos 135° = -212\text{ N},$$
$$F_{2y} = (300\text{ N})\sin 135° = 212\text{ N},$$
$$F_{3x} = (155\text{ N})\cos 233° = -93\text{ N},$$
$$F_{3y} = (155\text{ N})\sin 233° = -124\text{ N}.$$

จากสมการ (4–2) แรงสุทธิ $\vec{R} = \Sigma\vec{F}$ มีองค์ประกอบ

$$R_x = \Sigma F_x = F_{1x} + F_{2x} + F_{3x}$$
$$= 173\text{ N} + (-212\text{ N}) + (-93\text{ N}) = -132\text{ N},$$
$$R_y = \Sigma F_y = F_{1y} + F_{2y} + F_{3y}$$
$$= 100\text{ N} + 212\text{ N} + (-124\text{ N}) = 188\text{ N}.$$



4–5 แรงสามแรงกระทำกับเสื้อคลุม แรงสุทธิมีค่าเท่าใด

แรงสุทธิมีองค์ประกอบตามแกน x เป็นลบ และมีองค์ประกอบตามแกน y เป็นบวก ดังนั้นแรงสุทธิจึงชี้ไปทางซ้ายและชี้ขึ้นไปทางข้างบนของหน้ากระดาษในรูปที่ 4–5 (นั่นคือในจตุภาคที่สอง)

ขนาดของแรงสุทธิ $\vec{R} = \Sigma\vec{F}$ คือ

$$R = \sqrt{R_x^{\,2} + R_y^{\,2}} = \sqrt{(-132\text{ N})^2 + (188\text{ N})^2} = 230\text{ N}.$$

ในการหามุมระหว่างแรงสุทธิกับแกน $+x$ เราใช้ความสัมพันธ์ $\tan\theta = R_y/R_x$ หรือ

$$\theta = \arctan\frac{R_y}{R_x} = \arctan\left(\frac{188\text{ N}}{-132\text{ N}}\right) = \arctan(-1.42).$$

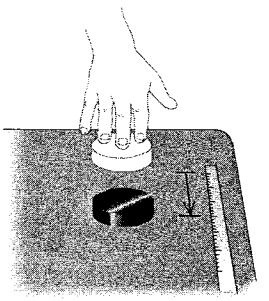
คำตอบที่เป็นไปได้สองค่าคือ $\theta = -55°$ หรือ $\theta = -55° + 180° = 125°$ เนื่องจากแรงสุทธิอยู่ในจตุภาคที่สองตามที่ได้กล่าวข้างต้น คำตอบที่ถูกต้องคือ $\theta = 125°$

4-3 กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน

เราได้พิจารณาคุณสมบัติบางข้อของแรง แต่ไม่ได้พูดว่าแรงทำให้การเคลื่อนที่เปลี่ยนไปอย่างไร ให้เราพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อแรงสุทธิที่ทำต่อวัตถุเป็น*ศูนย์* คุณคงเห็นด้วยว่าถ้าวัตถุอยู่นิ่งและถ้าไม่มีแรงสุทธิทำต่อมัน (นั่นคือไม่มีแรงดันหรือแรงดึงสุทธิ) วัตถุจะคงอยู่นิ่งต่อไป แต่ถ้าไม่มีแรงสุทธิกระทำต่อวัตถุที่กำลัง*เคลื่อนที่*อยู่ล่ะ

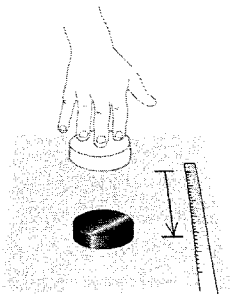
เพื่อจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในกรณีนี้ สมมุติคุณไถลลูกฮอกกี้ไปตามผิวโต๊ะระดับโดยออกแรงแนวระดับ (รูปที่ 4–6a) หลังจากที่คุณหยุดดัน ลูกฮอกกี้*ไม่ได้*เคลื่อนต่อไปเรื่อย ๆ แต่ว่าเคลื่อนช้าลงและหยุด คุณต้องดันมันต่อเพื่อคงการเคลื่อนที่ต่อไป คุณอาจได้ข้อสรุป"สามัญสำนึก"ว่าวัตถุที่เคลื่อนที่จะหยุดตามธรรมชาติและจำเป็นต้องใช้แรงเพื่อคงการเคลื่อนที่

แต่คราวนี้ให้จินตนาการดันลูกฮอกกี้ไปบนผิวลื่นของพื้นซึ่งเพิ่งลงขี้ผึ้งใหม่ ๆ (รูปที่ 4–6b ดูหน้าถัดไป) หลังจากที่คุณหยุดดัน ลูกฮอกกี้จะลื่นไถลไปได้ไกลกว่าเดิมมากก่อนที่จะหยุด เอา

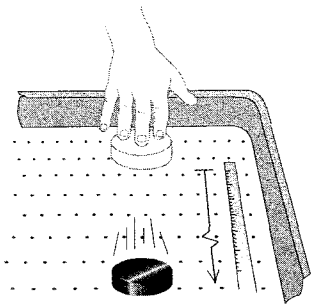


(a)

4–6 ลูกฮอกกี้ได้รับความเร็วต้น (a) มันหยุดในระยะสั้น ๆ บนผิวโต๊ะ

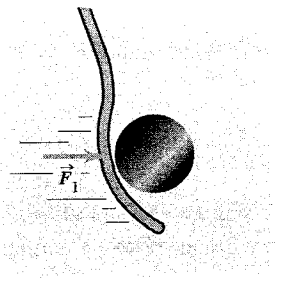


(b)

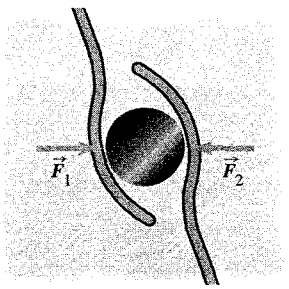


(c)

4–6 (ต่อ) (b) ผิวที่ลงขี้ผึ้งใหม่ ๆ จะลดแรงเสียดทาน และลูกฮอกกี้จะไถลไปได้ไกลมากขึ้น (c) บนโต๊ะฮอกกี้ลมแรงเสียดทานแทบจะเป็นศูนย์เลย ดังนั้นลูกฮอกกี้จะเลื่อนต่อไปด้วยความเร็วเกือบคงตัว



(a)



(b)

4–7 (a) ลูกฮอกกี้มีความเร่งไปในทิศของแรงกระทำสุทธิ $\vec{F}_1$
(b) เมื่อแรงสุทธิเป็นศูนย์ ความเร่งเป็นศูนย์ และลูกฮอกกี้อยู่ในสมดุล

มันไปวางบนโต๊ะฮอกกี้ลมที่ทำให้มันลอยอยู่บนชั้นอากาศบาง มันจะยิ่งไปได้ไกลมากขึ้นอีก (รูปที่ 4–6c) ในแต่ละกรณี สิ่งที่ทำให้ลูกฮอกกี้เคลื่อนที่ช้าลงคือ*แรงเสียดทาน* ซึ่งเป็นอันตรกิริยาระหว่างผิวล่างของลูกฮอกกี้กับผิวที่ลูกฮอกกี้ไถลไป ผิวออกแรงเสียดทานต้านการเคลื่อนที่ของลูกฮอกกี้ ข้อแตกต่างระหว่างกรณีทั้งสามคือขนาดของแรงเสียดทาน พื้นขัดขี้ผึ้งที่ลื่นออกแรงเสียดทานน้อยกว่าผิวโต๊ะ ดังนั้นลูกฮอกกี้ไปได้ไกลกว่า โมเลกุลก๊าซของโต๊ะฮอกกี้ลมออกแรงเสียดทานน้อยที่สุด ถ้าเรากำจัดแรงเสียดทานได้หมด ลูกฮอกกี้จะไม่เคลื่อนที่ช้าลงเลย และหลังจากที่ลูกฮอกกี้เริ่มเคลื่อนที่แล้ว เราไม่ต้องใช้แรงใดเลยในคงการเคลื่อนที่ ดังนั้นความคิด "สามัญสำนึก"ที่ว่าเราต้องออกแรงในการคงการเคลื่อนที่เป็นความคิดที่*ไม่ถูกต้อง*

การทดลองเช่นที่เราได้เพิ่งบรรยายไปแสดงว่าเมื่อไม่มีแรงสุทธิกระทำต่อวัตถุ วัตถุจะอยู่นิ่งต่อไปหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวในแนวเส้นตรง หลังจากที่วัตถุถูกกระทำให้เคลื่อนที่แล้ว เราไม่จำเป็นต้องใช้แรงในการคงการเคลื่อนที่ของวัตถุ พูดอีกอย่างก็คือ:

วัตถุซึ่งไม่ถูกกระทำโดยแรงสุทธิจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว (ซึ่งอาจเป็นศูนย์) และด้วยความเร่งเท่ากับศูนย์

นี่คือ**กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน**

แนวโน้มที่วัตถุจะคงการเคลื่อนที่ต่อไปหลังจากที่ได้เริ่มเคลื่อนที่แล้วเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่า**ความเฉื่อย** คุณใช้คุณสมบัตินี้เมื่อคุณเอาซอสมะเขือเทศออกจากขวดโดยการเขย่าขวด ตอนแรกคุณเคลื่อนขวดไปข้างหน้า (และซอสมะเขือเทศอยู่ภายใน) เมื่อคุณกระชากขวดกลับ ซอสมะเขือเทศยังมีแนวโน้มที่ไปข้างหน้าอยู่ และคุณหวังว่ามันจะหล่นลงบนเบอร์เกอร์ของคุณ เราเรียกแนวโน้มที่วัตถุนิ่งจะอยู่นิ่งต่อไปว่าความเฉื่อยด้วย คุณอาจเคยเห็นผ้าปูโต๊ะถูกกระตุกจากใต้เครื่องดินเผาโดยไม่มีอะไรตกแตกเลย แรงที่ทำต่อเครื่องดินเผาไม่มากพอที่จะทำให้มันเคลื่อนไปเป็นระยะมากพอในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ใช้กระตุกผ้าปูโต๊ะ

สิ่งสำคัญที่ต้องสังเกตก็คือแรงสุทธิเป็นตัวสำคัญในกฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน ตัวอย่างเช่น มีแรงสองแรงทำต่อหนังสือฟิสิกส์บนผิวโต๊ะระดับ: แรงดึงดูดโน้มถ่วงของโลก (แรงพิสัยไกลที่กระทำแม้แต่เมื่อผิวโต๊ะถูกยกขึ้นเหนือพื้น) ดึงลงและแรงพยุงขึ้นจากผิวโต๊ะ (แรงสัมผัส) แรงดันขึ้นจากผิวมีขนาดเท่ากับแรงโน้มถ่วงที่ดึงลง ดังนั้นแรง*สุทธิ*ที่กระทำต่อหนังสือ (นั่นคือผลบวกเวกเตอร์ของแรงสองแรงนั้น) มีค่าเป็นศูนย์ ถ้าหนังสืออยู่นิ่งบนผิวโต๊ะ มันจะอยู่นิ่งต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับกฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน หลักการเดียวกันนี้ใช้ได้กับลูกฮอกกี้ที่ลื่นไถลไปบนผิวระดับที่ไม่มีความเสียดทาน: ผลบวกเวกเตอร์ของแรงดันขึ้นจากผิวและแรงโน้มถ่วงที่ดึงลงมีค่าเป็นศูนย์ หลังจากที่ลูกฮอกกี้เริ่มเคลื่อนที่แล้ว มันจะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงตัวเพราะว่าแรง*สุทธิ*ที่กระทำต่อมันเป็นศูนย์ (เราเรียกแรงพยุงดันขึ้นที่ผิวกระทำว่า**แรงแนวฉาก**เพราะว่าแรงมีทิศ*ตั้งฉาก*กับผิวสัมผัส เราจะพิจารณาแรงแนวฉากอย่างละเอียดในบทที่ 5)

สมมุติว่ามีลูกฮอกกี้อยู่บนผิวระดับที่มีความเสียดทานน้อยมาก เช่นบนโต๊ะฮอกกี้ลมหรือบนแผ่นน้ำแข็งเปียก ถ้าเดิมลูกฮอกกี้อยู่นิ่งและมีแรงเดี่ยวในแนวระดับ $\vec{F}_1$ ทำต่อมัน (รูปที่ 4–7a) ลูกฮอกกี้จะเริ่มเคลื่อนที่ ถ้าเดิมลูกฮอกกี้เคลื่อนที่อยู่แล้ว แรงจะเปลี่ยนอัตราเร็ว ทิศ หรือว่าทั้งสองอย่าง ทั้งนี้แล้วแต่ทิศของแรง ในกรณีนี้แรงสุทธิมีค่า $\vec{F}_1$ ซึ่ง*ไม่*เท่ากับศูนย์ (มีแรงแนวดิ่งอีกสองแรง: แรงโน้มถ่วงจากโลกและแรงสัมผัสในทิศขึ้นจากผิว แต่แรงทั้งสองหักล้างกัน)

ทีนี้สมมุติว่าเราออกแรง $\vec{F}_2$ (รูปที่ 4–7b) ซึ่งมีขนาดเท่าแรง $\vec{F}_1$ แต่มีทิศตรงกันข้าม แรงทั้งสองเป็นลบของกันและกัน $\vec{F}_2 = -\vec{F}_1$ และผลบวกเวกเตอร์ของแรงทั้งสองมีค่าเป็นศูนย์:

$$\Sigma\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}_1 + (-\vec{F}_1) = \mathbf{0}.$$

เราพบอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าวัตถุอยู่นิ่งในตอนต้น มันจะอยู่นิ่งต่อไป ถ้าเดิมมันกำลังเคลื่อนที่อยู่ มันก็จะเคลื่อนที่ต่อไปในทิศเดิมด้วยอัตราเร็วคงตัว ผลเหล่านี้แสดงว่าในกฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน

แรงสุทธิที่เป็นศูนย์มีค่าสมมูลกับไม่มีแรงใดเลย นี่คือหลักการซ้อนทับของแรงที่ได้เห็นในตอนที่ 4–2

เมื่อไม่มีแรงใดทำต่อวัตถุหรือมีแรงหลายแรงทำในลักษณะที่ผลบวกเวกเตอร์ของแรงเหล่านั้น (แรงลัพธ์) เป็นศูนย์ เราพูดว่าวัตถุนั้นอยู่ใน**สมดุล** ในสภาวะสมดุล ถ้าวัตถุไม่อยู่นิ่ง วัตถุก็จะเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร็วคงตัว สำหรับวัตถุในสมดุล แรงสุทธิมีค่าเป็นศูนย์:

$$\Sigma \vec{F} = \mathbf{0} \qquad \text{(วัตถุในสมดุล)} \tag{4–3}$$

ถ้าสมการนี้จะเป็นจริง องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของแรงสุทธิต้องมีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้น

$$\Sigma F_x = 0, \qquad \Sigma F_y = 0 \qquad \text{(วัตถุในสมดุล)} \tag{4–4}$$

เมื่อสมการ (4–4) เป็นจริง วัตถุอยู่ในสมดุล

เรากำลังสมมุติว่าเราแทนวัตถุด้วยอนุภาคจุดได้ เมื่อวัตถุมีขนาดจำกัด เราต้องพิจารณาด้วยว่าแรงกระทำที่*จุดใด*ของวัตถุ เราจะกลับมายังจุดนี้อีกในบทที่ 11

ตัวอย่างที่4-2

แรงสุทธิเป็นศูนย์หมายความว่าความเร็วคงตัว ในภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์คลาสสิก ปี ค.ศ. 1950 เรื่อง *Rocketship X-M* ยานอวกาศลำหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ไปในอวกาศห่างจากดาวเคราะห์ใด ๆ เมื่อเครื่องดับ ผลก็คือยานอวกาศเคลื่อนที่ช้าลงและหยุด กฎข้อที่หนึ่งของนิวตันจะว่าอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้

วิธีทำ ในกรณีนี้ไม่มีแรงใดกระทำต่อยานอวกาศ ดังนั้นตามกฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน ยานอวกาศจะ*ไม่*หยุด ยานจะเคลื่อนที่ต่อไปในแนวเส้นตรงด้วยอัตราเร็วคงตัว นี่เป็นตัวอย่างนิยายวิทยาศาสตร์ที่มีนิยายมากกว่าวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างที่ 4-3

ความเร็วคงตัวหมายความว่าแรงสุทธิเป็นศูนย์ คุณกำลังขับรถ Porsche 911 Carrera ของคุณไปตามลู่ทดสอบตรงด้วยอัตราเร็วคงตัว 150 km/h คุณผ่านรถ Volkswagen Beetle ปี 1971 ที่กำลังแล่นด้วยอัตราเร็วคงตัว 75 km/h รถคันใดมีแรงสุทธิกระทำต่อรถมากกว่ากัน

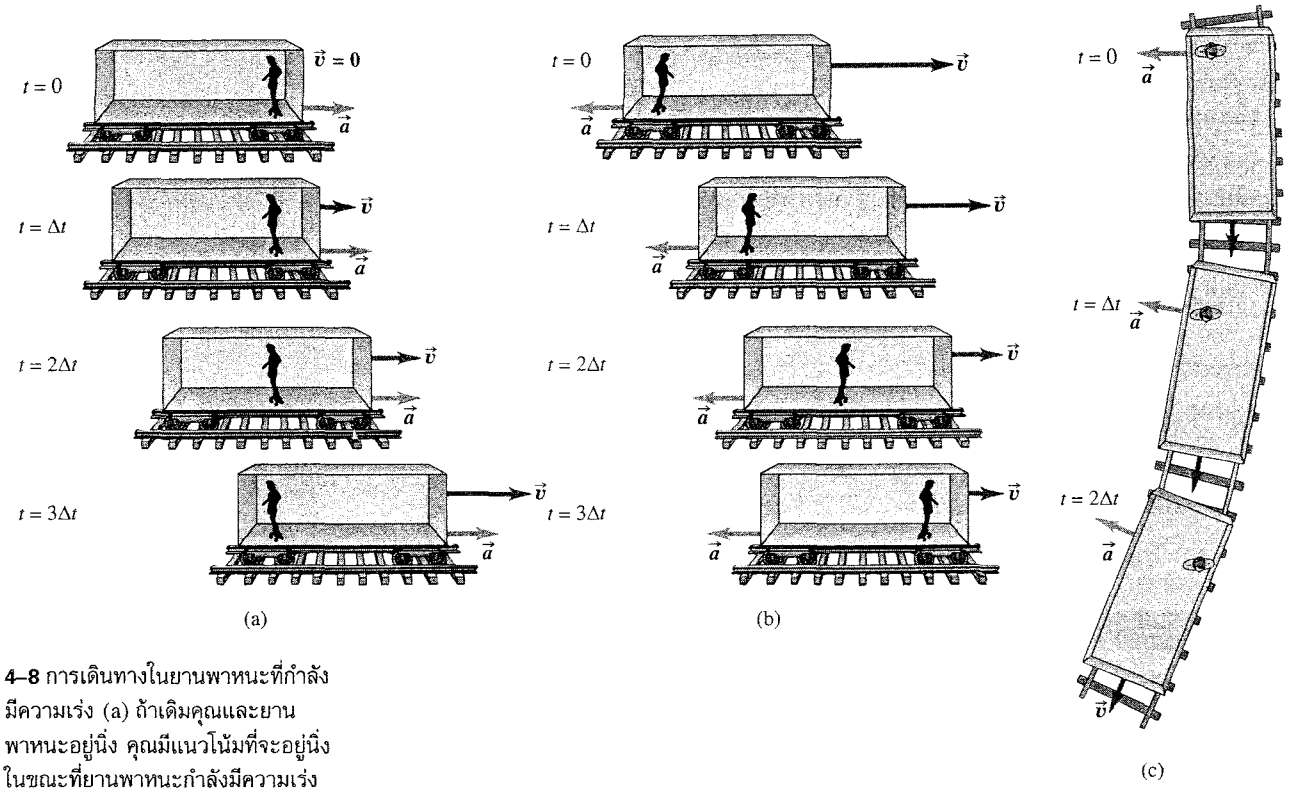
วิธีทำ คำสำคัญในคำถามข้อนี้คือ"สุทธิ" รถทั้งสองคันอยู่ในสมดุลเพราะรถทั้งสองมีความเร็วคงตัว ดังนั้นแรง*สุทธิ*ที่ทำต่อรถแต่ละคันมีค่าเป็น*ศูนย์*

ข้อสรุปนี้ดูเหมือนว่าจะขัดกับความคิด"สามัญสำนึก"ที่ว่ารถที่แล่นเร็วกว่าต้องมีแรงขนาดมากกว่าผลักดันมัน มีแรงขับไปข้างหน้าทำต่อรถทั้งสองคันจริง และแรงขับไปข้างหน้าที่ทำต่อรถ Porsche มีขนาดมากกว่าแรงที่ทำต่อรถ Volkswagen จริง แต่ก็มีแรง*ไปทางด้านหลัง*ที่ทำต่อรถแต่ละคันเนื่องจากแรงเสียดทานจากถนนและแรงต้านอากาศด้วย เหตุผลเดียวที่รถเหล่านี้ต้องเดินเครื่องยนต์ก็คือเพื่อหักล้างกับแรงที่ทำไปทางด้านหลังนี้ เพื่อที่ผลบวกเวกเตอร์ของแรงไปข้างหน้ากับแรงที่ไปข้างหลังจะเป็นศูนย์และรถจะแล่นด้วยความเร็วคงตัว แรงไปทางด้านหลังที่ทำต่อรถ Porsche มีขนาดมากกว่าเพราะมันกำลังแล่นด้วยอัตราเร็วสูงกว่า นี่คือเหตุผลว่าทำไมเครื่องยนต์ของคุณต้องมีกำลังสูงกว่าของรถ Volkswagen

กรอบอ้างอิงเฉื่อย

เมื่อตอนที่เราพูดถึงความเร็วสัมพัทธ์ในตอนที่ 3–6 เราได้นำเสนอความคิดเรื่อง*กรอบอ้างอิง* นี่เป็นหัวใจสำคัญของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สมมุติคุณอยู่ในเครื่องบินซึ่งกำลังเร่งไปตามลานวิ่งในระหว่างการบินขึ้น ถ้าคุณยืนบนรองเท้าสะเก็ตอยู่ในทางเดินได้ คุณจะเริ่มเคลื่อนที่*ถอยหลัง*เทียบกับเครื่องบินเมื่อนักบินเดินเครื่อง แต่ถ้าเครื่องบินกำลังลงจอด คุณจะเริ่มเคลื่อนไปข้างหน้าขณะที่เครื่องบินเคลื่อนที่ช้าลง ดูเหมือนว่าการเคลื่อนที่ไม่เป็นไปตามกฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน ไม่มีแรงสุทธิทำต่อตัวคุณ แต่ถึงกระนั้นความเร็วของคุณก็เปลี่ยน มีอะไรผิดหรือ

จุดสำคัญอยู่ที่เครื่องบินมีความเร่งเทียบกับโลกและ*ไม่*ใช่กรอบอ้างอิงที่เหมาะสมสำหรับกฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน กฎนี้ใช้ได้ในกรอบอ้างอิงบางกรอบและใช้ไม่ได้ในกรอบอื่น เราเรียกกรอบอ้างอิงที่กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน*ใช้ได้*ว่า**กรอบอ้างอิงเฉื่อย** อย่างน้อยก็ประมาณว่าโลก



4–8 การเดินทางในยานพาหนะที่กำลังมีความเร่ง (a) ถ้าเดิมคุณและยานพาหนะอยู่นิ่ง คุณมีแนวโน้มที่จะอยู่นิ่งในขณะที่ยานพาหนะกำลังมีความเร่ง (b) ถ้าเดิมคุณและยานพาหนะกำลังเคลื่อนที่ คุณมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงตัวในขณะที่ยานพาหนะเคลื่อนที่ช้าลง (c) คุณมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ต่อไปในแนวเส้นตรงในขณะที่ยานพาหนะเลี้ยว

เป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อยได้ แต่เครื่องบินไม่ใช่ (โลกไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉื่อยสมบูรณ์เนื่องจากความเร่งจากการหมุนของโลกและการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ อย่างไรก็ตามผลเหล่านี้มีขนาดน้อยมาก ดูแบบฝึกหัดที่ 3–21 และ 3–24) เนื่องจากเราใช้กฎข้อที่หนึ่งของนิวตันนิยามสิ่งที่เราเรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉื่อย บางครั้งเราจึงเรียกกฎนี้ว่า*กฎของความเฉื่อย*

รูปที่ 4–8 แสดงให้เห็นว่าเราใช้กฎข้อที่หนึ่งของนิวตันอธิบายสิ่งที่คุณประสบขณะที่อยู่ในยานพาหนะที่มีความเร่งได้อย่างไร ในรูปที่ 4–8a เดิมยานพาหนะอยู่นิ่งแล้วก็เริ่มมีความเร่งไปทางขวา เราถือได้ว่าแทบจะไม่มีแรงสุทธิทำต่อผู้โดยสารบนสะเก็ตล้อเลยเนื่องจากสะเก็ตแทบจะกำจัดผลจากความเสียดทานไปหมด ดังนั้นเขามีแนวโน้มที่จะอยู่นิ่งเทียบกับกรอบอ้างอิงโลกตามกฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน ขณะที่ยานพาหนะมีความเร่ง เขาจะเคลื่อนที่ถอยหลังเทียบกับยานพาหนะ ในทำนองเดียวกันผู้โดยสารในยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ช้าลงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงตัวเทียบกับโลก (รูปที่ 4–8b) ผู้โดยสารคนนี้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเทียบกับยานพาหนะ ยานพาหนะมีความเร่งด้วยถ้ายานเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวแต่ว่ากำลังเลี้ยว (รูปที่ 4–8c) ในกรณีนี้ผู้โดยสารมีแนวโน้มที่จะคงการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวในแนวเส้นตรงเทียบกับโลก แต่เมื่อเทียบกับยานพาหนะแล้ว ผู้โดยสารเคลื่อนที่ไปหาด้านข้างของยานพาหนะทางฝั่งด้านนอกของโค้ง

ในรูปที่ 4–8 ผู้สังเกตในกรอบอ้างอิงยานพาหนะอาจถูกโน้มน้าวให้สรุปว่ามีแรงสุทธิทำต่อผู้โดยสารเนื่องจากความเร็วของเขา*เทียบกับยานพาหนะ*เปลี่ยนไป ข้อสรุปนี้ผิดโดยสิ้นเชิงที่จริงแรงสุทธิที่ทำต่อผู้โดยสารเป็นศูนย์ ความผิดพลาดของผู้สังเกตในยานพาหนะอยู่ที่เขาพยายามใช้กฎข้อที่หนึ่งของนิวตันในกรอบอ้างอิงยานพาหนะซึ่ง*ไม่ใช่*กรอบอ้างอิงเฉื่อยและเป็นกรอบที่กฎข้อที่หนึ่งของนิวตันใช้ไม่ได้ ในหนังสือเล่มนี้เราจะใช้กรอบอ้างอิงเฉื่อย*เท่านั้น*

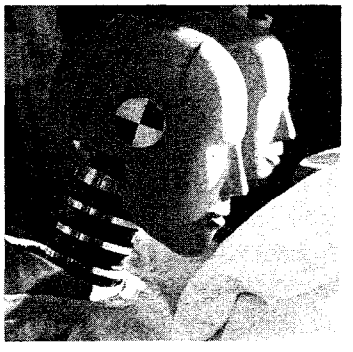
เราได้พูดถึงกรอบอ้างอิงเฉื่อย (โดยประมาณ) เพียงกรอบเดียวคือผิวโลก แต่มีกรอบอ้างอิงเฉื่อยหลายกรอบ ถ้าเรามีกรอบอ้างอิงเฉื่อย A ที่กฎข้อที่หนึ่งของนิวตันเป็นจริง กรอบอ้างอิง B

กรอบที่สองใด ๆ จะเป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อยด้วยถ้า B เคลื่อนที่สัมพัทธ์กับ A ด้วยความเร็วคงตัว $\vec{v}_{B/A}$ เพื่อพิสูจน์ความจริงนี้ เราใช้สมการความเร็วสัมพัทธ์ (3–36) จากตอนที่ 3–6:

$$\vec{v}_{P/A} = \vec{v}_{P/B} + \vec{v}_{B/A}$$

สมมุติว่า P เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว $\vec{v}_{P/A}$ สัมพัทธ์กับกรอบอ้างอิงเฉื่อย A โดยกฎข้อที่หนึ่งของนิวตันแรงสุทธิต่อวัตถุนี้เป็นศูนย์ ความเร็วของ P สัมพัทธ์กับกรอบอ้างอิง B กรอบอื่นมีค่า $\vec{v}_{P/B} = \vec{v}_{P/A} - \vec{v}_{B/A}$ แต่ถ้าความเร็วสัมพัทธ์ $\vec{v}_{B/A}$ มีค่าคงตัว $\vec{v}_{P/B}$ จะคงตัวด้วย ดังนั้น B เป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อยด้วย ความเร็วของ P ในกรอบนี้คงตัวและแรงสุทธิต่อ P เป็นศูนย์ กฎข้อที่หนึ่งของนิวตันจึงเป็นจริงใน B ผู้สังเกตใน A และ B จะวัดความเร็วของ P ได้ไม่ตรงกัน แต่เขาจะเห็นตรงกันว่า P มีความเร็วคงตัว (ความเร่งเป็นศูนย์) และมีแรงสุทธิเป็นศูนย์ทำต่อ P

ไม่มีกรอบอ้างอิงเฉื่อยกรอบใดพิเศษกว่ากรอบอื่นสำหรับกฎของนิวตัน ถ้ากรอบหนึ่งเป็นกรอบเฉื่อยแล้ว กรอบอื่นทั้งหมดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวสัมพัทธ์กับกรอบนั้นก็เป็นกรอบเฉื่อยด้วย เมื่อมองในแง่มุมนี้ สภาวะการอยู่นิ่งและสภาวะการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวไม่ได้ต่างกันมากนัก สภาวะทั้งสองเกิดเมื่อผลบวกเวกเตอร์ของแรงที่ทำต่อวัตถุเป็นศูนย์

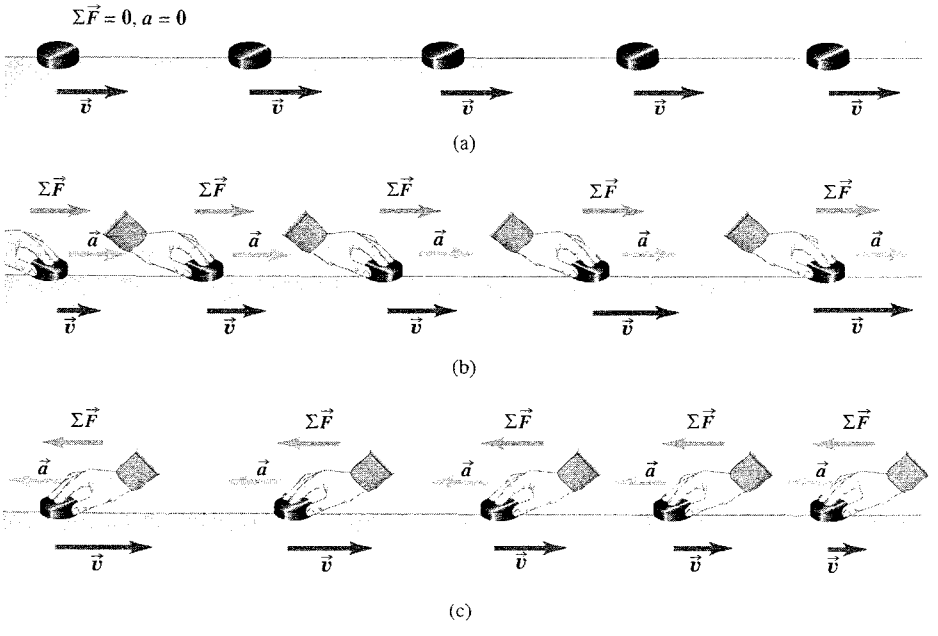


จากกรอบอ้างอิงของรถคันนี้ มันดูเหมือนว่ามีแรงผลักหุ่นทดสอบการชนไปข้างหน้าในขณะที่รถยนต์หยุดอย่างกระทันหัน แต่ที่จริงแล้วไม่ได้มีแรงที่ว่านั้น: ในขณะที่รถหยุด หุ่นทดสอบยังคงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อไปตามกฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน

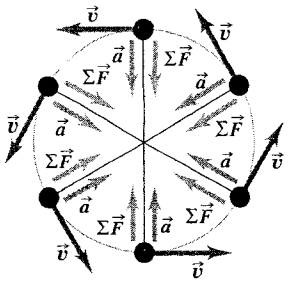
4-4 กฎข้อที่สองของนิวตัน

ในการพิจารณากฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน เราได้เห็นว่าเมื่อวัตถุไม่ได้ถูกกระทำด้วยแรงใด ๆ หรือว่าถูกกระทำด้วยแรงสุทธิที่เป็นศูนย์ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวและความเร่งเป็นศูนย์ ในรูปที่ 4–9a ลูกฮอกกี้กำลังไถลไปทางขวาบนน้ำแข็งเปียก ดังนั้นจึงมีแรงเสียดทานน้อยมากจนไม่ต้องคำนึงถึงได้ ไม่มีแรงในแนวระดับทำต่อลูกฮอกกี้ แรงโน้มถ่วง ดึงลงและแรงสัมผัสในทิศขึ้นที่ทำโดยผิวน้ำแข็งรวมกันเป็นศูนย์ ดังนั้นแรงสุทธิ $\Sigma \vec{F}$ ที่ทำต่อลูกฮอกกี้มีค่าเป็นศูนย์ ลูกฮอกกี้มีความเร่งเป็นศูนย์และความเร็วของมันมีค่าคงตัว

แต่อะไรเกิดขึ้นเมื่อแรงสุทธิมีค่า*ไม่*เป็นศูนย์ ในรูปที่ 4–9b เราออกแรงระดับคงตัวต่อลูกฮอกกี้ในทิศเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ ดังนั้น $\Sigma\vec{F}$ มีค่าคงตัวและอยู่ในทิศเดียวกับ $\vec{v}$ เราพบว่าระหว่างที่แรงทำอยู่ ความเร็วของลูกฮอกกี้เปลี่ยนด้วยอัตราคงตัว นั่นคือลูกฮอกกี้เคลื่อนด้วยความเร่งคงตัว อัตราเร็วของลูกฮอกกี้เพิ่มขึ้น ดังนั้นความเร่ง $\vec{a}$ มีทิศเดียวกับ $\vec{v}$ และ $\Sigma \vec{F}$



4–9 ความเร่งของวัตถุอยู่ในทิศเดียวกับแรงสุทธิที่กระทำต่อวัตถุ (ในกรณีนี้คือลูกฮอกกี้บนผิวที่ไม่มีความเสียดทาน). (a) ถ้า $\Sigma\vec{F} = 0$ ลูกฮอกกี้อยู่ในสมดุล ความเร็วมีค่าคงตัว และความเร่งเป็นศูนย์ (b) ถ้า $\Sigma\vec{F}$ มีทิศไปทางขวา ความเร่งจะมีทิศไปทางขวา (c) ถ้า $\Sigma\vec{F}$ มีทิศไปทางซ้าย ความเร่งจะมีทิศไปทางซ้าย

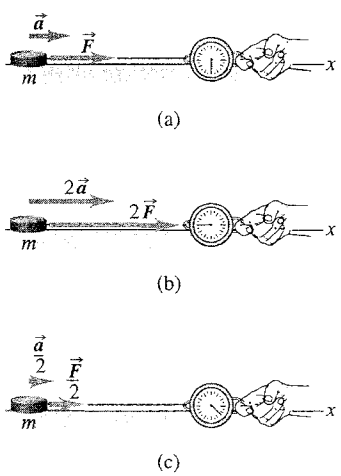


4–10 มุมมองจากด้านบนของลูกฮอกกี้ที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างสม่ำเสมอบนผิวระดับที่ลื่น ณ ตำแหน่งใด ๆ ของการเคลื่อนที่ ความเร่ง $\vec{a}$ และแรงสุทธิ $\Sigma\vec{F}$ มีทิศชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางวงกลมเหมือนกัน

รูปที่ 4–9c แสดงให้เห็นการทดลองอีกการทดลองหนึ่ง ในการทดลองนี้เรากลับทิศของแรงที่กระทำต่อลูกฮอกกี้ ทำให้ $\Sigma\vec{F}$ กระทำในทิศตรงข้ามกับ $\vec{v}$ ในกรณีนี้เราพบว่าลูกฮอกกี้มีความเร่งอีกเช่นกัน ลูกฮอกกี้เคลื่อนที่ไปทางขวาช้าลงและช้าลง ถ้าแรงที่ไปทางซ้ายยังคงกระทำอยู่ในที่สุดลูกฮอกกี้จะหยุดและเริ่มเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเร็วขึ้นและเร็วขึ้น ในการทดลองนี้ความเร่ง $\vec{a}$ มีทิศไปทางซ้ายซึ่งเป็นทิศเดียวกับ $\Sigma\vec{F}$ เช่นเดียวกับกรณีที่แล้ว การทดลองแสดงว่าความเร่งมีค่าคงตัวถ้า $\Sigma\vec{F}$ มีค่าคงตัว

เราสรุปว่าการมีแรงสุทธิกระทำต่อวัตถุทำให้วัตถุนั้นมีความเร่งในทิศเดียวกับทิศของแรงสุทธิ ถ้าแรงสุทธิมีขนาดค่าคงตัวอย่างในรูปที่ 4–9b และ 4–9c แล้ว ขนาดของความเร่งจะมีค่าคงตัวด้วย

ข้อสรุปเหล่านี้เกี่ยวกับแรงสุทธิและความเร่งยังใช้ได้กับวัตถุที่เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางโค้ง รูปที่ 4–10 แสดงให้เห็นลูกฮอกกี้กำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับบนผิวน้ำแข็งลื่น เชือกที่ผูกลูกฮอกกี้ไว้กับน้ำแข็งออกแรงขนาดคงตัวดึงเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลม ผลคือความเร่งที่มีขนาดคงตัวและมีทิศชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางของวงกลม อัตราเร็วของลูกฮอกกี้มีขนาดคงตัว ดังนั้นนี่เป็นการเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างสม่ำเสมอเหมือนอย่างที่ได้พิจารณาในตอนที่ 3–5



4–11 (a) ความเร่ง $\vec{a}$ แปรผันตรงกับแรงสุทธิ $\Sigma\vec{F}$ (b) เพิ่มแรงสุทธิเป็นสองเท่าจะเพิ่มความเร่งเป็นสองเท่า (c) ลดแรงสุทธิเป็นครึ่งหนึ่งจะลดความเร่งเป็นครึ่งหนึ่ง

รูปที่ 4–11a แสดงให้เห็นการทดลองอีกการทดลองหนึ่งที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุและแรงสุทธิที่ทำต่อวัตถุนั้น เราออกแรงแนวระดับขนาดคงตัวต่อลูกฮอกกี้ที่อยู่บนผิวระดับลื่นโดยใช้ตาชั่งสปริงอย่างในตอนที่ 4–2 และให้สปริงยืดออกคงที่ แรงนี้มีค่าเท่ากับแรงสุทธิต่อลูกฮอกกี้เหมือนกับในรูปที่ 4–9b และ 4–9c ถ้าเราเปลี่ยนขนาดของแรงสุทธิ ขนาดความเร่งจะเปลี่ยนด้วยสัดส่วนเดียวกัน เมื่อเพิ่มขนาดแรงสุทธิเป็นสองเท่า ขนาดความเร่งจะเพิ่มเป็นสองเท่าด้วย (รูปที่ 4–11b) ถ้าลดขนาดแรงสุทธิเป็นครึ่งหนึ่ง ขนาดความเร่งจะลดเป็นครึ่งหนึ่งด้วย (รูปที่ 4–11c) และอื่น ๆ การทดลองหลายการทดลองแสดงว่าสำหรับวัตถุใด ๆ ขนาดของความเร่งแปรผันตรงกับขนาดของแรงสุทธิที่กระทำต่อวัตถุนั้น

สำหรับวัตถุ ๆ หนึ่งอัตราส่วนของขนาด $|\Sigma\vec{F}|$ ของแรงสุทธิต่อขนาด $a = |\vec{a}|$ ของความเร่งมีค่าคงตัวไม่ว่าแรงสุทธิจะมีขนาดเป็นเท่าใด เราเรียกอัตราส่วนนี้ว่ามวลเฉื่อยหรือเรียกเพียงว่า**มวล**ของวัตถุนั้นและแทนด้วยสัญลักษณ์ m นั่นคือ $m = |\Sigma\vec{F}|/a$ หรือ

$$|\Sigma\vec{F}| = ma \qquad (4\text{–}5)$$

มวลและแรง

เราได้พิจารณาในตอนที่ 4–3 ว่ามวลเป็นปริมาณวัดความเฉื่อย ถ้าวัตถุมีมวลมากขึ้น วัตถุนั้นจะ"ต้าน"การถูกเร่งมากขึ้น เราโยงแนวความคิดนี้กับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันได้ง่าย ถ้าคุณตีลูกปิงปองแล้วตีลูกบาสเกตบอลด้วยแรงเดียวกัน ลูกบาสเกตบอลจะมีความเร่งน้อยกว่ามากเพราะมันมีมวลมากกว่ามาก ถ้าแรงทำให้วัตถุมีความเร่งสูง มวลของวัตถุนั้นต้องมีค่าน้อย ถ้าแรงเดียวกันทำให้มีความเร่งนิดเดียว มวลของวัตถุนั้นต้องมีขนาดมาก

หน่วยของมวลในระบบ SI คือกิโลกรัม (**kilogram**) เราได้พูดในตอนที่ 1–4 ว่าได้นิยามกิโลกรัมเป็นทางการว่าเป็นมวลของก้อนโลหะผสมพลาตินัม-อิริเดียมที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยใกล้กรุงปารีส เราใช้กิโลกรัมมาตรฐานนี้พร้อมกับสมการ (4–5) เพื่อนิยาม**นิวตัน** (**newton**):

หนึ่งนิวตันคือปริมาณของแรงสุทธิที่ทำให้วัตถุมวลหนึ่งกิโลกรัมมีความเร่งขนาดหนึ่งเมตรต่อวินาทีกำลังสอง

เราสามารถใช้นิยามนี้กำหนดมาตราส่วนตาชั่งสปริงและเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้วัดแรงได้ จากวิธีที่เราได้นิยามนิวตัน หน่วยนี้จึงเกี่ยวพันกับหน่วยของมวล ความยาว และเวลา เพื่อที่สมการ

(4–5) จะถูกต้องทางมิติ สมการข้างล่างนี้ต้องเป็นจริง

1 นิวตัน = (1 กิโลกรัม)(1 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง)

หรือ

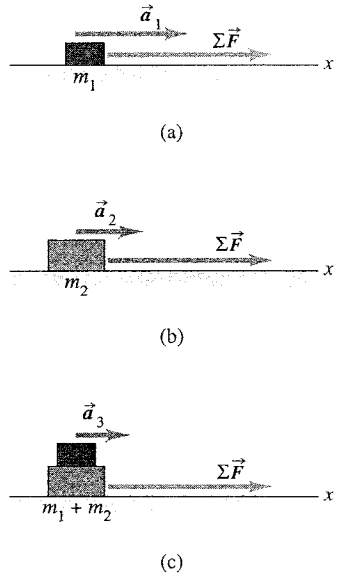
$$1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg \cdot m/s^2}.$$

เราจะใช้ความสัมพันธ์นี้หลายครั้งในสองสามบทข้างหน้า ดังนั้นให้จำไว้ให้ดี

เราใช้สมการ (4–5) เพื่อเปรียบเทียบมวลก้อนหนึ่งกับมวลมาตรฐานได้อีกด้วย และดังนั้นเราใช้สมการนี้วัดมวลได้ สมมุติเราออกแรงสุทธิคงตัว F ทำต่อวัตถุมวล m_1 ซึ่งรู้ค่า และเราวัดความเร่งของวัตถุได้ว่ามีขนาด a_1 หลังจากนั้นเราออกแรงเดียวกันนี้กับวัตถุมวล m_2 ที่ไม่รู้ค่า และเราวัดได้ว่าวัตถุก้อนที่สองนี้มีความเร่งขนาด a_2 จากสมการ (4–5) เราจะได้ว่า

$$m_1 a_1 = m_2 a_2,$$

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{a_1}{a_2} \qquad \text{(แรงสุทธิเดียวกัน)} \tag{4–6}$$



4–12 สำหรับแรงสุทธิ $\Sigma\vec{F}$ คงตัว ความเร่งแปรผกผันกับมวลของวัตถุ มวลบวกกันเหมือนกับปริมาณสเกลาร์ธรรมดา (a) $\vec{a}_1 = \Sigma\vec{F}/m_1$. (b) สำหรับมวล m_2 ที่มีขนาดมากขึ้น ความเร่งมีขนาดน้อยลง: $\vec{a}_2 = \Sigma\vec{F}/m_2$ (c) ถ้าเอาวัตถุสองก้อนรวมกัน ความเร่งจะมีค่า $\vec{a}_3 = \Sigma\vec{F}/(m_1 + m_2)$

อัตราส่วนระหว่างมวลเป็นส่วนกลับกับอัตราส่วนระหว่างความเร่ง รูปที่ 4–12 แสดงให้เห็นการแปรแบบผกผันระหว่างมวลและความเร่ง โดยหลักการเราสามารถใช้สมการ (4–6) เพื่อวัดมวล m_2 ที่ไม่รู้ค่าได้ แต่โดยทั่วไปการหามวลทางอ้อมโดยการวัด*น้ำหนัก*ของวัตถุเป็นวิธีที่ง่ายกว่า เราจะกลับมายังจุดนี้อีกในตอนที่ 4–5

เมื่อผูกวัตถุสองชิ้นมวล m_1 และ m_2 เข้าด้วยกัน เราพบว่ามวลของวัตถุผสมมีค่า $m_1 + m_2$ เสมอ (รูปที่ 4–12c) สมบัติการบวกกันของมวลนี้อาจดูว่าเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัด แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นจริงจากการทดลอง ในที่สุดแล้วมวลของวัตถุมีความสัมพันธ์กับจำนวนโปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอนในวัตถุนั้น นี่ไม่ใช่วิธี*นิยาม*มวลที่ดีเพราะว่าไม่มีวิธีทางปฏิบัติที่จะนับอนุภาคเหล่านี้ แต่แนวความคิดเรื่องมวลเป็นวิธีพื้นฐานที่สุดที่จะบอกปริมาณสสารในวัตถุ

กฎข้อที่สองของนิวตัน

เราได้ระวังมาตลอดในการกล่าวว่าแรง*สุทธิ*ต่อวัตถุเป็นสิ่งที่ทำให้วัตถุมีความเร่ง การทดลองได้แสดงให้เห็นว่าถ้าแรง $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \ldots$ รวมกันทำต่อวัตถุ ๆ จะมีความเร่ง (ขนาดและทิศ) เดียวกับเมื่อมีแรงเดี่ยวกระทำถ้าแรงเดี่ยวนั้นมีค่าเท่ากับผลบวกเวกเตอร์ $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \ldots$ นั่นคือหลักการซ้อนทับของแรงเป็นจริงด้วยเมื่อแรงสุทธิไม่เป็นศูนย์และวัตถุมีความเร่ง

สมการ (4–5) ให้ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงสุทธิที่ทำต่อวัตถุกับขนาดของความเร่งที่เกิดจากแรงนั้น เราได้เห็นด้วยว่าแรงสุทธิมีทิศเดียวกับทิศของความเร่งไม่ว่าเส้นทางของอนุภาคเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้ง นิวตันสรุปความสัมพันธ์นี้ทั้งหมดกับผลการทดลองเป็นข้อความกระชับข้อความเดียวที่ปัจจุบันเราเรียกว่า**กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน :**

ถ้ามีแรงภายนอกสุทธิกระทำต่อวัตถุ วัตถุนั้นจะมีความเร่ง ทิศของความเร่งมีทิศเดียวกับทิศของแรงสุทธิ เวกเตอร์แรงสุทธิมีค่าเท่ากับมวลของวัตถุคูณกับความเร่งของวัตถุ

ในรูปของสัญลักษณ์

$$\Sigma\vec{F} = m\vec{a} \qquad \text{(กฎข้อที่สองของนิวตัน)} \tag{4–7}$$

กฎนี้กล่าวในอีกรูปแบบหนึ่งได้ว่าความเร่งของวัตถุ (อัตราการเปลี่ยนความเร็ว) มีค่าเท่ากับผลบวกเวกเตอร์ (ผลลัพธ์) ของแรงทั้งหมดที่ทำต่อวัตถุหารด้วยมวลของวัตถุ ความเร่งมีทิศเดียวกับแรงสุทธิ กฎข้อที่สองของนิวตันเป็นกฎพื้นฐานของธรรมชาติที่ให้ความสัมพันธ์พื้นฐาน

2.1.3
การเปลี่ยนแรงตึง
2.1.4
การเลื่อนไถลไปบนพื้นเอียง

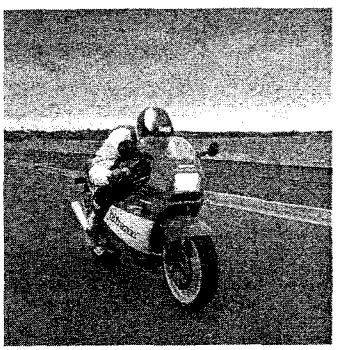
ระหว่างแรงและการเคลื่อนที่ ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ของบทนี้และของบทถัดไปทั้งหมดจะเป็นการเรียนรู้วิธีประยุกต์ใช้หลักการนี้ในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน

แม้ว่าสมการ (4–7) อาจเป็นสิ่งใหม่สำหรับคุณ แต่ที่จริงแล้วคุณได้ใช้มันมาตลอดชีวิตเพื่อวัดความเร่งของวัตถุ หูส่วนในของคุณมีเซลล์ขนขนาดเล็กจิ๋วที่รับรู้ขนาดและทิศของแรงที่มันต้องทำให้เยื่อบุผิวเล็ก ๆ มีความเร่งไปพร้อมกับส่วนที่เหลือของร่างกาย โดยกฎข้อที่สองของนิวตัน ความเร่งของเยื่อบุผิวและของร่างกายคุณทั้งหมดแปรผันตรงกับแรงนี้และมีทิศเดียวกัน ด้วยวิธีนี้คุณสามารถรับรู้ขนาดและทิศของความเร่งของคุณได้แม้ว่าคุณอาจหลับตาอยู่!

มีลักษณะของกฎข้อที่สองของนิวตันอย่างน้อยสี่ข้อที่ควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ข้อแรก สมการ (4–7) เป็นสมการ*เวกเตอร์* โดยทั่วไปเราจะใช้สมการนี้ในรูปขององค์ประกอบ โดยมีสมการแยกสำหรับแต่ละองค์ประกอบของแรงและความเร่งที่สอดคล้องกัน:

$$\Sigma F_x = ma_x, \qquad \Sigma F_y = ma_y, \qquad \Sigma F_z = ma_z \qquad \text{(กฎข้อที่สองของนิวตัน)} \qquad (4\text{–}8)$$

ชุดของสมการองค์ประกอบนี้สมมูลกับสมการเวกเตอร์ (4–7) หนึ่งสมการ แต่ละองค์ประกอบของแรงสุทธิมีค่าเท่ากับมวลของวัตถุคูณกับองค์ประกอบของความเร่งในแนวเดียวกันนั้น



การออกแบบรถจักรยานยนต์สมรรถนะสูงมีพื้นฐานอยู่บนกฎข้อที่สองของนิวตัน ในการออกแบบให้ความเร่งไปข้างหน้ามีขนาดสูงสุด นักออกแบบต้องทำให้รถจักรยานยนต์เบาที่สุดเท่าที่จะทำได้ (นั่นคือทำให้มีมวลน้อยที่สุด) และใช้เครื่องยนต์ที่มีกำลังสูงสุดที่หาได้ (ซึ่งทำให้แรงขับไปข้างหน้ามีค่ามากสุด)

ข้อที่สอง กฎข้อที่สองของนิวตันพูดถึงแรง*ภายนอก* โดยคำนี้เราหมายถึงแรงที่วัตถุอื่นที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของวัตถุนั้นทำต่อวัตถุ วัตถุไม่สามารถเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของตัวเองโดยออกแรงทำต่อตัวเอง ถ้าทำได้ คุณคงยกตัวเองขึ้นไปติดกับเพดานห้องได้โดยการดึงเข็มขัดของคุณขึ้น นั่นคือเหตุผลว่าทำไม $\Sigma \vec{F}$ ในสมการ (4–7) และ (4–8) จึงรวมแรงภายนอกเท่านั้น

ข้อที่สาม สมการ (4–7) และ (4–8) ใช้ได้ต่อเมื่อมวล m มีค่า*คงตัว*เท่านั้น มันเป็นเรื่องง่ายที่จะคิดถึงระบบที่มวลเปลี่ยน เช่นรถบรรทุกที่ถังบรรจุรั่ว หรือจรวด แต่เราพิจารณาระบบแบบนั้นได้ดีกว่าโดยการใช้แนวความคิดเรื่องโมเมนตัม เราจะพูดถึงเรื่องนั้นในบทที่ 8

ข้อสุดท้าย กฎข้อที่สองของนิวตันใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉื่อยเท่านั้น ดังนั้นเราจึงใช้กฎนี้ในกรอบอ้างอิงของยานพาหนะที่มีความเร่งในรูปที่ 4–8 ไม่ได้ เมื่อเทียบกับกรอบใดกรอบหนึ่งเหล่านี้ ผู้โดยสารมีความเร่งแม้ว่าแรงสุทธิที่ทำต่อเขาเป็นศูนย์ เรามักจะสมมุติว่าโลกเป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อยโดยประมาณที่ใช้ได้ แม้จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉื่อยที่แท้จริงเนื่องจากการหมุนรอบตัวเองและการหมุนรอบดวงอาทิตย์

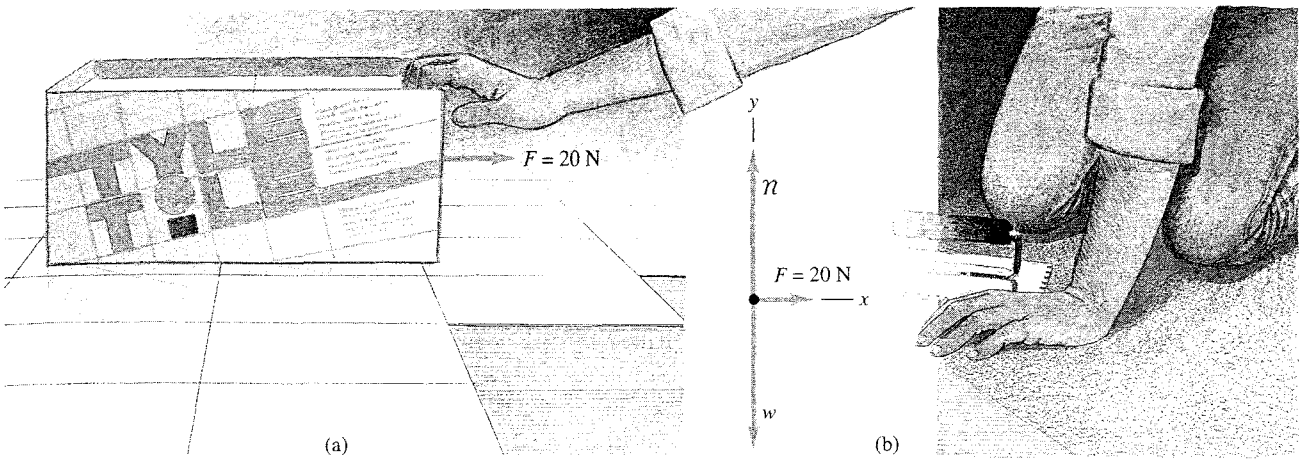
ข้อควรระวัง ▶ สังเกตว่า $m\vec{a}$ ไม่ใช่แรง สมการ (4–7) และ (4–8) บอกว่าเวกเตอร์ $m\vec{a}$ มีขนาดและทิศเดียวกับผลบวกเวกเตอร์ $\Sigma \vec{F}$ ของแรงสุทธิที่ทำต่อวัตถุ การคิดว่าความเร่งเป็นแรงเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ที่จริงแล้วความเร่งเป็นผลจากแรงสุทธิที่ไม่เป็นศูนย์ การคิดว่ามีแรงของความเร่งดันคุณไปด้านหลังติดกับที่นั่งเมื่อรถมีความเร่งจากหยุดนิ่งไปข้างหน้าอาจเป็น"สามัญสำนึก" แต่ว่า*ไม่มีแรงเช่นว่านั้น* ที่จริงแล้วความเฉื่อยทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะอยู่นิ่งเทียบกับโลก และรถมีความเร่งเทียบกับคุณ ความสับสน"สามัญสำนึก"นี้เกิดจากการพยายามใช้กฎข้อที่สองของนิวตันในกรอบอ้างอิงที่ใช้กฎนี้ไม่ได้ เราจะพิจารณาการเคลื่อนที่สัมพัทธ์กับกรอบอ้างอิง*เฉื่อย*แต่อย่างเดียวเท่านั้น ◀

ในการเรียนรู้วิธีใช้กฎข้อที่สองของนิวตัน เราจะเริ่มด้วยตัวอย่างการเคลื่อนที่แนวตรงในบทนี้ แล้วในบทที่ 5 เราจะพิจารณากรณีทั่วไปมากขึ้นและพัฒนากลยุทธการแก้ปัญหาที่ละเอียดมากขึ้นสำหรับการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

ตัวอย่างที่ 4-4

การหาความเร่งจากแรง คนงานคนหนึ่งออกแรงแนวระดับคงตัวขนาด 20 N กับกล่องมวล 40 kg ซึ่งอยู่นิ่งบนพื้นระดับที่มีความเสียดทานน้อยมาก จงหาความเร่งของกล่อง

วิธีทำ ขั้นตอนแรกในการแก้ปัญหา*ใด ๆ* ที่มีแรงเกี่ยวข้องคือเลือกระบบพิกัดและหาให้ได้ว่าแรงทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุในปัญหามีแรงอะไรบ้าง เราเลือกแกน $+x$ ให้อยู่ในทิศของแรงแนวระดับและเลือกแกน $+y$ ให้อยู่



4–13 (a) แรงขนาด 20-N เร่งกล่องไปทางขวามือ (b) แผนภาพเวกเตอร์ของแรงที่กระทำต่อกล่องซึ่งพิจารณาเสมือนว่าเป็นอนุภาค พื้นห้องใต้กล่องเพิ่งลงน้ำมันใหม่ ดังนั้นความเสียดทานมีค่าน้อยมากจนถือว่าไม่มี

ในทิศชี้ขึ้น (รูปที่ 4–13) แรงที่ทำต่อกล่องมี (i) แรงแนวระดับ $\vec{F}$ ที่คนงานทำ (ii) น้ำหนัก $\vec{w}$ ของกล่อง นั่นคือแรงดึงดูดโน้มถ่วงดึงลงของโลก และ (iii) แรงรองรับดันขึ้น $\vec{n}$ ที่ผิวกระทำ เช่นเดียวกับในตอนที่ 4–3 เราเรียกแรง $\vec{n}$ ว่าแรง*แนวฉาก*เพราะมันมีทิศตั้งฉากกับผิวสัมผัส (เราใช้ตัวเขียน n เพื่อเลี่ยงไม่ให้สับสนกับตัวย่อ N สำหรับหน่วยนิวตัน) โจทย์บอกว่าแรงเสียดทานมีขนาดน้อยมากจนไม่ต้องนำมาคิด ดังนั้นถือได้ว่าไม่มีแรงเสียดทาน เราหาความเร่งได้จากกฎข้อที่สองของนิวตันซึ่งคือสมการ (4–8) ไม่มีความเร่งในแนวดิ่ง ดังนั้นเรารู้ว่าแรงในแนวดิ่งสองแรงต้องรวมกันเป็นศูนย์ มีแรงแนวระดับเพียงแรงเดียว และเราได้ว่า

$$\Sigma F_x = ma_x,$$

$$a_x = \frac{\Sigma F_x}{m} = \frac{20\ \text{N}}{40\ \text{kg}} = \frac{20\ \text{kg}\cdot\text{m/s}^2}{40\ \text{kg}} = 0.50\ \text{m/s}^2.$$

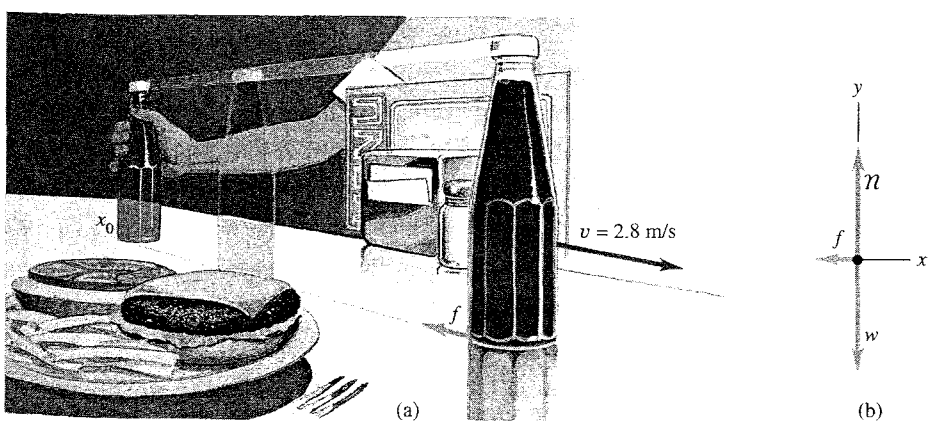
ความเร่งอยู่ในทิศ $+x$ ซึ่งเป็นทิศเดียวกับแรงสุทธิ แรงสุทธิมีค่าคงตัว ดังนั้นความเร่งมีค่าคงตัวด้วย ถ้าโจทย์กำหนดให้ตำแหน่งตั้งต้นและความเร็วต้นของกล่อง เราสามารถหาตำแหน่งและความเร็วที่เวลาใด ๆ ต่อมาได้จากสมการการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวที่ได้มาในบทที่ 2

ตัวอย่างที่ 4-5

การหาแรงจากความเร่ง บริกรสาวคนหนึ่งผลักขวดซอสมะเขือเทศมวล 0.45 kg ไปทางขวาบนเคาน์เตอร์อาหารกลางวันซึ่งเป็นผิวระดับลื่น ขณะที่ขวดหลุดจากมือเธอ ขวดมีความเร็วต้น 2.8 m/s ในขณะที่มันไถลไปมันเคลื่อนที่ช้าลงเพราะว่ามีแรงเสียดทานระดับขนาดคงตัวกระทำต่อมันจากผิวด้านบนของเคาน์เตอร์ ขวดเลื่อนไถลไปได้ระยะทาง 1.0 m ก่อนที่จะหยุดนิ่ง จงหาขนาดและทิศของแรงเสียดทานที่กระทำต่อขวด

วิธีทำ เช่นเดียวกับในตัวอย่างที่แล้ว ขั้นตอนแรกคือการเลือกระบบพิกัด สมมุติว่าขวดเลื่อนไถลไปในทิศ $+x$ ออกจากมือของบริกรสาวที่จุด $x_0 = 0$ ด้วยความเร็วที่กำหนด (รูปที่ 4–14a) รูปที่ 4–14b แสดงแรงที่กระทำต่อขวด แรงเสียดทาน $\vec{f}$ กระทำให้ขวดเคลื่อนที่ช้าลง ดังนั้นทิศของแรงนี้ต้องมีทิศตรงกันข้ามกับทิศของความเร็ว (ดูรูปที่ 4–9c)

ในการหาขนาดของแรง $\vec{f}$ โดยการใช้สมการ (4–8) ก่อนอื่นเราต้อง



4–14 (a) ขณะที่ขวดไถลไปทางขวา แรงเสียดทานทำให้มันเคลื่อนที่ช้าลง (b) แผนภาพเวกเตอร์ของแรงที่กระทำต่อขวดซึ่งถือเสมือนว่าเป็นอนุภาค

หาความเร่งของขวด โจทย์กำหนดมาว่าแรงเสียดทานมีค่าคงตัว ดังนั้นความเร่งต้องมีค่าคงตัวด้วย และเราสามารถใช้สมการ (2–13) ซึ่งเป็นสูตรเมื่อความเร่งคงตัวได้:

$$v^2 = v_0{}^2 + 2a(x - x_0),$$

$$a = \frac{v^2 - v_0{}^2}{2(x - x_0)} = \frac{(0\ \text{m/s})^2 - (2.8\ \text{m/s})^2}{2(1.0\ \text{m} - 0\ \text{m})} = -3.9\ \text{m/s}^2.$$

เครื่องหมายลบหมายความว่าความเร่งมีทิศไปทาง*ซ้าย* ความเร็วมีทิศตรงกันข้ามกับความเร่งตามที่มันควรเป็นเนื่องจากขวดกำลังเคลื่อนที่ช้าลง แรงสุทธิในทิศ x คือองค์ประกอบ $-f$ ตามแกน x ของแรงเสียดทาน ดังนั้น

$$\Sigma F_x = -f = ma = (0.45\ \text{kg})(-3.9\ \text{m/s}^2)$$
$$= -1.8\ \text{kg}\cdot\text{m/s}^2 = -1.8\ \text{N}.$$

เครื่องหมายลบแสดงว่าแรงที่ทำต่อขวดมีทิศไปทางซ้าย ขนาดของแรงเสียดทานคือ $f = 1.8$ N จำไว้ว่าขนาดมีค่าเป็นบวก*เสมอ*

ข้อสังเกตบางข้อเกี่ยวกับหน่วย

ในระบบเมตริก cgs หน่วยของมวลคือกรัมซึ่งเท่ากับ 10^{-3} kg และหน่วยของระยะทางคือเซนติเมตรซึ่งเท่ากับ 10^{-2} m หน่วยของแรงที่สอดคล้องกันคือ *ดายน์* (*dyne*):

$$1\ \text{dyne} = 1\ \text{g}\cdot\text{cm/s}^2.$$

ถึงแม้ว่าชื่อจะสื่อไปอย่างนั้น หน่วยอังกฤษของมวลก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับชนิดของ slug (ทาก) ในรูปนี้ ทากในสวนทั่วไปมีมวลประมาณ 15 กรัม หรือประมาณ 10^{-3} slug

หนึ่งดายน์มีค่า 10^{-5} N ในระบบบริทิชหน่วยของแรงคือ*ปอนด์* (*pound*) (หรือแรงปอนด์) และหน่วยของมวลคือ*สลัก* (*slug*) หน่วยของความเร่งคือหนึ่งฟุตต่อวินาทีกำลังสอง ดังนั้น

$$1\ \text{pound} = 1\ \text{slug}\cdot\text{ft/s}^2.$$

นิยามที่เป็นทางการของปอนด์คือ

$$1\ \text{pound} = 4.448221615260\ \text{newtons}.$$

หนึ่งปอนด์มีค่าประมาณ 4.4 N และหนึ่งนิวตันมีค่าประมาณ 0.22 ปอนด์ ครั้งต่อไปที่คุณต้องการสั่งของหนัก"หนึ่งส่วนสี่ปอนด์" ลองขอเป็น"หนึ่งนิวตัน" แล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้น ข้อมูลที่มีประโยชน์อีกข้อหนึ่งคือ วัตถุมวล 1 kg หนักประมาณ 2.2 ปอนด์ที่ผิวโลก

ตาราง 4–2 สรุปหน่วยของแรง มวล และความเร่งในระบบสามระบบนี้

ตารางที่ **4–2**
หน่วยของแรง มวล และความเร่ง

ระบบของหน่วย	แรง	มวล	ความเร่ง
SI	นิวตัน (N)	กิโลกรัม (kg)	m/s^2
cgs	ดายน์ (dyn)	กรัม (g)	cm/s^2
บริทิช	ปอนด์ (lb)	สลัก	ft/s^2

4–5 มวลและน้ำหนัก

*น้ำหนัก*ของวัตถุเป็นแรงที่เราคุ้นเคยแรงหนึ่ง น้ำหนักคือแรงโน้มถ่วงที่โลกดึงดูดวัตถุ เราจะศึกษาอันตรกิริยาโน้มถ่วงอย่างละเอียดในบทที่ 12 แต่ตอนนี้เราต้องพูดถึงอะไรบางอย่างก่อน คำว่า*มวล*และ*น้ำหนัก*มักใช้กันผิด ๆ และใช้สลับกันในภาษาพูดประจำวัน การเข้าใจความแตกต่างระหว่างปริมาณทั้งสองอย่างชัดเจนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่สุด

มวลเป็นปริมาณที่บอกถึงสมบัติความเฉื่อยของวัตถุ มวลเป็นสิ่งที่ทำให้เครื่องลายครามคงอยู่บนโต๊ะเมื่อคุณกระตุกผ้าปูโต๊ะออกจากใต้เครื่องลายคราม ยิ่งมวลมากขึ้นก็ต้องใช้แรงมากขึ้นในการทำให้วัตถุมีความเร่งตามต้องการ ความจริงนี้สะท้อนให้เห็นในกฎข้อที่สองของนิวตัน $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$ ในอีกทางหนึ่ง น้ำหนักคือ*แรง*ที่กระทำต่อวัตถุจากการดึงดูดของโลกหรือวัตถุใหญ่วัตถุอื่น ประสบการณ์ในชีวิตประจำวันบอกเราว่าวัตถุที่มีมวลมากมีน้ำหนักมากด้วย ก้อนหิน

ใหญ่ปายากเพราะว่ามี*มวล*มากและยกขึ้นจากพื้นยากเพราะมี*น้ำหนัก*มาก บนดวงจันทร์การปาก้อนหินไปตามแนวระดับจะยากเหมือนกับบนโลก แต่ยกขึ้นได้ง่ายกว่า ดังนั้นความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างมวลและน้ำหนักคืออะไร

ตามตำนานเล่าว่านิวตันนึกถึงคำตอบของคำถามนี้ออกขณะที่เขานั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลมองดูลูกแอปเปิลตก วัตถุที่ตกอย่างเสรีมีความเร่งเท่ากับ g และจากกฎข้อที่สองของนิวตันจะต้องมีแรงกระทำต่อมันที่ทำให้เกิดความเร่งนี้ ถ้าวัตถุมวล 1 kg ตกด้วยความเร่ง 9.8 m/s^2 แรงที่ต้องใช้มีขนาด

$$F = ma = (1\ \text{kg})(9.8\ \text{m/s}^2) = 9.8\ \text{kg}\cdot\text{m/s}^2 = 9.8\ \text{N}.$$

2.11 นักค้ำถ่อกระโดดค้ำถ่อ

แต่แรงที่ทำให้วัตถุมีความเร่งลงมาคือแรงดึงดูดโน้มถ่วงของโลกซึ่งคือ*น้ำหนัก*ของวัตถุ วัตถุใด ๆ ใกล้ผิวโลกที่มีมวล 1 kg *ต้อง*มีน้ำหนัก 9.8 N เพื่อที่ทำให้มันมีความเร่งอย่างที่เราสังเกตเห็นเมื่อมันตกอย่างเสรี ในกรณีทั่วไปวัตถุที่มีมวล m ต้องมีน้ำหนักขนาด w ที่หาได้จาก

$$w = mg \quad (\text{ขนาดน้ำหนักของวัตถุมวล } m) \tag{4–9}$$

น้ำหนักวัตถุเป็นแรงซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์ เราเขียนสมการ (4–9) เป็นสมการเวกเตอร์ได้:

$$\vec{w} = m\vec{g}. \tag{4–10}$$

จำไว้ว่า g เป็นขนาดของความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง $\vec{g}$ โดยนิยาม g จึงเป็นตัวเลขบวกเสมอ ดังนั้น w ที่ได้จากสมการ (4–9) จึงเป็น*ขนาด*ของน้ำหนักและมีค่าเป็นบวกเสมอ

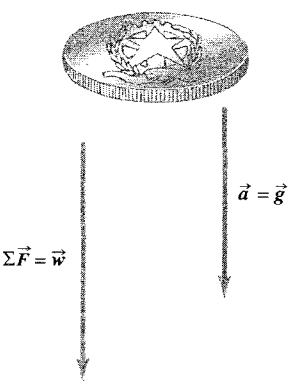
การเข้าใจว่าน้ำหนักวัตถุทำต่อวัตถุ*ตลอดเวลา*ไม่ว่าวัตถุนั้นกำลังตกอย่างเสรีหรือไม่เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อกระถางดอกไม้มวล 10 kg ห้อยลงมาจากโซ่ มันอยู่ในสมดุลและความเร่งของมันเป็นศูนย์ แต่น้ำหนักของมันซึ่งหาได้จากสมการ (4–10) ยังคงดึงมันลงอยู่ ในกรณีนี้โซ่ออกแรงดึงกระถางขึ้น *ผลบวกเวกเตอร์*ของแรงทั้งหมดเป็นศูนย์และกระถางอยู่ในสมดุล

ตัวอย่างที่ 4-6

แรงสุทธิและความเร่งในการตกอย่างเสรี ในตัวอย่างที่ 2–6 (ตอนที่ 2–6) เหรียญ 500 ลีราถูกปล่อยจากหยุดนิ่งลงมาจากหอเอนเมืองปิซา ถ้าเหรียญตกอย่างเสรีโดยที่ผลจากแรงต้านอากาศมีขนาดน้อยมาก แรงสุทธิที่ทำต่อเหรียญมีค่าเปลี่ยนไปอย่างไรขณะที่มันตกลงมา .

วิธีทำ ในการตกอย่างเสรี ความเร่ง $\vec{a}$ ของเหรียญมีค่าคงตัวเท่ากับ $\vec{g}$ ดังนั้นโดยกฎข้อที่สองของนิวตัน แรงสุทธิ $\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$ มีค่าคงตัวด้วยและเท่ากับ $m\vec{g}$ ซึ่งเป็นน้ำหนัก $\vec{w}$ ของเหรียญ (รูปที่ 4–15) ความเร็วของเหรียญเปลี่ยนไปในขณะที่มันตก แต่แรงสุทธิที่กระทำต่อมันยังมีค่าคงตัว ถ้าผลนี้ทำให้คุณแปลกใจ มันก็เป็นเพราะว่าคุณยังเชื่อในความคิด"สามัญสำนึก"ผิด ๆ ที่ว่าอัตราเร็วสูงหมายความว่าแรงที่มีขนาดสูงด้วย ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณควรอ่านตัวอย่างที่ 4–3 อีกรอบ

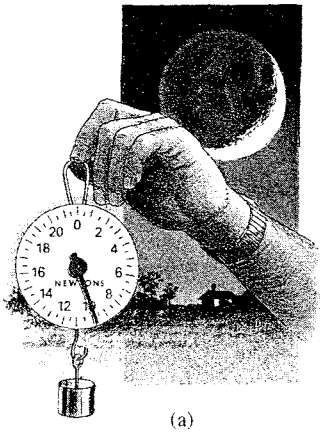
แรงสุทธิที่ทำต่อเหรียญที่ตกอย่างเสรีมีค่าคงตัวแม้แต่ในกรณีที่เดิมคุณโยนมันขึ้น แรงที่มือทำต่อเหรียญเป็นแรงสัมผัส และแรงนี้หายไปทันทีที่เหรียญหลุดออกจากมือ จากนั้นแรงเดียวที่ทำต่อเหรียญคือน้ำหนัก $\vec{w}$



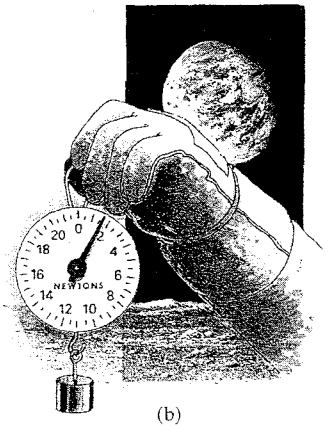
4–15 ความเร่งของวัตถุที่กำลังตกอย่างเสรีมีค่าคงตัว และดังนั้นแรงสุทธิที่กระทำต่อวัตถุมีค่าคงตัวด้วย

การเปลี่ยนแปลงของค่า *g* ตามตำแหน่ง

เราจะใช้ $g = 9.80$ m/s^2 สำหรับปัญหาบนโลก ที่จริงแล้วค่าของ g แปรเปลี่ยนเล็กน้อยจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งบนผิวโลก จากค่าประมาณ 9.78 ไปถึง 9.82 m/s^2 เพราะว่าโลกไม่ได้เป็นทรงกลมสมบูรณ์และเพราะผลจากการหมุนรอบตัวเองและจากการโคจรของโลก ณ ตำแหน่ง



(a)



(b)

4–16 (a) กิโลกรัมมาตรฐานหนักประมาณ 9.8 N บนโลก (b) กิโลกรัมเดียวกันนี้หนักประมาณ 1.6 N เท่านั้นบนดวงจันทร์

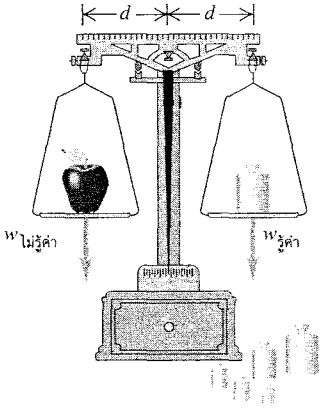
ที่ $g = 9.80\ \mathrm{m/s^2}$ น้ำหนักของกิโลกรัมมาตรฐานคือ $w = 9.80$ N ณ จุดอื่นที่ $g = 9.78\ \mathrm{m/s^2}$ น้ำหนักมีค่า $w = 9.78$ N แต่มวลยังคงเป็น 1 kg น้ำหนักของวัตถุแปรเปลี่ยนจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง แต่มวลไม่เปลี่ยน ถ้าเรานำกิโลกรัมมาตรฐานไปที่ผิวดวงจันทร์ที่ความเร่งของการตกอย่างเสรีมีขนาด $1.62\ \mathrm{m/s^2}$ น้ำหนักของมันจะเท่ากับ 1.62 N แต่มวลยังมีค่าเท่ากับ 1 kg (รูปที่ 4–16) นักบินอวกาศมวล 80.0 kg มีน้ำหนักบนโลกเท่ากับ $(80.0\ \mathrm{kg})(9.80\ \mathrm{m/s^2}) = 784$ N แต่บนดวงจันทร์น้ำหนักของเขาจะมีค่าเพียง $(80.0\ \mathrm{kg})(1.62\ \mathrm{m/s^2}) = 130$ N

บันทึกต่อไปนี้ที่คัดจากหนังสือชื่อ *Men from Earth* ของนักบินอวกาศ Buzz Aldrin บรรยายประสบการณ์ของเขาระหว่างภาระกิจ Apollo 11 ไปยังดวงจันทร์ในปี ค.ศ. 1969 ให้ความเข้าใจที่น่าสนใจถึงความแตกต่างระหว่างมวลและน้ำหนัก:

> ชุดสะพายหลังระบบยังชีพแบบเคลื่อนย้ายของเราดูเป็นของง่าย ๆ แต่ว่าเป็นสิ่งที่สวมใส่ยากและซับซ้อนในการใช้งาน บนโลกน้ำหนักของระบบยังชีพและชุดอวกาศรวมกันหนัก 190 ปอนด์ แต่บนดวงจันทร์มันหนักเพียง 30 ปอนด์ เมื่อรวมกับน้ำหนักตัวข้าพเจ้าเองแล้วทำให้น้ำหนักโน้มถ่วงบนดวงจันทร์ทั้งหมดมีขนาดประมาณ 60 ปอนด์
>
> การทดสอบหนึ่งของข้าพเจ้าเป็นการวิ่งเหยาะ ๆ จากยานลงดวงจันทร์เพื่อดูว่านักบินอวกาศเคลื่อนไหวตัวได้ดีแค่ไหนบนผิวดวงจันทร์ ข้าพเจ้าจำได้ว่า ไอแซค นิวตัน ได้สอนอะไรเราสองศตวรรษก่อนหน้านั้น มวลและน้ำหนักไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ข้าพเจ้าหนักเพียง 60 ปอนด์บนดวงจันทร์ แต่*มวล*ของข้าพเจ้ามีค่าเท่ากับมวลบนโลก ความเฉื่อยเป็นตัวปัญหา ข้าพเจ้าต้องวางแผนล่วงหน้าหลายขั้นตอนในการที่จะหยุดตัวเองหรือเลี้ยวโดยไม่ให้ล้ม

การวัดมวลและน้ำหนัก

ในตอนที่ 4–4 เราได้บรรยายวิธีเปรียบเทียบมวลโดยการเปรียบเทียบความเร่งของมวลที่ถูกทำด้วยแรงสุทธิเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปวิธีวัดมวลที่ง่ายที่สุดคือการวัดน้ำหนักซึ่งมักเป็นการเปรียบเทียบกับก้อนมาตรฐาน สมการ (4–9) บอกว่าวัตถุสองชิ้นที่หนักเท่ากัน ณ ตำแหน่งหนึ่งมีมวลเท่ากันด้วย เราเปรียบเทียบน้ำหนักได้แม่นยำมาก ตาชั่งสองแขน (รูปที่ 4–17) สามารถเปรียบเทียบได้แม่นยำมาก (ถึง 1 ใน 10^6) ว่าเมื่อใดน้ำหนักของวัตถุสองชิ้นเท่ากันและมีมวลเท่ากัน วิธีนี้ใช้ไม่ได้ในสภาพแวดล้อม"ไร้แรงโน้มถ่วง"ในอวกาศ เราต้องใช้กฎข้อที่สองของนิวตันโดยตรง เราออกแรงที่รู้ค่าทำต่อวัตถุ วัดความเร่งของวัตถุ และคำนวณมวลจากอัตราส่วนของแรงต่อความเร่ง เราใช้วิธีนี้หรือวิธีที่แปลงจากวิธีนี้วัดมวลนักบินอวกาศในสถานีอวกาศ รวมทั้งใช้วัดมวลอนุภาคระดับอะตอมและอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอม



4–17 ตาชั่งสองแขนเท่ากันวัดมวลของวัตถุโดยเปรียบเทียบน้ำหนักของวัตถุกับน้ำหนักที่รู้ค่า

แนวความคิดเรื่องมวลมีบทบาทสองบทบาทที่ต่างกันในกลศาสตร์ น้ำหนักวัตถุมีค่าแปรตรงกับมวล เราอาจเรียกสมบัติที่เกี่ยวกับอันตรกิริยาโน้มถ่วงว่า*มวลโน้มถ่วง* ในอีกทางหนึ่งเราเรียกสมบัติความเฉื่อยที่ปรากฏในกฎข้อที่สองของนิวตันว่า*มวลเฉื่อย* ถ้าสองปริมาณนี้ต่างกัน ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของวัตถุที่ต่างกันจะมีค่าต่างกัน อย่างไรก็ตาม การทดลองที่แม่นยำสูงมากได้สรุปว่าปริมาณทั้งสอง*เป็น*ปริมาณเดียวกันละเอียดถึงหนึ่งส่วนใน 10^{12} ส่วน

ข้อควรระวัง ▶ มักมีการใช้หน่วย SI สำหรับมวลและน้ำหนักกันผิด ๆ ในชีวิตประจำวัน ข้อความผิด ๆ เช่น "กล่องนี้หนัก 6 kg"เป็นข้อความที่ใช้กันแทบจะเป็นสากล สิ่งที่ข้อความนี้หมายถึงคือ*มวล*ของกล่องซึ่งอาจหาได้ทางอ้อมโดย*การชั่งน้ำหนัก*มีค่า 6 kg การใช้ภาษาแบบนี้เป็นสิ่งที่ใช้กันมากทั่วไปจนไม่มีความหวังที่จะแก้ให้ถูกได้ แต่ขอให้คุณแน่ใจว่าคุณดูออกว่าคำว่า*น้ำหนัก*มักถูกใช้แทนคำว่า*มวล* ให้ระวังอย่าทำผิดแบบนี้ในงานของคุณเอง! ในหน่วย SI น้ำหนัก (แรง) มีหน่วยเป็นนิวตัน ในขณะที่มวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัม ◀

ตัวอย่างที่ 4-7

รถ Lincoln Town น้ำหนัก 1.96×10^4 N ซึ่งกำลังเคลื่อนที่ในทิศ $+x$ ได้หยุดอย่างรวดเร็ว องค์ประกอบตามแกน x ของแรงสุทธิที่กระทำต่อรถมีค่าเท่ากับ -1.50×10^4 N จงหาความเร่งของรถ

วิธีทำ เนื่องจากนิวตันเป็นหน่วยของแรง เรารู้ว่า 1.96×10^4 N เป็นน้ำหนักของรถ ไม่ใช่มวล มวล m ของรถคือ

$$m = \frac{w}{g} = \frac{1.96 \times 10^4 \text{ N}}{9.80 \text{ m/s}^2} = \frac{1.96 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2}{9.80 \text{ m/s}^2}$$
$$= 2000 \text{ kg}.$$

แล้ว $\Sigma F_x = ma_x$ ให้

$$a_x = \frac{\Sigma F_x}{m} = \frac{-1.50 \times 10^4 \text{ N}}{2000 \text{ kg}} = \frac{-1.50 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2}{2000 \text{ kg}}$$
$$= -7.5 \text{ m/s}^2.$$

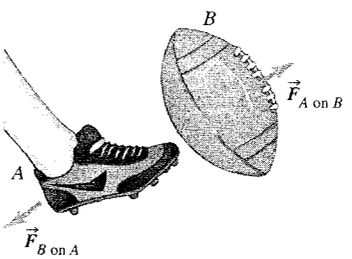
เราเขียนความเร่งนี้เขียนเป็น $-0.77g$ ได้ สังเกตว่า -0.77 เป็นอัตราส่วนของ -1.50×10^4 N (องค์ประกอบตามแกน x ของแรงสุทธิ) ต่อ 1.96×10^4 N (น้ำหนัก)

4-6 กฎข้อที่สามของนิวตัน

แรงที่ทำต่อวัตถุหนึ่งเป็นผลจากอันตรกิริยาของวัตถุนั้นกับวัตถุอื่นเสมอ ดังนั้นแรงเกิดขึ้นเป็นคู่เสมอ คุณไม่สามารถดึงลูกบิดประตูโดยที่ลูกบิดไม่ดึงคุณกลับได้ เมื่อคุณเตะลูกบอล แรงดันไปข้างหน้าที่เท้าคุณทำต่อลูกบอลส่งลูกบอลเข้าสู่วิถีการเคลื่อนที่ แต่คุณก็รู้สึกแรงที่ลูกบอลทำกลับต่อเท้าด้วย ถ้าคุณเตะก้อนหินใหญ่ ความเจ็บปวดเป็นผลจากแรงที่ก้อนหินทำต่อเท้า

ในแต่ละกรณีเหล่านี้ แรงที่คุณทำต่อวัตถุอื่นมีทิศตรงข้ามกับแรงที่วัตถุนั้นทำต่อคุณ การทดลองแสดงให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่วัตถุสองชิ้นกระทำต่อกัน แรงสองแรงที่วัตถุทำต่อกันและกันมี*ขนาดเท่ากัน*และมี*ทิศตรงกันข้าม*เสมอ เราเรียกความจริงนี้ว่า**กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน** ในรูปที่ 4–18 $\vec{F}_{A \text{ on } B}$ เป็นแรงที่ทำ*โดย*วัตถุ A (ตัวห้อยแรก) *ต่อ*วัตถุ B (ตัวห้อยที่สอง) และ $\vec{F}_{B \text{ on } A}$ เป็นแรงที่ทำ*โดย*วัตถุ B (ตัวห้อยแรก) *ต่อ*วัตถุ A (ตัวห้อยที่สอง) ข้อความเชิงคณิตศาสตร์ของกฎข้อที่สามของนิวตันคือ

$$\vec{F}_{A \text{ on } B} = -\vec{F}_{B \text{ on } A}. \tag{4–11}$$



4–18 ถ้าวัตถุ A ออกแรง $\vec{F}_{A \text{ on } B}$ ต่อวัตถุ B แล้ววัตถุ B จะออกแรง $\vec{F}_{B \text{ on } A}$ ทำต่อวัตถุ A โดยที่แรงทั้งสองมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้าม: $\vec{F}_{A \text{ on } B} = -\vec{F}_{B \text{ on } A}$

เมื่อเขียนเป็นคำพูด

> **ถ้าวัตถุ A ออกแรงกระทำต่อวัตถุ B ("แรงกิริยา") วัตถุ B จะออกแรงกระทำต่อวัตถุ A ("แรงปฏิกิริยา") แรงสองแรงนี้มีขนาดเท่ากันและมีทิศตรงกันข้าม แรงสองแรงนี้กระทำต่อวัตถุ*ต่าง*ชิ้นกัน**

ในข้อความนี้"แรงกิริยา"และ"แรงปฏิกิริยา"เป็นแรงตรงกันข้าม บางทีเราเรียกแรงทั้งสองว่าเป็นคู่**แรงกิริยา-ปฏิกิริยา** นี่ไม่ได้หมายความเป็นนัยถึงความสัมพันธ์เป็นเหตุและผลใด ๆ ต่อกัน เราพิจารณาแรงใดเป็น"แรงกิริยา"ก็ได้ และอีกแรงหนึ่งก็จะเป็น"แรงปฏิกิริยา"

เราเน้นย้ำว่าแรงทั้งสองที่บรรยายในกฎข้อที่สามของนิวตันกระทำต่อวัตถุ*ต่าง*ชิ้นกัน นี่เป็นสิ่งสำคัญในปัญหาที่เกี่ยวกับกฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของนิวตันซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงที่กระทำ*ต่อ*วัตถุ ตัวอย่างเช่น แรงสุทธิที่กระทำต่อลูกบอลในรูปที่ 4–18 เป็นผลบวกเวกเตอร์ของน้ำหนักของลูกบอลและแรง $\vec{F}_{A \text{ on } B}$ ที่ผู้เตะกระทำ คุณไม่รวมแรง $\vec{F}_{B \text{ on } A}$ เข้าไปด้วยเพราะว่าแรงนี้กระทำต่อ*ผู้เตะ* ไม่ใช่ต่อลูกบอล

ในรูปที่ 4–18 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาเป็นแรง*สัมผัส*ที่เกิดขึ้นต่อเมื่อวัตถุทั้งสองแตะกัน แต่กฎข้อที่สามของนิวตันยังใช้ได้กับแรง*พิสัยไกล*ที่ไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสกันทางกายภาพ เช่น แรงดึงดูดโน้มถ่วง ลูกปิงปองออกแรงโน้มถ่วงในทิศขึ้นกระทำต่อโลกที่มีขนาดเท่ากับแรงโน้มถ่วงที่โลกดึงลูกปิงปองลง เมื่อคุณปล่อยลูกปิงปองให้ตก ทั้งลูกปิงปองและโลกมีความเร่งเข้าหาซึ่งกันและกัน แรงสุทธิต่อวัตถุแต่ละชิ้นมีขนาดเท่ากัน แต่ความเร่งของโลกมีขนาดน้อยมาก ๆ เพราะว่าโลกมีมวลใหญ่มาก อย่างไรก็ตาม โลกเคลื่อนที่จริง ๆ!

ตัวอย่างที่ 4-8

หลังจากที่รถสปอร์ตของคุณเครื่องเสีย คุณก็เข็นมันไปอู่ซ่อมที่ใกล้ที่สุด ในขณะที่รถเริ่มเคลื่อนที่ แรงที่คุณกระทำต่อรถมีขนาดเปรียบเทียบกับแรงที่รถกระทำต่อคุณอย่างไร แรงสองแรงนี้มีขนาดเปรียบเทียบกันเป็นอย่างไรขณะที่คุณกำลังเข็นรถไปตามถนนด้วยอัตราเร็วคงตัว

วิธีทำ ใน*ทั้งสอง*กรณี แรงที่คุณกระทำต่อรถมีขนาดเท่ากับแรงที่รถกระทำต่อคุณแต่แรงทั้งสองมีทิศตรงกันข้าม คุณต้องออกแรงดันให้รถเริ่มเคลื่อนที่มากกว่าที่ต้องออกแรงเข็นให้รถเคลื่อนที่ต่อไปจริง แต่ไม่ว่าคุณดันรถแรงแค่ไหน รถก็ดันคุณกลับด้วยแรงขนาดเท่ากันด้วย กฎข้อที่สามของนิวตันให้ผลอย่างเดียวกันไม่ว่าวัตถุทั้งสองนั้นอยู่นิ่งหรือกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวหรือกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง

ตัวอย่างที่ 4-9

ลูกแอปเปิลลูกหนึ่งอยู่นิ่งสมดุลบนโต๊ะ มีแรงอะไรทำต่อมันบ้าง จงหาแรงปฏิกิริยาของแรงแต่ละแรงที่ทำต่อลูกแอปเปิล แรงที่เป็นคู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยามีคู่ใดบ้าง

วิธีทำ รูปที่ 4–19a แสดงแอปเปิลบนโต๊ะ และรูปที่ 4–19b แสดงแรงที่ทำต่อแอปเปิล แอปเปิลคือ A โต๊ะคือ T และโลกคือ E ในแผนภาพ $\vec{F}_{\text{E on A}}$ คือน้ำหนักของแอปเปิลซึ่งคือแรงโน้มถ่วงดึงลงที่ทำ*โดย*โลก E (ตัวห้อยตัวที่หนึ่ง) *ต่อ*แอปเปิล A (ตัวห้อยตัวที่สอง) ในทำนองเดียวกัน $\vec{F}_{\text{T on A}}$ เป็นแรงดันขึ้นที่ทำ*โดย*โต๊ะ (ตัวห้อยตัวที่หนึ่ง) *ต่อ*แอปเปิล A (ตัวห้อยตัวที่สอง)

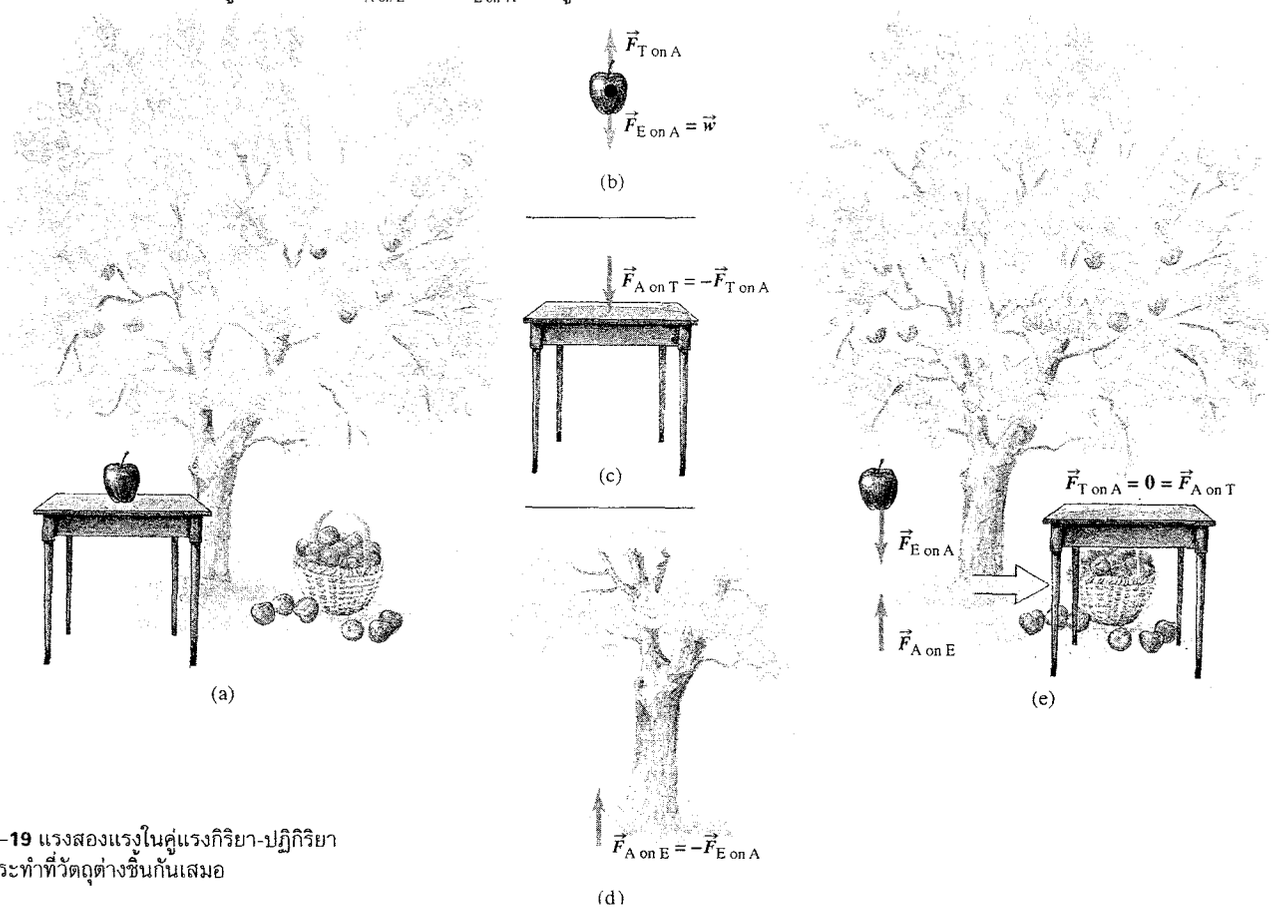
ในขณะที่โลกดึงแอปเปิลลงมา แอปเปิลออกแรง $\vec{F}_{\text{A on E}}$ ขนาดเท่ากันในทิศขึ้นดึงโลกดังที่แสดงในรูปที่ 4–19d $\vec{F}_{\text{A on E}}$ และ $\vec{F}_{\text{E on A}}$ เป็นคู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยาซึ่งแทนอันตรกิริยาร่วมกันของแอปเปิลและโลก ดังนั้น

$$\vec{F}_{\text{A on E}} = -\vec{F}_{\text{E on A}}.$$

นอกจากนั้น ในขณะที่โต๊ะดันแอปเปิลขึ้นด้วยแรง $\vec{F}_{\text{T on A}}$ แรงปฏิกิริยาที่คู่กับแรงนี้คือแรง $\vec{F}_{\text{A on T}}$ ที่แอปเปิลทำต่อโต๊ะในทิศลง (รูปที่ 4–19c) ดังนั้น เราได้ว่า

$$\vec{F}_{\text{A on T}} = -\vec{F}_{\text{T on A}}.$$

แรงสองแรงที่ทำต่อแอปเปิลคือ $\vec{F}_{\text{T on A}}$ และ $\vec{F}_{\text{E on A}}$ แรงสองแรงนี้เป็นคู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยากันหรือไม่ แรงทั้งสองไม่ใช่คู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยากันแม้ว่าจะมีขนาดเท่ากันและทิศตรงกันข้าม แรงทั้งสองไม่ได้แทนอันตรกิริยาร่วมกันของวัตถุทั้งสอง แรงทั้งสองเป็นแรงต่างกันที่ทำบนวัตถุ*เดียว*



4–19 แรงสองแรงในคู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยากระทำที่วัตถุต่างชิ้นกันเสมอ

กัน *แรงสองแรงที่เป็นคู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยา**ไม่มีวัน**กระทำต่อวัตถุเดียวกัน* ต่อไปนี้เป็นวิธีมองเรื่องนี้อีกวิธีหนึ่ง สมมุติว่าเรากระชากโต๊ะใต้แอปเปิลออกทันที (รูปที่ 4–19e) แรง $\vec{F}_{A\,on\,T}$ และ $\vec{F}_{T\,on\,A}$ สองแรงจะเป็นศูนย์ แต่ $\vec{F}_{A\,on\,E}$ และ $\vec{F}_{E\,on\,A}$ ยังคงอยู่ (อันตรกิริยาโน้มถ่วงยังมีอยู่) เนื่องจาก $\vec{F}_{T\,on\,A}$ ตอนนี้มีค่าเป็นศูนย์ มันจึงมีค่าเป็นลบของ $\vec{F}_{E\,on\,A}$ ไม่ได้ และแรงสองแรงนี้จึงเป็นคู่กิริยา-ปฏิกิริยากันไม่ได้

ตัวอย่างที่ 4-10

ช่างหินคนหนึ่งลากก้อนหินอ่อนไปตามพื้นโดยดึงเชือกที่ผูกกับก้อนหินอ่อน (รูปที่ 4–20a) ก้อนหินอ่อนอาจจะอยู่ในสภาพสมดุลหรือไม่ก็ได้ แรงต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร คู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยามีคู่ใดบ้าง

วิธีทำ รูปที่ 4–20b แสดงแรงแนวระดับที่กระทำต่อวัตถุแต่ละชิ้น ก้อนหิน (B) เชือก (R) และช่างหิน (M) เราจะใช้เขียนตัวห้อยกำกับที่แรงทุกแรงเพื่อช่วยในการอธิบายต่าง ๆ เวกเตอร์ $\vec{F}_{M\,on\,R}$ แทนแรงที่ทำ*โดย*ช่างหิน*ต่อ*เชือก แรงปฏิกิริยาของแรงนี้คือแรง $\vec{F}_{R\,on\,M}$ ซึ่งมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้ามและเป็นแรงที่ทำ*โดย*เชือก*ต่อ*ช่างหิน เวกเตอร์ $\vec{F}_{R\,on\,B}$ แทนแรงที่ทำโดยเชือกต่อก้อนหิน แรงปฏิกิริยาของแรงนี้คือแรง $\vec{F}_{B\,on\,R}$ ที่ก้อนหินทำต่อเชือกซึ่งมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้าม

$$\vec{F}_{R\,on\,M} = -\vec{F}_{M\,on\,R} \quad \text{และ} \quad \vec{F}_{B\,on\,R} = -\vec{F}$$

ให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจว่าแรง $\vec{F}_{M\,on\,R}$ และ $\vec{F}_{B\,on\,R}$ *ไม่ใช่*คู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยา แรงทั้งสองแรงนี้กระทำต่อวัตถุ*เดียวกัน* (เชือก) แรงกิริยาและคู่แรงปฏิกิริยาของมัน*ต้อง*กระทำต่อวัตถุ*ต่าง*ชิ้นกันเสมอ นอกจากนั้นแรง $\vec{F}_{M\,on\,R}$ และ $\vec{F}_{B\,on\,R}$ ไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากัน ใช้กฎข้อที่สองของนิวตันกับเชือก เราได้ว่า t

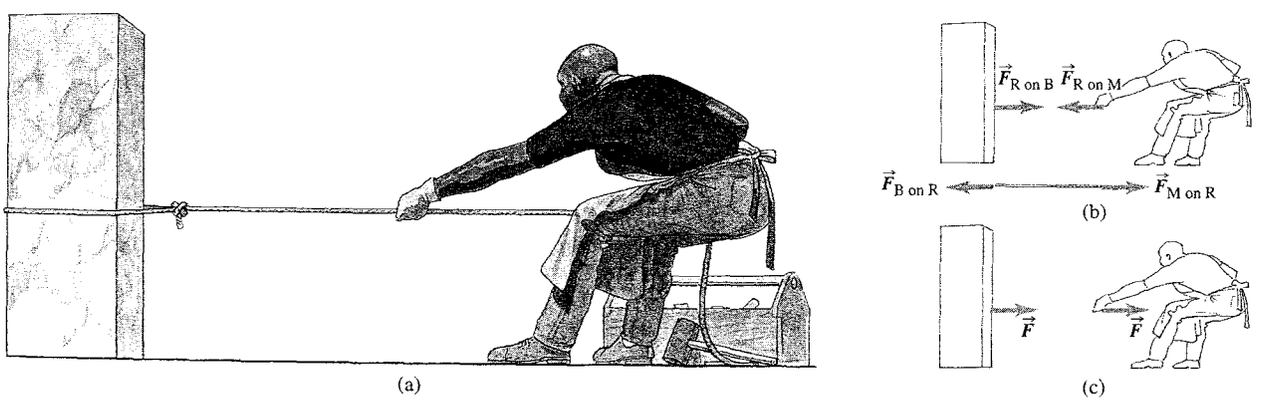
$$\Sigma\vec{F} = \vec{F}_{M\,on\,R} + \vec{F}_{B\,on\,R} = m_{rope}\vec{a}_{rope}.$$

ถ้าก้อนหินและเชือกกำลังมีความเร่ง (นั่นคือกำลังมีอัตราเร็วมากขึ้นหรือกำลังเคลื่อนที่ช้าลง) เชือกไม่ได้อยู่ในสภาวะสมดุล และแรง $\vec{F}_{M\,on\,R}$ ต้องมีขนาดต่างจากขนาดของแรง $\vec{F}_{B\,on\,R}$ แต่ในทางตรงกันข้าม คู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยา $\vec{F}_{M\,on\,R}$ และ $\vec{F}_{R\,on\,M}$ มีขนาดเท่ากันเสมอ เช่นเดียวกับคู่แรง $\vec{F}_{R\,on\,B}$ และ $\vec{F}_{B\,on\,R}$ กฎข้อที่สามของนิวตันใช้ได้ไม่ว่าวัตถุกำลังมีความเร่งหรือไม่มีก็ตาม

ในกรณีพิเศษที่เชือกอยู่ในสภาวะสมดุล แรง $\vec{F}_{M\,on\,R}$ และ $\vec{F}_{B\,on\,R}$ มีขนาดเท่ากัน แต่นี่เป็นตัวอย่างของกฎข้อที่*หนึ่ง*ของนิวตัน ไม่ใช่กฎข้อที่*สาม* วิธีมองอีกวิธีหนึ่งก็คือ ในสภาวะสมดุล $\vec{a}_{rope} = \mathbf{0}$ ในสมการข้างบน ดังนั้น $\vec{F}_{B\,on\,R} = -\vec{F}_{M\,on\,R}$ เนื่องจากกฎข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองของนิวตัน

ข้อความนี้ยังเป็นจริงอีกด้วยถ้าเชือกมีความเร่งแต่ว่ามีมวลน้อยมากเมื่อเทียบกับมวลของก้อนหินหรือมวลของช่างหิน ในกรณีนี้ $m_{rope} = 0$ ในสมการข้างต้น ดังนั้น $\vec{F}_{B\,on\,R} = -\vec{F}_{M\,on\,R}$ อีก เนื่องจาก $\vec{F}_{B\,on\,R}$ มีค่าเท่ากับ $-\vec{F}_{R\,on\,B}$ *เสมอ*โดยกฎข้อที่สามของนิวตัน (แรงทั้งสองเป็นคู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยา) ในกรณีพิเศษเดียวกันนี้ $\vec{F}_{R\,on\,B}$ มีค่าเท่ากับ $\vec{F}_{M\,on\,R}$ ด้วย พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในกรณีเหล่านี้แรงที่เชือกกระทำต่อก้อนหินมีค่าเท่ากับแรงที่ช่างหินกระทำต่อเชือก และเราสามารถคิดว่าเชือกเป็นตัว "ส่งผ่าน" แรงที่ช่างหินกระทำต่อเชือกไปกระทำยังก้อนหินโดยไม่มีการเปลี่ยนค่า (รูปที่ 4–20c) นี่เป็นมุมมองที่มีประโยชน์ แต่คุณต้องจำว่ามันใช้ได้ต่อเมื่อเชือกมีมวลน้อยมากหรือว่าเชือกอยู่ในสภาวะสมดุล*เท่านั้น*

ถ้าคุณรู้สึกว่าเหมือนกับว่ากำลังจมอยู่ในตัวห้อยที่มีเยอะแยะเต็มไปหมดตอนนี้ ก็ขอให้สู้หน่อย ลองย้อนกลับไปอ่านเรื่องนี้อีกที เปรียบเทียบสัญลักษณ์กับแผนภาพเวกเตอร์จนกระทั่งคุณแน่ใจว่าอะไรเป็นอะไร



4–20 (a) ช่างหินดึงเชือกที่ผูกติดกับก้อนหิน (b) แผนภาพแยกต่างหากแสดงแรงที่เชือกกระทำต่อก้อนหิน แรงที่เชือกกระทำต่อช่างหิน แรงที่ก้อนหินและช่างหินกระทำต่อเชือก (c) ถ้าเชือกไม่ได้กำลังมีความเร่ง หรือว่าถ้ามวลของเชือกน้อยมาก เราสามารถมองได้ว่าเชือกส่งผ่านแรงจากช่างหินไปยังก้อนหินโดยไม่ลดขนาดและกลับกัน

เราเรียกวัตถุเช่นเชือกในรูปที่ 4–20 ที่มีแรงดึงกระทำที่ปลายแต่ละข้างว่าอยู่ใน**สภาพตึง** ความตึงที่จุดใด ๆ คือขนาดของแรงที่กระทำที่ตำแหน่งนั้น ในรูปที่ 4–20b ความตึงที่ปลายขวามือของเชือกคือขนาดของแรง $\vec{F}_{M\,on\,R}$ (หรือของแรง $\vec{F}_{R\,on\,M}$) และความตึงที่ปลายซ้ายมือของเชือกมีค่าเท่ากับขนาดของแรง $\vec{F}_{B\,on\,R}$ (หรือของแรง $\vec{F}_{R\,on\,B}$) ถ้าเชือกอยู่ในสมดุลและถ้า

ไม่มีแรงอื่นทำยกเว้นแรงที่ปลายสองข้าง ความตึงมีค่าเท่ากันที่ปลายทั้งสองและเท่ากันตลอดเส้น ดังนั้นถ้าขนาดของแรง $\vec{F}_{\text{B on R}}$ และแรง $\vec{F}_{\text{M on R}}$ ต่างมีค่า 50 N ความตึงในเส้นเชือกมีค่า 50 N (*ไม่ใช่* 100 N) เวกเตอร์แรง*สุทธิ* $\vec{F}_{\text{B on R}} + \vec{F}_{\text{M on R}}$ ที่ทำต่อเชือกในกรณีนี้มีค่าเป็นศูนย์!

สุดท้ายนี้ เราย้ำความจริงพื้นฐานอีกครั้งหนึ่งว่า: แรงสองแรงในคู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยา*ไม่เคย*กระทำที่วัตถุเดียวกันเลย

กิจกรรมการเดินง่าย ๆ ขึ้นอย่างสำคัญกับกฎข้อที่สามของนิวตัน เพื่อที่จะเริ่มเดินไปข้างหน้า คุณดันพื้นไปข้างหลังด้วยเท้าของคุณ จากแรงปฏิกิริยา พื้นจะดันเท้าคุณ (และดังนั้นตัวคุณทั้งตัว) ไปข้างหน้าด้วยแรงขนาดเท่ากัน แรง*ภายนอก*ที่พื้นกระทำนี้เป็นสิ่งที่เร่งตัวคุณไปข้างหน้า

4-7 การใช้กฎของนิวตัน

กฎการเคลื่อนที่สามข้อของนิวตันเป็นกฎที่รวมหลักพื้นฐานทั้งหมดที่เราต้องใช้ในการแก้ปัญหาหลากหลายชนิดในกลศาสตร์ กฎเหล่านี้มีรูปแบบที่ง่ายมาก แต่กระบวนการนำกฎเหล่านี้ไปใช้กับสถานการณ์เฉพาะอย่างสามารถเป็นสิ่งท้าท้ายอย่างแท้จริงได้ เราจะนำเสนอเทคนิคที่มีประโยชน์บางเทคนิคในตอนนี้

เมื่อคุณใช้กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน $\Sigma\vec{F} = \mathbf{0}$ กับสถานการณ์สมดุล หรือใช้กฎข้อที่สอง $\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$ กับสถานการณ์ไม่สมดุล คุณต้องใช้กฎกับวัตถุหนึ่ง การตัดสินใจแต่แรกว่าคุณกำลังพูดถึงวัตถุใดอยู่เป็นสิ่งสำคัญอย่างที่สุด นี่อาจดูเหมือนเรื่องเล็ก แต่มันไม่ใช่เรื่องเล็ก หลังจากที่คุณได้เลือกวัตถุแล้ว ต่อไปคุณต้องหาแรงทั้งหมดที่ทำต่อวัตถุ อย่าสับสนระหว่างแรงที่ทำต่อวัตถุกับแรงที่วัตถุนั้นทำต่อวัตถุอื่น เฉพาะแรงที่ทำต่อวัตถุที่คุณเลือกเท่านั้นที่ปรากฏใน $\Sigma\vec{F}$

เพื่อช่วยหาแรงที่เกี่ยวข้อง ให้วาด**แผนภาพวัตถุเสรี** แผนภาพวัตถุเสรีคือแผนภาพที่แสดงแต่วัตถุอย่างเดียว "เสรี"จากสิ่งแวดล้อมของมัน พร้อมกับเวกเตอร์แสดงขนาดและทิศของแรงทั้งหมดที่วัตถุอื่นทำต่อวัตถุนั้น เราได้แสดงแผนภาพวัตถุเสรีบางภาพในรูปที่ 4–13, 4–14 และ 4–19 ให้ระวังว่าคุณได้รวมแรงทุกแรงที่ทำ*ต่อ*วัตถุ แต่ก็ให้ระวังพอ ๆ กันว่า*อย่า*รวมแรงที่วัตถุนั้นทำต่อวัตถุอื่นเข้าไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงสองแรงในคู่กิริยา-ปฏิกิริยาต้อง*ไม่มีวัน*ปรากฏในแผนภาพวัตถุเสรีเดียวกันเพราะแรงทั้งคู่ไม่มีวันทำต่อวัตถุเดียวกัน นอกจากนั้นเราต้องไม่รวมแรงที่วัตถุทำต่อตัวเอง เพราะแรงเหล่านี้ไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ข้อควรระวัง ▶ เมื่อคุณมีแผนภาพวัตถุเสรีที่สมบูรณ์ คุณ*ต้อง*ตอบคำถามต่อไปนี้สำหรับแรงแต่ละแรงได้ "วัตถุอื่นใดเป็นตัวออกแรงนี้" ถ้าคุณตอบคำถามนั้นไม่ได้ คุณอาจกำลังพิจารณาแรงที่ไม่มีตัวตนจริงก็ได้ ให้ระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับแรงที่ไม่มีตัวตนจริง เช่น"แรงของความเร่ง" หรือ"แรง $m\vec{a}$" ที่ได้พูดถึงในตอนที่ 4–4.◀

2.1.1 ขนาดแรง

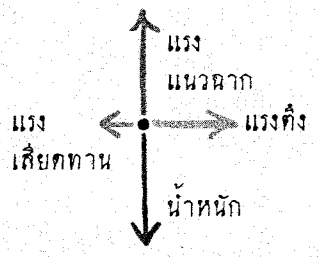
เมื่อในปัญหามีวัตถุมากกว่าหนึ่งชิ้น คุณต้องแยกปัญหาออกเป็นส่วน ๆ และวาดแผนภาพวัตถุเสรีแยกสำหรับวัตถุแต่ละชิ้น ตัวอย่างเช่น รูปที่ 4–20b แสดงแผนภาพวัตถุเสรีแยกต่างหากสำหรับเชือกในกรณีที่ถือว่าเชือกไม่มีมวล (ทำให้ไม่มีแรงโน้มถ่วงทำ) รูปนี้ยังแสดงแผนภาพสำหรับก้อนหินและช่างหินด้วย แต่แผนภาพเหล่านี้*ไม่*ได้เป็นแผนภาพวัตถุเสรีที่สมบูรณ์ เพราะไม่ได้แสดงแรงทุกแรงที่ทำต่อวัตถุแต่ละชิ้น มีแรงใดที่หายไปในแต่ละแผนภาพ

กลยุทธการแก้ปัญหา

กฎของนิวตัน

1. นิยามระบบพิกัดของคุณ แผนภาพแสดงตำแหน่งจุดอ้างอิงและทิศแกนบวกมีประโยชน์เสมอ ถ้าคุณรู้ทิศของความเร่ง การเลือกทิศนั้นเป็นทิศบวกมักเป็นสิ่งสะดวก
2. ให้ใช้เครื่องหมายให้สอดคล้องกันตลอดทั้งข้อ หลังจากที่คุณได้นิยามแกน x และทิศบวกแล้ว องค์ประกอบของความเร็ว ความเร่ง และแรงในทิศนั้นมีค่าเป็นบวกเสมอ
3. ในการใช้กฎข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองของนิวตัน ให้พุ่งความสนใจไปที่วัตถุหนึ่งเสมอ วาดแผนภาพวัตถุเสรีแสดงแรงทุกแรงที่ทำต่อวัตถุนี้ แต่อย่ารวมแรงที่วัตถุนั้นทำต่อวัตถุอื่น ความเร่งของวัตถุนั้นถูกกำหนดโดยแรงที่ทำต่อวัตถุ ไม่ใช่โดยแรงที่วัตถุทำต่อสิ่งอื่น ในแผนภาพวัตถุเสรี คุณมักแทนวัตถุเป็นอนุภาคได้ การใช้ดินสอสีหรือปากกาเขียนเวกเตอร์แรงอาจช่วยให้ดูดี (รูปที่ 4–21)

ให้แน่ใจว่าคุณตอบคำถามว่า "วัตถุอื่นใดเป็นตัวที่กำลังออกแรงนี้" สำหรับแรงแต่ละแรงในแผนภาพได้ ปริมาณเวกเตอร์ชนิดเดียวในแผนภาพควรเป็นแรงเท่านั้นเพื่อเลี่ยงความสับสน อย่ารวมปริมาณเวกเตอร์อื่น เช่นความเร็วและความเร่ง



4–21 แผนภาพวัตถุเสรี เราจะใช้สีต่างกันเพื่อแสดงความแตกต่างกันของเวกเตอร์แรงบางเวกเตอร์ในแผนภาพวัตถุเสรี น้ำเงินเข้มสำหรับน้ำหนัก ม่วงสำหรับแรงแนวฉาก และเขียวสำหรับแรงเสียดทาน เราใช้สีน้ำเงินสดสำหรับแรงอื่นทั้งหมด เราจะใช้สีชุดนี้สำหรับเวกเตอร์แรงตลอดส่วนที่เหลือของหนังสือเล่มนี้

4. แยกแยะปริมาณที่รู้ค่ากับที่ไม่รู้ค่า และกำหนดสัญลักษณ์พีชคณิตสำหรับปริมาณที่ไม่รู้ค่าแต่ละปริมาณ ถ้าคุณรู้ทิศของแรงหนึ่งตั้งแต่ต้น ให้ใช้สัญลักษณ์แทน*ขนาด*ของแรงนั้นซึ่งเป็นบวกเสมอ ให้ระลึกไว้ในใจว่า*องค์ประกอบ*ของแรงนี้ในทิศของแกนใดแกนหนึ่งอาจยังมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้
5. เขียนกฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน (สำหรับปัญหาที่ความเร่งเป็นศูนย์) หรือกฎข้อที่สองของนิวตัน (สำหรับปัญหาที่มีความเร่ง) ในรูปองค์ประกอบโดยใช้ระบบพิกัดที่คุณได้นิยามในขั้นตอนที่ 1 แก้สมการเหล่านี้หาปริมาณที่ไม่รู้ค่า
6. ตรวจสอบความสอดคล้องของหน่วยเสมอ ให้ใช้การเปลี่ยนหน่วย $1\ \text{N} = 1\ \text{kg}\cdot\text{m/s}^2$ เมื่อเหมาะสม

ในบทที่ 5 เราจะขยายกลยุทธนี้ให้ใช้กับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่การใช้กลยุทธนี้อย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นเพื่อพัฒนานิสัยที่ดีในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบเป็นสิ่งสำคัญ

ตัวอย่างที่ 4-11

ความตึงในโซ่ไร้มวล เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของเสียงในห้องประชุมห้องหนึ่ง จึงได้มีการติดตั้งแผ่นสะท้อนเสียงมวล 200 kg โดยห้อยมันจากเพดานด้วยโซ่เส้นหนึ่ง (รูปที่ 4–22a) แผ่นสะท้อนเสียงหนักเท่าใด โซ่ออกแรงเท่าใด (ขนาดและทิศ) ทำต่อแผ่นสะท้อนเสียง ความตึงในโซ่มีค่าเท่าใด ให้สมมุติว่ามวลของตัวโซ่เองมีขนาดน้อยจนไม่ต้องคำนึงถึงได้

วิธีทำ แผ่นสะท้อนเสียงอยู่ในสภาวะสมดุล ดังนั้นเราใช้กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน $\Sigma\vec{F} = \mathbf{0}$ เราเขียนแผนภาพวัตถุเสรีแยกสำหรับแผ่นสะท้อนเสียง (รูปที่ 4–22b) และโซ่ (รูปที่ 4–22c) เราเลือกแกนบวก y ให้เป็นทิศขึ้นดังในรูป แรงแต่ละแรงมีองค์ประกอบตามแกน y เท่านั้น เราหาขนาดของน้ำหนักของแผ่นสะท้อนเสียงได้จากสมการ (4–9):

$$w = mg = (200\ \text{kg})(9.80\ \text{m/s}^2) = 1960\ \text{N}.$$

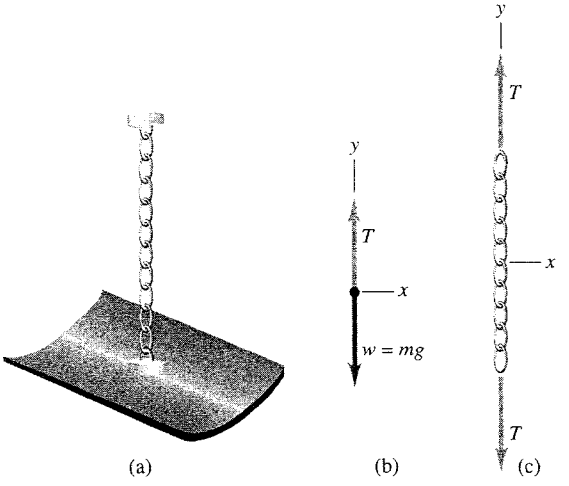
แรงนี้ชี้ทิศลบ y ดังนั้นองค์ประกอบตามแกน y ของแรงนี้คือ $(-1960\ \text{N})$ แรงดึงขึ้นที่โซ่ทำมีขนาด T ซึ่งยังไม่รู้ค่า แผ่นสะท้อนอยู่ในสมดุล ดังนั้นผลบวกขององค์ประกอบตามแกน y ของแรงที่ทำต่อมันต้องเป็นศูนย์:

$$\Sigma F_y = T + (-1960\ \text{N}) = 0 \qquad \text{ดังนั้น} \qquad T = 1960\ \text{N}.$$

โซ่ดึงแผ่นสะท้อนเสียง*ขึ้น*ด้วยแรง T ขนาด 1960 N โดยกฎข้อที่สามของนิวตัน แผ่นสะท้อนดึงโซ่ลงด้วยแรงขนาด 1960 N

โซ่อยู่ในสมดุลด้วย เราได้สมมุติว่าโซ่ไม่มีมวล ดังนั้นแรงดึงขึ้นขนาด 1960 N ต้องกระทำต่อมันที่ปลายบนเพื่อทำให้ผลบวกเวกเตอร์ของแรงที่กระทำต่อมันมีค่าเป็นศูนย์ ความตึงในโซ่มีขนาดเท่ากับ 1960 N

สังเกตว่าเราได้ให้นิยาม T เป็น*ขนาด*ของแรง ดังนั้นมันมีค่าเป็นบวกเสมอ แต่องค์ประกอบตามแกน y ของแรงที่กระทำต่อปลายล่างของโซ่คือ $-T = -1960$ N.



4–22 (a) แผ่นสะท้อนเสียงและโซ่ (b) แผนภาพวัตถุเสรีของแผ่นสะท้อนเสียง (c) แผนภาพวัตถุเสรีของโซ่ โดยที่สมมุติว่าโซ่มีมวลน้อยมาก

ตัวอย่างที่ 4-12

ความตึงในโซ่ที่มีมวล ในตัวอย่างที่ 4–11 สมมุติว่ามวลของโซ่ไม่ได้มีค่าน้อย แต่ว่ามีขนาดเท่ากับ 10.0 kg จงหาแรงที่ปลายทั้งสองข้างของโซ่

วิธีทำ น้ำหนักของโซ่คือ $w_C = m_C g = (10.0\ \text{kg})(9.8\ \text{m/s}^2) = 98$ N เราวาดแผนภาพวัตถุเสรีสำหรับแผ่นสะท้อนเสียงและโซ่แยกกันอีกเหมือนเดิม วัตถุแต่ละชิ้นต่างอยู่ในสมดุล แผนภาพวัตถุเสรีในรูปที่ 4–23a และ 4–23b ต่างกับแผนภาพในรูปที่ 4–22 เพราะว่าขนาดของแรงที่ปลายสองข้างของโซ่ไม่เท่ากันอีกต่อไป เราเรียกแรงทั้งสองว่า T_1 และ

T_2 ดังในรูป สังเกตว่าแรงสองแรงที่เขียนกำกับว่า T_2 เป็นคู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยากัน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงรู้ว่ามันมีขนาดเท่ากัน เงื่อนไขการสมดุล $\Sigma F_y = 0$ สำหรับแผ่นสะท้อนเสียงคือ

$$T_2 + (-1960\ \text{N}) = 0 \qquad \text{ดังนั้น} \qquad T_2 = 1960\ \text{N}$$

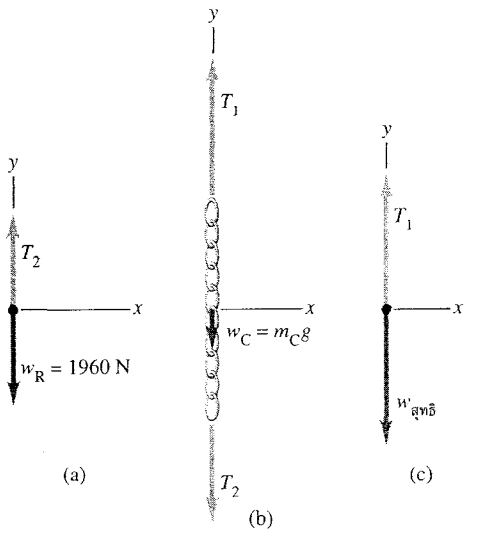
ตอนนี้มีแรงสามแรงกระทำต่อโซ่: น้ำหนักของโซ่และแรงที่ปลายทั้งสองข้าง เงื่อนไขการสมดุล $\Sigma F_y = 0$ สำหรับโซ่คือ

$$T_1 + (-T_2) + (-w_C) = 0.$$

สังเกตว่าองค์ประกอบตามแกน y ของ T_1 เป็นบวก เพราะว่ามันชี้ไปในทิศ $+y$ แต่องค์ประกอบตามแกน y ของทั้ง T_2 และ w_C เป็นลบ เมื่อเราแทนค่า $T_2 = 1960$ N และ $w_C = 98$ N และแก้สมการหา T_1 เราได้ว่า

$$T_1 = T_2 + w_C = 2058\ \text{N}.$$

สำหรับวิธีอื่น เราอาจวาดแผนภาพวัตถุเสรีสำหรับวัตถุผสมซึ่งประกอบด้วยแผ่นสะท้อนเสียงและโซ่ (รูปที่ 4–23c) แรงสองแรงที่ทำต่อวัตถุผสมนี้คือแรงดึงขึ้น T_1 ที่ปลายบนของโซ่และน้ำหนักทั้งหมดซึ่งมีขนาด $w_R + w_C = 1960\ \text{N} + 98\ \text{N} = 2058$ N เราพบอีกครั้งหนึ่งว่า $T_1 = 2058$ N สังเกตว่าเราไม่สามารถหา T_2 ได้ด้วยวิธีนี้



4–23 (a) แผนภาพวัตถุเสรีสำหรับแผ่นสะท้อนเสียง (น้ำหนัก w_R). (b) แผนภาพวัตถุเสรีสำหรับโซ่ (น้ำหนัก w_C) (c) แผนภาพวัตถุเสรีสำหรับแผ่นสะท้อนเสียงและโซ่เมื่อพิจารณาเป็นอนุภาคเดียว

ตัวอย่างที่ 4-13

ชุดใบเลื่อยของเลื่อยแบบหมุนชุดหนึ่งมีมวล 5.0 kg มันถูกดึงไปตามรางคู่ระดับซึ่งอยู่ในแนวแกน x และที่ไม่มีความฝืดด้วยแรง F_x (รูปที่ 4–24a) ตำแหน่งของชุดใบเลื่อยในรูปฟังก์ชันของเวลาคือ

$$x = (0.18\ \text{m/s}^2)t^2 - (0.030\ \text{m/s}^3)t^3.$$

จงหาแรงสุทธิที่กระทำต่อชุดใบเลื่อยในรูปฟังก์ชันของเวลา แรงที่เวลา $t = 3.0$ s มีค่าเท่าใด เวลาใดบ้างที่แรงมีค่าเป็นบวก ลบ ศูนย์

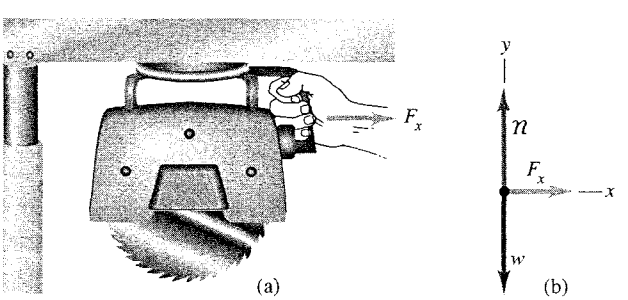
วิธีทำ รูปที่ 4–24b แสดงแผนภาพวัตถุเสรีและแกนพิกัด แรงที่กระทำคือแรงในแนวระดับ F_x น้ำหนัก w และแรงดันขึ้น n ที่รางทำเพื่อรองรับหัวตัด ไม่มีความเร่งในแนวดิ่ง ดังนั้นผลบวกขององค์ประกอบตามแนวดิ่งของแรงต้องเป็นศูนย์ แรงสุทธิมีองค์ประกอบตามแนวระดับเท่านั้นซึ่งมีค่า F_x จากกฎข้อที่สองของนิวตัน แรงนี้มีค่า ma_x เพื่อที่จะหา F_x ก่อนอื่นเราต้องหาความเร่ง a_x จากอนุพันธ์อันดับที่สองของ x อนุพันธ์อันดับที่สองของ t^2 คือ 2 และอนุพันธ์อันดับที่สองของ t^3 คือ $6t$ ดังนั้น

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = 0.36\ \text{m/s}^2 - (0.18\ \text{m/s}^3)t.$$

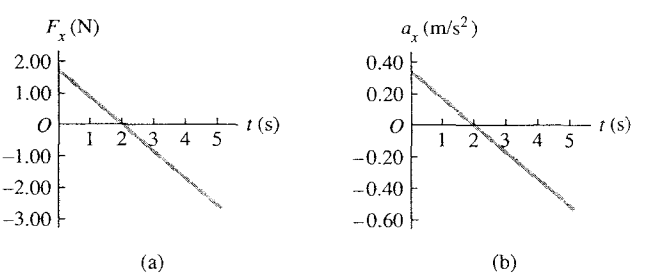
แล้วจากกฎข้อที่สองของนิวตัน

$$F_x = ma_x = (5.0\ \text{kg})[0.36\ \text{m/s}^2 - (0.18\ \text{m/s}^3)t]$$
$$= 1.80\ \text{N} - (0.90\ \text{N/s})t.$$

ที่เวลา $t = 3.0$ s แรงคือ $1.80\ \text{N} - (0.90\ \text{N/s})(3.0\ \text{s}) = -0.90$ N แรงมีค่าเป็นศูนย์เมื่อ $a_x = 0$ นั่นคือเมื่อ $0.36\ \text{m/s}^2 - (0.18\ \text{m/s}^3)t = 0$ นี่เกิดเมื่อ $t = 2.0$ s เมื่อ $t < 2.0$ s เราพบว่า F_x มีค่าเป็นบวก และชุดใบเลื่อยกำลังถูกดึงไปทางขวา เมื่อ $t > 2.0$ s เราพบว่า F_x มีค่าเป็นลบ และแรงแนวระดับที่ทำต่อชุดใบเลื่อยมีทิศไปทางซ้าย รูปที่ 4–25 แสดงกราฟของ F_x และ a_x ในรูปฟังก์ชันของเวลา คุณไม่ควรประหลาดใจที่แรงสุทธิและความเร่งมีค่าแปรผันตรงกัน ตามกฎข้อที่สองของนิวตัน นี่เป็นจริง*เสมอ*



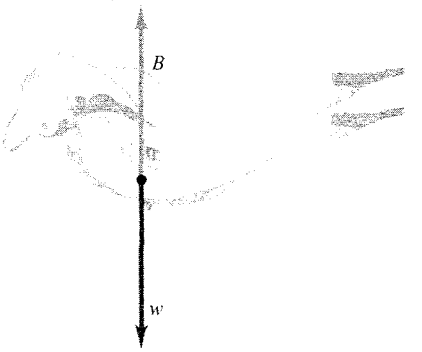
4–24 (a) ใบเลื่อยของเลื่อยแบบหมุน (b) แผนภาพวัตถุเสรีของชุดใบเลื่อย ทั้งขนาดและทิศของแรงสุทธิเป็นฟังก์ชันของเวลา



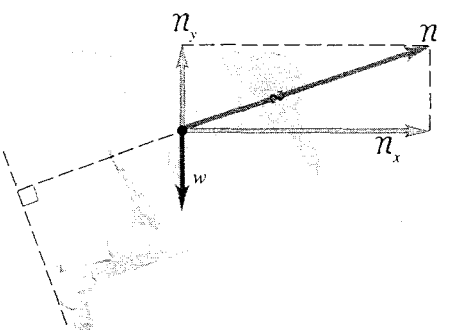
4–25 (a) แรงสุทธิต่อชุดใบเลื่อยมีค่าแปรผันตรงกับ (b) ความเร่งของใบเลื่อย

4-8 การสร้างแผนภาพวัตถุเสรี

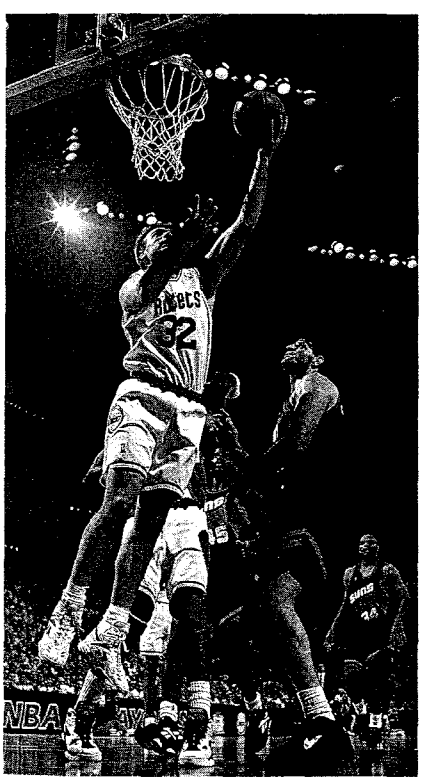
การวาดแผนภาพวัตถุเสรีที่ถูกเป็นขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์ปัญหาฟิสิกส์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเกือบทุกปัญหา ในตอนนี้เรานำเสนอตัวอย่างจากชีวิตจริงบางสถานการณ์และแผนภาพวัตถุเสรีของแต่ละสถานการณ์ สังเกตว่าในขณะที่สถานการณ์ที่นำเสนอในรูปต่อไปนี้เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันมาก แต่แผนภาพวัตถุเสรีกลับคล้ายกันอย่างมาก

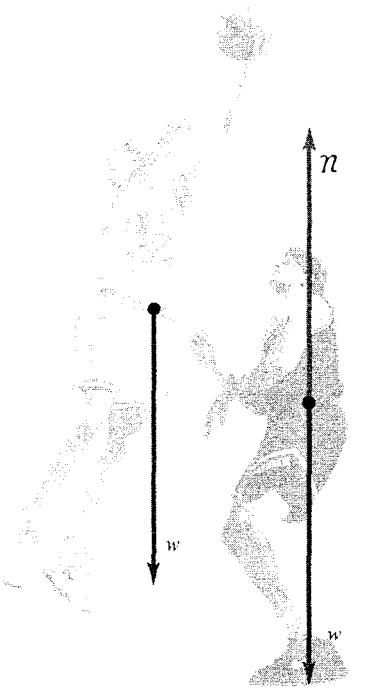


เมื่อจมอยู่ในน้ำ ร่างกายคนเราได้รับแรง $\vec{B}$ ดันขึ้นเนื่องจากความลอยตัว แรงนี้ถูกทำให้สมดุลโดยแรงดึงลงเนื่องจากน้ำหนัก $\vec{w}$ ของนักประดาน้ำ ในสถานการณ์นี้การเคลื่อนที่ของนักประดาน้ำขึ้นอยู่กับแรงที่น้ำดันตัวเขาเนื่องจากกระแสน้ำหรือจากแรงปฏิกิริยาต่อแขนและขาของนักประดาน้ำ



นักวิ่งทำให้ตัวเองมีความเร่งขนาดสูงไปข้างหน้าในตอนต้นของการแข่งโดยการถีบดันบล็อคออกวิ่งไปทางด้านหลังอย่างแรง บล็อคออกแรงปฏิกิริยา $\vec{n}$ ขนาดเท่ากันทำต่อนักวิ่ง แรงนี้มีองค์ประกอบ n_x ไปข้างหน้าขนาดสูงที่ดันเธอให้เคลื่อนที่ รวมทั้งมีองค์ประกอบ n_y ในทิศขึ้นขนาดเล็ก ถ้าองค์ประกอบในทิศขึ้นนี้มีขนาดเท่าน้ำหนัก w ของนักวิ่ง แรงสุทธิในแนวดิ่งที่กระทำต่อเธอมีค่าเป็นศูนย์ และเธอไม่มีความเร่งในแนวดิ่ง





นักบาสเกตบอลคนหนึ่งกระโดดโดยการดันพื้นด้วยเท้าของเขา แรงที่กระทำต่อเขาคือแรงปฏิกิริยาที่พื้นดันตัวเขากลับและน้ำหนัก $\vec{w}$ ของเขา หลังจากที่ผู้เล่นลอยอยู่ในอากาศ แรงเดียวที่กระทำต่อเขาคือน้ำหนักของตัวเขา ความเร่งของเขามีทิศลงแม้แต่ในขณะที่เขาลอยขึ้น คู่ต่อสู้ของเขาที่อยู่นิ่งมีแรงกระทำต่อเขาจากน้ำหนักตัวเขาเองและแรงแนวฉากดันขึ้น $\vec{n}$ ที่พื้นกระทำต่อเขา

สรุป

คำหลัก

พลศาสตร์, 92
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, 92
กลศาสตร์คลาสิก (นิวตัน) , 92
แรง, 93
แรงสัมผัส, 93
แรงพิสัยไกล, 93
น้ำหนัก, 93
หลักการซ้อนทับของแรง, 93
แรงสุทธิ, 94
กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน, 96
ความเฉื่อย, 96
แรงแนวฉาก, 96
สมดุล, 97
กรอบอ้างอิงเฉื่อย, 97
มวล, 100
กิโลกรัม, 100
นิวตัน, 100
กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน, 101
กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน, 107
คู่กิริยา-ปฏิกิริยา, 107
ความตึง, 109
แผนภาพวัตถุเสรี, 110

- แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งเป็นปริมาณที่วัดอันตรกิริยาระหว่างวัตถุสองชิ้น เมื่อแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุหนึ่ง ผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นมีค่าเหมือนกับเมื่อมีแรงเดี่ยวซึ่งมีค่าเท่ากับผลบวกเวกเตอร์ (แรงลัพธ์) ของแรงทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุ
- กฎข้อที่หนึ่งของนิวตันกล่าวว่าเมื่อไม่มีแรงกระทำต่อวัตถุ หรือเมื่อผลบวกเวกเตอร์ของแรงทั้งหมดที่กระทำต่อมัน (*แรงสุทธิ*) เป็นศูนย์ วัตถุจะอยู่ในสมดุล ถ้าเดิมวัตถุนั้นอยู่นิ่งมันจะอยู่นิ่งต่อไป ถ้าเดิมมันกำลังเคลื่อนที่ มันจะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงตัว กฎนี้ใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉื่อยเท่านั้น
- *มวล*เป็นปริมาณที่วัดสมบัติความเฉื่อยของวัตถุ ความเร่งของวัตถุภายใต้การกระทำของแรงชุดหนึ่งมีค่าแปรผันตรงกับผลบวกเวกเตอร์ของแรงทั้งหมด (*แรงสุทธิ*) และมีค่าแปรผกผันกับมวลของวัตถุนั้น ความสัมพันธ์นี้คือกฎข้อที่สองของนิวตัน:

$$\Sigma \vec{F} = m\vec{a}. \qquad (4\text{–}7)$$

เช่นเดียวกับกฎข้อที่หนึ่ง กฎนี้ใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉื่อยเท่านั้น

- เรานิยามหน่วยของแรงในรูปของหน่วยของมวลและความเร่ง ในหน่วย SI หน่วยของแรงคือนิวตัน (N) ซึ่งมีค่าเท่ากับ $1\ \mathrm{kg \cdot m/s^2}$
- น้ำหนักของวัตถุคือแรงโน้มถ่วงที่โลก (หรือวัตถุอื่นใดที่ออกแรงโน้มถ่วง) กระทำต่อวัตถุนั้น ขนาดของน้ำหนักของวัตถุที่ตำแหน่งใด ๆ มีค่าเท่ากับผลคูณของมวลของวัตถุนั้นกับขนาดของความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง g ที่ตำแหน่งนั้น:

$$w = mg. \qquad (4\text{–}9)$$

น้ำหนักของวัตถุมีค่าขึ้นกับตำแหน่งของวัตถุ แต่มวลของวัตถุมีค่าไม่ขึ้นกับตำแหน่ง

- กฎข้อที่สามของนิวตันกล่าวว่า "แรงกิริยามีขนาดเท่าแรงปฏิกิริยา" เมื่อวัตถุสองชิ้นมีอันตรกิริยาระหว่างกัน วัตถุออกแรงกระทำต่อกันโดยที่แรงทั้งสองมีขนาดเท่ากันและมีทิศตรงกันข้าม แรงแต่ละแรงในคู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยาทำต่อวัตถุเดียวเท่านั้นในสองวัตถุนี้ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาไม่เคยกระทำต่อวัตถุเดียวกันเลย

คำถามสำหรับอภิปราย

Q4–1 วัตถุอยู่ในสมดุลได้ไหมเมื่อมีแรง ๆ เดียวทำต่อวัตถุ อธิบาย

Q4–2 ลูกบอลที่ถูกโยนขึ้นไปตรง ๆ มีความเร็วเป็นศูนย์ที่จุดสูงสุด ลูกบอลอยู่ในสมดุลที่จุดนี้หรือไม่ ทำไม หรือทำไมไม่อยู่ในสมดุล

Q4–3 ลูกโป่งฮีเลียมลูกหนึ่งลอยนิ่งอยู่กลางอากาศ ไม่ได้กำลังลอยขึ้นหรือตกลง ลูกโป่งนี้อยู่ในสมดุลหรือไม่ มีแรงอะไรบ้างกระทำต่อมัน

Q4–4 ขณะที่คุณเดินทางด้วยเครื่องบินในเวลากลางคืนในการบินที่เรียบ คุณไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนที่เลยแม้ว่าเครื่องบินกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 800 km/h (500 mi/h) ทำไมจึงเป็นเช่นนี้

Q4–5 ถ้าปลายสองข้างของเชือกที่อยู่ในสมดุลถูกดึงด้วยแรงขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงกันข้าม ทำไมความตึงสุทธิในเชือกจึงไม่เป็นศูนย์

Q4–6 คุณผูกก้อนอิฐก้อนหนึ่งกับปลายเชือกเส้นหนึ่งแล้วแกว่งก้อนอิฐรอบตัวเป็นวงกลมระดับ จงบรรยายเส้นทางการเคลื่อนที่ของก้อนอิฐหลังจากที่ปล่อยเชือกอย่างฉับพลัน

Q4–7 เมื่อรถหยุดอย่างฉับพลัน ผู้โดยสารมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเทียบกับเบาะที่นั่งของเขา ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เมื่อรถเลี้ยวอย่างฉับพลัน ผู้โดยสารมีแนวโน้มที่จะไถลไปหาด้านข้างของรถ ทำไม

Q4–8 มีคนบางคนบอกว่า"แรงเฉื่อย" เป็นแรงที่ผลักผู้โดยสารไปข้างหน้าเมื่อรถห้ามล้ออย่างฉับพลัน คำอธิบายนี้ผิดตรงไหน

Q4–9 ผู้โดยสารคนหนึ่งในรถโดยสารไม่มีหน้าต่างที่กำลังแล่นอยู่สังเกตว่าลูกบอลซึ่งอยู่นิ่งมาตลอดบนทางเดินเริ่มเคลื่อนที่ไปด้านหลังของรถอย่างฉับพลัน ให้คิดหาคำอธิบายที่เป็นไปได้สองคำอธิบาย และออกแบบวิธีตัดสินว่าคำอธิบายใดถูก

Q4–10 สมมุติว่าเราเลือกหน่วยพื้นฐานในระบบ SI เป็นแรง ความยาว และเวลา แทนมวล ความยาว และเวลา หน่วยของมวลจะเป็นอะไร

Q4–11 ความเฉื่อย*ไม่ใช่*แรงที่ทำให้วัตถุคงอยู่กับที่ หรือทำให้วัตถุคงการเคลื่อนที่ต่อไป เรารู้ความจริงนี้ได้อย่างไร

Q4–12 ทำไมโลกจึงเป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อยโดยประมาณเท่านั้น

Q4–13 กฎข้อที่สองของนิวตันยังเป็นจริงอยู่หรือไม่สำหรับผู้สังเกตในรถตู้ที่กำลังแล่นเร็วขึ้น แล่นช้าลง หรือกำลังเลี้ยวโค้ง อธิบาย

Q4–14 นักศึกษาบางคนพูดถึงปริมาณ $m\vec{a}$ ว่าเป็น"แรงของความเร่ง" การพูดถึงปริมาณนี้ว่าเป็นแรงเป็นสิ่งถูกต้องหรือไม่ ถ้าเป็นสิ่งถูกต้อง อะไรเป็นตัวออกแรง ถ้าไม่ถูกต้อง คำบรรยายปริมาณนี้ที่ดีกว่าคืออะไร

Q4–15 ได้มีการวัดความเร่งของวัตถุที่กำลังตกในลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยอัตราเร็วคงตัว 9.8 m/s ผลที่ได้มีค่าเท่าใด

Q4–16 คุณสามารถเล่นโยนรับลูกบอลในรถโดยสารที่กำลังแล่นด้วยอัตราเร็วคงตัวไปตามถนนตรงได้เหมือนกับว่ารถโดยสารอยู่นิ่ง เรายังเล่นอย่างนี้ได้อีกหรือไม่ในขณะที่รถกำลังเลี้ยวด้วยอัตราเร็วคงตัวบนถนนระดับ ทำไมถึงทำได้ หรือทำไมถึงทำไม่ได้

Q4–17 เสื้อคลุมในตัวอย่างที่ 4-1 อยู่ในสมดุลหรือไม่ อธิบาย

Q4–18 หัวค้อนอันหนึ่งเริ่มหลวมออกจากด้ามค้อน คุณควรเคาะด้ามกับทางเดินคอนกรีตอย่างไรเพื่อให้หัวค้อนกลับไปติดแน่นเหมือนเดิม ให้อธิบายว่าทำไมทำอย่างนั้นแล้วหัวค้อนจึงกลับไปติดแน่นได้

Q4–19 ทำไมคุณจึงเจ็บเท้าเวลาที่เตะก้อนหินใหญ่มากกว่าเวลาที่เตะก้อนกรวดเล็ก ๆ ก้อนหินใหญ่ทำให้เจ็บมากกว่า*เสมอ*หรือไม่ อธิบาย

Q4–20 "การล้มไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บการหยุดอย่างฉับพลันที่ด้านล่างต่างหาก" จงแปลคำพูดนี้ให้อยู่ในรูปภาษาของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

Q4–21 คนเราสามารถกระโดดลงไปในน้ำจากความสูง 10 m ได้โดยไม่บาดเจ็บ แต่คนที่กระโดดจากหลังคาตึกสูง 10 m ลงมาบนถนนคอนกรีตมีโอกาสมากที่จะบาดเจ็บอย่างสาหัส ทำไมจึงมีความแตกต่าง

Q4–22 ทำไมเขาถึงออกแบบรถให้ยุบตัวทางด้านหน้าและด้านหลังเพื่อความปลอดภัย ทำไมไม่ออกแบบสำหรับการชนด้านข้างและการพลิกคว่ำ

Q4–23 เมื่อยิงลูกปืนออกจากปืน อะไรเป็นต้นเหตุของแรงที่เร่งลูกปืน

Q4–24 เมื่อยกก้อนน้ำหนักใหญ่ด้วยเชือกที่เกือบจะรับน้ำหนักไม่ได้อยู่แล้ว เราสามารถยกมันได้โดยการดึงขึ้นอย่างคงที่ แต่ถ้ากระตุกเชือก เชือกจะขาด จงอธิบายความจริงนี้โดยใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

Q4–25 แขวนลังขนาดใหญ่จากปลายเชือกในแนวดิ่งเส้นหนึ่ง ความตึงในเชือกขณะที่ลังอยู่นิ่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยอัตราเร็วคงตัวมีขนาดมากกว่ากัน ถ้าลังกำลังเคลื่อนที่ขึ้น ความตึงในเชือกมีขนาดมากสุดเมื่อลังกำลังเร่งเร็วขึ้นหรือเมื่อลังกำลังเคลื่อนที่ช้าลง ในแต่ละกรณีให้อธิบายโดยใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

Q4–26 ในการพิจารณาการเคลื่อนที่ของรถยนต์ วิศวกรยานยนต์เรียกอัตราการเปลี่ยนความเร่งว่า"กระชาก" ("jerk") ทำไมปริมาณนี้จึงเป็นปริมาณที่มีประโยชน์ในการบอกคุณภาพการขับขี่ของรถยนต์

Q4–27 ทำไมเราไม่สามารถพูดได้อย่างถูกต้องว่า 1.0 kg *เท่ากับ* 2.2 lb

Q4–28 คล้องม้าตัวหนึ่งไว้กับรถบรรทุกคันหนึ่ง เนื่องจากรถดึงม้ากลับด้วยขนาดเท่ากับที่ม้าดึงรถ ทำไมรถไม่คงอยู่ในสมดุลไม่ว่าม้าจะดึงแรงเท่าใด

Q4–29 เด็กสาวหนัก 450 N จากถิ่นใต้ตบหน้าเด็กชายหนัก 800 N จากถิ่นเหนือ นิ้วของเธอออกแรงขนาด 30 N กระทำต่อแก้มของเขาในทิศตะวันตก อาจจะมีปฏิกิริยาอย่างอื่นอีก แต่ว่าโดยกฎข้อที่สามของนิวตัน *แรงปฏิกิริยา*ต่อแรงตบคือแรงใด

Q4–30 รถบรรทุกใหญ่คันหนึ่งและรถเล็กคันหนึ่งชนกันแบบประสานงา ในระหว่างการชนรถบรรทุกออกแรง $\vec{F}_{\mathrm{T\,on\,C}}$ ต่อรถเล็ก และรถเล็กออกแรง $\vec{F}_{\mathrm{C\,on\,T}}$ ต่อรถบรรทุก แรงใดมีขนาดมากกว่ากัน หรือว่าทั้งสองแรงมีขนาดเท่ากัน คำตอบของคุณขึ้นอยู่กับว่ารถแต่ละคันกำลังแล่นเร็วแค่ไหนก่อนชนหรือไม่ ทำไมคำตอบขึ้นอยู่กับอัตราเร็ว หรือทำไมไม่ขึ้นกับอัตราเร็ว

Q4–31 ถ้าคุณถามคนส่วนใหญ่ว่าแรงอะไรทำให้รถมีความเร่งไปข้างหน้า เขาจะตอบว่า"แรงของเครื่องยนต์" แต่ว่าแรงอะไรเป็นตัวที่ทำให้รถมีความเร่ง*โดยตรง*

Q4–32 รถยนต์เล็กคันหนึ่งกำลังดันรถตู้คันใหญ่ซึ่งเครื่องยนต์เสียรถทั้งสองคันกำลังเคลื่อนที่ไปตามถนนด้วยความเร็วและความเร่งเท่ากัน ในขณะที่รถยนต์กำลังแล่นเร็วขึ้น แรงที่รถยนต์ทำต่อรถตู้มีขนาดมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับแรงที่รถตู้กระทำต่อรถยนต์ วัตถุใด รถยนต์หรือรถตู้ มีแรงสุทธิกระทำต่อมันมากสุด หรือว่าแรงสุทธิที่ทำต่อรถทั้งสองมีค่าเท่ากัน อธิบาย

Q4–33 พิจารณาการชักคะเย่อระหว่างคนสองคนซึ่งดึงปลายตรงกันข้ามของเชือกเส้นหนึ่ง โดยกฎข้อที่สามของนิวตัน แรงที่ A ทำต่อ B มีขนาดเท่ากับขนาดของแรงที่ B ทำต่อ A ดังนั้นอะไรเป็นตัวตัดสินว่าใครชนะ (*แนะ:* วาดรูปแผนภาพวัตถุเสรีแสดงแรงทั้งหมดที่กระทำต่อคนแต่ละคน)

Q4–34 บนดวงจันทร์ $g = 1.62\ \mathrm{m/s^2}$ ถ้าก้อนอิฐมวล 2 kg ตกลงบนเท้าของคุณจากที่สูง 2 m คุณจะรู้สึกเจ็บมากกว่า น้อยกว่า หรือเจ็บเท่ากัน ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนดวงจันทร์แทนที่จะเป็นบนโลก อธิบาย ถ้าก้อนอิฐมวล 2 kg ถูกปาออกไปและโดนคุณขณะที่มันกำลังเคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยอัตราเร็ว 6 m/s คุณจะรู้สึกเจ็บมากกว่า น้อยกว่า หรือเจ็บเท่ากัน ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนดวงจันทร์แทนที่จะเป็นบนโลก (บนดวงจันทร์ให้สมมุติว่าคุณอยู่ในห้องปรับความดันซึ่งทำให้คุณไม่ได้กำลังใส่ชุดอวกาศ)

Q4–35 คู่มือเล่มหนึ่งสำหรับนักบินฝึกหัดมีข้อความต่อไปนี้อยู่: "ขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่ที่ระดับสูงคงที่ ไม่ได้กำลังบินขึ้น หรือลดระดับลง แรงยกขึ้นจากปีกมีขนาดเท่ากับน้ำหนักของเครื่องบิน ขณะที่เครื่องบินกำลังบินขึ้นด้วยอัตราคงตัว แรงยกขึ้นมีขนาดมากกว่าน้ำหนักของเครื่องบิน ขณะที่เครื่องบินกำลังบินลงด้วยอัตราคงที่ แรงยกมีขนาดน้อยกว่าน้ำหนักของเครื่องบิน" ข้อความเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ อธิบาย

แบบฝึกหัด

ตอนที่ **4–2 แรงและอันตรกิริยา**

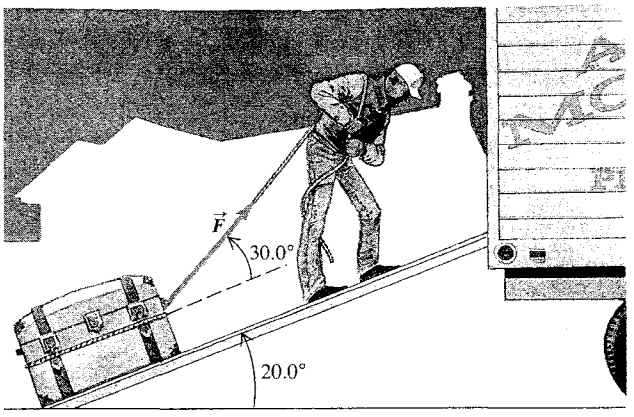
4–1 แรงสองแรงมีขนาด F เท่ากัน มุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองมีค่าเท่าใด ถ้าผลบวกของแรงทั้งสองมีขนาด a) $2F$ b) $\sqrt{2}F$ c) ศูนย์ วาดเวกเตอร์ทั้งสามอย่างคร่าว ๆ ในแต่ละกรณี

4–2 แทนที่จะใช้แกน x และแกน y ของรูปที่ 4–5 ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวอย่างที่ 4–1 ให้ใช้แกนที่หมุนไป 30.0° ในทิศทวนเข็มนาฬิกา ดังนั้นแกน x จะเป็นแกนที่ขนานกับแรง 200 N a) สำหรับแกนเหล่านี้ จงหาองค์ประกอบตามแกน x และแกน y ของแรงสุทธิที่กระทำต่อเสื้อคลุม b) จากองค์ประกอบที่คำนวณได้ในข้อ (a) จงหาขนาดและทิศของแรงสุทธิ เปรียบเทียบผลที่คุณได้กับตัวอย่างที่ 4–1

4–3 คนงานในโกดังเก็บสินค้าคนหนึ่งดันลัง ๆ หนึ่งไปตามพื้นตามที่แสดงในรูปที่ 4–1b ด้วยแรงขนาด 10 N ซึ่งมีทิศชี้ลงทำมุม 45° ใต้แนวระดับ

จงหาองค์ประกอบตามแนวระดับและแนวดิ่งของแรงนี้

4–4 ชายคนหนึ่งกำลังลากหีบเสื้อผ้าใบหนึ่งขึ้นพื้นลาดสำหรับยกสินค้าของรถย้ายของ พื้นลาดทำมุม 20.0° กับแนวระดับ และชายคนนี้ดึงลังขึ้นด้วยแรง $\vec{F}$ ซึ่งทำมุม 30.0° กับพื้นลาด (รูปที่ 4–26) a) แรง $\vec{F}$ ต้องมีขนาดเท่าใดจึงจะทำให้องค์ประกอบ F_x ที่ขนานกับพื้นลาดมีค่าเท่ากับ 60.0 N b) องค์ประกอบ F_y ตอนนั้นจะมีค่าเท่าใด



รูปที่ **4–26** แบบฝึกหัดข้อที่ 4–4

4–5 สุนัขสองตัวดึงเชือกที่ผูกกับเสาต้นหนึ่งในแนวระดับ มุมระหว่างเชือกทั้งสองเท่ากับ 60.0° ถ้าสุนัข A ออกแรง 270 N และสุนัข B ออกแรง 300 N จงหาขนาดแรงลัพธ์และมุมที่แรงนี้ทำกับเชือกของสุนัข A

4–6 แรง $\vec{F}_1$ และ $\vec{F}_2$ สองแรงกระทำที่จุด ๆ หนึ่ง แรง $\vec{F}_1$ มีขนาด 9.00 N และทิศของแรงทำมุม 60.0° เหนือแกน x ในจตุภาคที่สอง แรง $\vec{F}_2$ มีขนาด 6.00 N และทิศของแรงทำมุม 53.1° ใต้แกน x ในจตุภาคที่สาม a) แรงลัพธ์มีองค์ประกอบตามแกน x และแกน y เท่าใด b) แรงลัพธ์มีขนาดเท่าใด

ตอนที่ **4–4 กฎข้อที่สองของนิวตัน**

4–7 ถ้าแรงสุทธิในแนวระดับขนาด 132 N กระทำต่อคนมวล 60 kg คนหนึ่งซึ่งกำลังอยู่นิ่งที่ขอบสระว่ายน้ำ เขาจะมีความเร่งในแนวระดับเท่าใด

4–8 จงหาขนาดของแรงสุทธิที่ทำให้ตู้เย็นมวล 135 kg มีความเร่ง 1.40 m/s^2

4–9 กล่องใบหนึ่งวางนิ่งอยู่บนสระน้ำที่แข็งเป็นน้ำแข็งและทำตัวเป็นผิวระดับที่ลื่น ถ้าชาวประมงออกแรงในแนวระดับ 48.0 N ทำต่อกล่องและทำให้กล่องมีความเร่ง 3.00 m/s^2 กล่องมีมวลเท่าใด

4–10 กรรมกรอู่เรือคนหนึ่งออกแรงแนวระดับคงตัว 80.0 N ทำต่อก้อนน้ำแข็งบนพื้นระดับลื่น แรงเสียดทานมีขนาดน้อยมากจนไม่ต้องคำนึงถึง ก้อนน้ำแข็งเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งและเคลื่อนได้ 11.0 m ใน 5.00 s a) ก้อนน้ำแข็งมีมวลเท่าใด b) ถ้าที่เวลา 5.00 s กรรมกรหยุดดัน ก้อนน้ำแข็งเคลื่อนที่ไปได้ไกลอีกเท่าใดในช่วงเวลาอีก 5.00 s ต่อมา

4–11 ลูกฮอกกี้มวล 0.160 kg ลูกหนึ่งอยู่นิ่งที่จุดกำเนิด ($x = 0$) บนผิวลื่นระดับของสนามน้ำแข็ง ที่เวลา $t = 0$ ผู้เล่นคนหนึ่งออกแรง 0.250 N กระทำต่อลูกฮอกกี้ในแนวขนานกับแกน x เขาออกแรงนี้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง $t = 2.00$ s a) จงหาตำแหน่งและอัตราเร็วของลูกฮอกกี้ที่เวลา $t = 2.00$ s b) ถ้าออกแรงเดิมนี้อีกทีที่เวลา $t = 5.00$ s ตำแหน่งและอัตราเร็วของลูกฮอกกี้ที่เวลา $t = 7.00$ s มีค่าเท่าใด

4–12 แรงสุทธิ 140 N ในแนวระดับทำต่อกล่องมวล 32.5 kg ซึ่งเดิมอยู่นิ่งบนพื้นคลังสินค้า a) กล่องมีความเร่งเท่าใด b) กล่องเคลื่อนที่ไปได้ไกลเท่าใดในเวลา 10.0 s c) กล่องมีอัตราเร็วเท่าใดเมื่อสิ้นเวลา 10.0 s

4–13 ลูกฮอกกี้ลูกหนึ่งเคลื่อนจาก A ไป B ด้วยความเร็วคงตัวในขณะที่อยู่ภายใต้การกระทำของแรงหลายแรง a) คุณพูดอะไรได้บ้างเกี่ยวกับแรงเหล่านั้น b) จงเขียนกราฟเส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกฮอกกี้จาก A ไป B c) บนกราฟ ให้ต่อเส้นทางไปถึงจุด C ถ้ามีแรงคงตัวใหม่หนึ่งแรงทำต่อลูกฮอกกี้เพิ่มเติมที่จุด B โดยที่แรงใหม่นี้มีทิศตั้งฉากกับความเร็วของลูกฮอกกี้ที่จุด B d) ต่อเส้นทางไปถึงจุด D ถ้าที่จุด C แรงคงตัวที่กระทำเพิ่มที่จุด B ถูกแทนด้วยแรงซึ่งมีขนาดคงที่แต่มีทิศตั้งฉากกับเส้นทางของลูกฮอกกี้เสมอ

4–14 อนุภาคอิเล็กตรอน (มวล = 9.11×10^{-31} kg) อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ออกจากปลายหนึ่งของหลอดภาพโทรทัศน์ด้วยอัตราเร็วต้นเป็นศูนย์ และเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเข้าหาหน่วยเร่งความเร็วซึ่งอยู่ห่างออกไป 1.80 cm อิเล็กตรอนไปถึงหน่วยเร่งด้วยอัตราเร็ว 3.00×10^6 m/s ถ้าแรงที่เร่งอิเล็กตรอนมีค่าคงตัว จงคำนวณหา a) ความเร่ง b) ระยะเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ถึงหน่วยเร่ง c) แรงสุทธิในหน่วยนิวตัน (ไม่ต้องคำนึงถึงแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่ออิเล็กตรอน)

ตอนที่ **4–5 มวลและน้ำหนัก**

4–15 ซุปเปอร์แมนโยนก้อนหินหนัก 2400 N เข้าใส่ศัตรู ซุปเปอร์แมนต้องออกแรงแนวระดับเท่าใดต่อก้อนหินจึงจะทำให้มีความเร่ง 12.0 m/s^2

4–16 ลูกโบว์ลิ่งลูกหนึ่งหนัก 71.2 N นักเล่นโบว์ลิ่งออกแรงแนวระดับ 160 N ต่อลูกโบว์ลิ่ง ลูกโบว์ลิ่งมีความเร่งในแนวระดับขนาดเท่าใด

4–17 ที่ผิวดวงจันทร์ Io ของดาวพฤหัสบดี ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงมีขนาด $g = 1.81$ m/s^2 แตงโมลูกหนึ่งหนัก 44.0 N ที่ผิวโลก a) มวลของแตงโมลูกนี้ที่ผิวโลกมีค่าเท่าใด b) มวลและน้ำหนักของแตงโมลูกนี้ที่ผิวของดวงจันทร์ Io มีค่าเท่าใด

4–18 a) หนังสือหนัก 3.20 N ที่ตำแหน่งที่ $g = 9.80$ m/s^2 มีมวลเท่าใด b) ที่ตำแหน่งเดียวกันนี้ สุนัขมวล 14.0 kg หนักเท่าใด

ตอนที่ **4–6 กฎข้อที่สามของนิวตัน**

4–19 นักวิ่งระดับโลกสามารถเร่งออกจากบล็อกออกวิ่งด้วยความเร่งที่มีทิศเกือบอยู่ในแนวระดับและมีขนาดเท่ากับ 15 m/s^2 นักวิ่งมวล 55 kg คนหนึ่งต้องออกแรงแนวระดับกระทำต่อบล็อกออกวิ่งขนาดเท่าใดในระหว่างการออกวิ่งเพื่อที่ทำให้ได้ความเร่งขนาดนี้ วัตถุใดเป็นตัวออกแรงกระทำต่อนักวิ่งให้เขาเคลื่อนที่ออกไป: บล็อกออกวิ่งหรือว่าตัวนักวิ่งเอง

4–20 ให้จินตนาการว่าคุณกำลังถือหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งหนัก 4 N อยู่นิ่งบนฝ่ามือของคุณ จงเติมข้อความลงในประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์: a) แรงลงขนาด 4 N กระทำต่อหนังสือโดย _____ b) แรงขึ้นขนาด _____ กระทำต่อ _____ โดยมือ c) แรงขึ้นในข้อ (b) เป็นแรงปฏิกิริยาของแรงลงในข้อ (a) หรือไม่ d) แรงปฏิกิริยาของแรงในข้อ (a) เป็นแรงที่มีขนาด _____ กระทำต่อ _____ โดย _____ แรงนี้มีทิศ _____ e) แรงปฏิกิริยาของแรงใน

ข้อ (b) เป็นแรงที่มีขนาด _____ กระทำต่อ _____ โดย _____ แรงนี้มีทิศ _____ f) แรงต่าง ๆ ในข้อ (a) และ (b) มีขนาดเท่ากันและมีทิศตรงข้ามกันตามกฎข้อที่ _____ ของนิวตัน g) แรงในข้อ (b) และ(e) มีขนาดเท่ากันและมีทิศตรงข้ามกันตามกฎข้อที่ _____ ของนิวตัน ทีนี้สมมุติว่าคุณออกแรงดันขึ้นขนาด 5 N กระทำต่อหนังสือ h) หนังสือยังอยู่ในสภาวะสมดุลหรือไม่ i) แรงที่มือคุณทำต่อหนังสือมีขนาดเท่ากันและมีทิศตรงกันข้ามกับแรงที่โลกทำต่อหนังสือหรือไม่ j) แรงที่โลกทำต่อหนังสือมีขนาดเท่ากันและมีทิศตรงกันข้ามกับแรงที่หนังสือทำต่อโลกหรือไม่ k) แรงที่มือคุณทำต่อหนังสือมีขนาดเท่ากันและมีทิศตรงกันข้ามกับแรงที่หนังสือทำต่อมือคุณหรือไม่ ในตอนสุดท้ายนี้ สมมุติว่าคุณดึงมือออกในขณะที่หนังสือกำลังเคลื่อนที่ขึ้น l) ในตอนนั้นมีแรงใดบ้างทำต่อหนังสือ m) หนังสืออยู่ในสมดุลหรือไม่

4–21 ผลักขวดใบหนึ่งไปตามผิวโต๊ะ ทำให้ขวดไถลตกขอบโต๊ะ ให้*คำนึงถึง*แรงต้านอากาศ a) มีแรงใดบ้างทำต่อขวดในขณะที่มันกำลังตกจากโต๊ะลงสู่พื้น b) แรงปฏิกิริยาของแรงแต่ละแรงคือแรงใด แรงปฏิกิริยานั้นทำต่อวัตถุใด และวัตถุใดออกแรง

4–22 แรงแนวฉากในทิศขึ้นที่พื้นทำต่อผู้โดยสารหนัก 650 N คนหนึ่งในลิฟท์มีขนาดเท่ากับ 620 N แรงปฏิกิริยาของแรงสองแรงนี้คือแรงใด ผู้โดยสารคนนี้กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหรือไม่ ถ้าเขากำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง จงหาขนาดและทิศของความเร่งนั้น

4–23 นักศึกษามวล 45 kg กระโดดลงมาจากกระดานกระโดดน้ำ ให้ใช้ 6.0×10^{24} kg สำหรับมวลของโลก จงหาความเร่งของโลกที่เคลื่อนที่เข้าหานักศึกษาในขณะที่เขามีความเร่งเข้าหาโลกด้วยขนาด 9.8 m/s^2 ให้สมมุติว่าแรงสุทธิที่ทำโลกคือแรงโน้มถ่วงที่นักศึกษาทำต่อโลก

ตอนที่ 4–7 การใช้กฎของนิวตัน

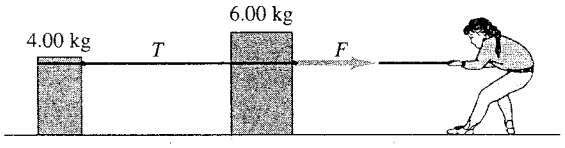
4–24 นักบินอวกาศคนหนึ่งผูกตัวไว้กับสายเคเบิลแข็งแรงเส้นหนึ่ง ปลายอีกข้างหนึ่งของสายเคเบิลผูกติดกับยานอวกาศเพื่อกันไม่ให้เขาหลุดลอยไปจากยาน นักบินอวกาศและชุดอวกาศมีมวลทั้งหมดรวมกัน 105 kg ในขณะที่สายเคเบิลมีมวลน้อยมาก ยานอวกาศมีมวล 9.05×10^4 kg ยานอยู่ห่างมากจากวัตถุขนาดใหญ่ใด ๆ ทำให้เราไม่ต้องคำนึงแรงโน้มถ่วงที่ทำต่อยานและนักบินอวกาศได้ สมมุติด้วยว่าทั้งยานอวกาศและนักบินเดิมอยู่นิ่งในกรอบอ้างอิงเฉื่อย นักบินอวกาศดึงสายเคเบิลด้วยแรง 80.0 N a) สายเคเบิลออกแรงเท่าใดทำต่อนักบินอวกาศ b) เนื่องจาก $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ สายเคเบิลที่"ไม่มีมวล" ($m = 0$) ออกแรงกระทำได้อย่างไร c) นักบินอวกาศมีความเร่งเท่าใด d) สายเคเบิลออกแรงเท่าใดทำต่อยานอวกาศ e) ยานอวกาศมีความเร่งเท่าใด

4–25 ถังบรรจุน้ำมวล 4.80 kg ใบหนึ่งถูกดึงขึ้นด้วยความเร่งด้วยเชือกที่มีมวลน้อยมากและที่ทนแรงตึงได้สูงสุด 75.0 N จงหาขนาดความเร่งในทิศขึ้นสูงสุดที่ถังใบนี้จะมีได้โดยที่เชือกไม่ขาด

4–26 ลิฟท์มวล m กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งขนาด $|\vec{a}|$ สายเคเบิลที่รับน้ำหนักลิฟท์มีมวลน้อยมากจนไม่ต้องคำนึงถึง จงหาความตึงในสายเคเบิล a) ถ้าลิฟท์กำลังมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นในขณะที่กำลังเคลื่อนที่ขึ้น b) ถ้าลิฟท์กำลังเคลื่อนที่ช้าลงในขณะที่กำลังเคลื่อนที่ขึ้น

4–27 ลังสองใบมวล 4.00 kg และ 6.00 kg วางนิ่งอยู่บนผิวลื่นของสระน้ำที่แข็งตัว ลังทั้งสองผูกต่อกันด้วยเชือกเบา (รูปที่ 4–27) หญิงคนหนึ่งซึ่งใส่รองเท้ากอล์ฟ (เพื่อที่จะได้มีแรงยึดบนน้ำแข็ง) ดึงลังมวล 6.00 kg ในแนวระดับด้วยแรง F ซึ่งทำให้ลังมีความเร่ง 2.50 m/s^2 a) แรง F มีขนาดเท่าใด b) ความตึง T ในเชือกที่ผูกระหว่างลังทั้งสองมีขนาดเท่าใด

4–28 อ้างถึงรูปที่ 4–27 ลังทั้งสองอยู่บนผิวระดับลื่น ผู้หญิง (ยังคงใส่รองเท้ากอล์ฟอยู่เพื่อที่จะได้มีแรงยึดทำต่อเขา) ออกแรงในแนวระดับ F = 50.0 N ทำต่อลังมวล 6.00 kg เชือกทั้งสองเส้นมีมวลน้อยมากจนไม่ต้องคำนึงถึง a) จงวาดแผนภาพวัตถุเสรีสำหรับลังมวล 4.00 kg แผนภาพวัตถุเสรีสำหรับลังมวล 6.00 kg และแผนภาพวัตถุเสรีสำหรับผู้หญิงสำหรับแรงแต่ละแรง ให้บอกว่าวัตถุใดเป็นตัวออกแรงนั้น b) ความเร่งของลังมวล 6.00 kg มีขนาดเท่าใด c) ความตึง T ในเชือกที่ผูกลังทั้งสองเข้าด้วยกันมีขนาดเท่าใด



รูปที่ **4–27** แบบฝึกหัดข้อที่ 4–27 และ 4–28

4–29 นักกระโดดร่มคนหนึ่งพึ่งแรงต้านอากาศ (ส่วนใหญ่กระทำต่อร่มชูชีพ) เพื่อลดความเร็วในทิศลงของเขา ถ้านักกระโดดร่มและร่มชูชีพของเขามีมวลรวมกัน 55.0 kg และแรงต้านอากาศสุทธิที่กระทำในทิศขึ้นต่อเขาและร่มของเขามีขนาดเท่ากับ 620 N ความเร่งของเขามีค่าเท่าใด

4–30 ตำแหน่งของเฮลิคอปเตอร์ฝึกหัดหนัก 2.75×10^5 N ซึ่งกำลังทดสอบอยู่มีค่า $\vec{r} = (0.020\ \text{m/s}^3)t^3\,\hat{\imath} + (2.2\ \text{m/s})t\,\hat{\jmath} - (0.060\ \text{m/s}^2)t^2\hat{k}$ จงหาแรงสุทธิที่กระทำต่อเฮลิคอปเตอร์ที่เวลา t = 5.0 s

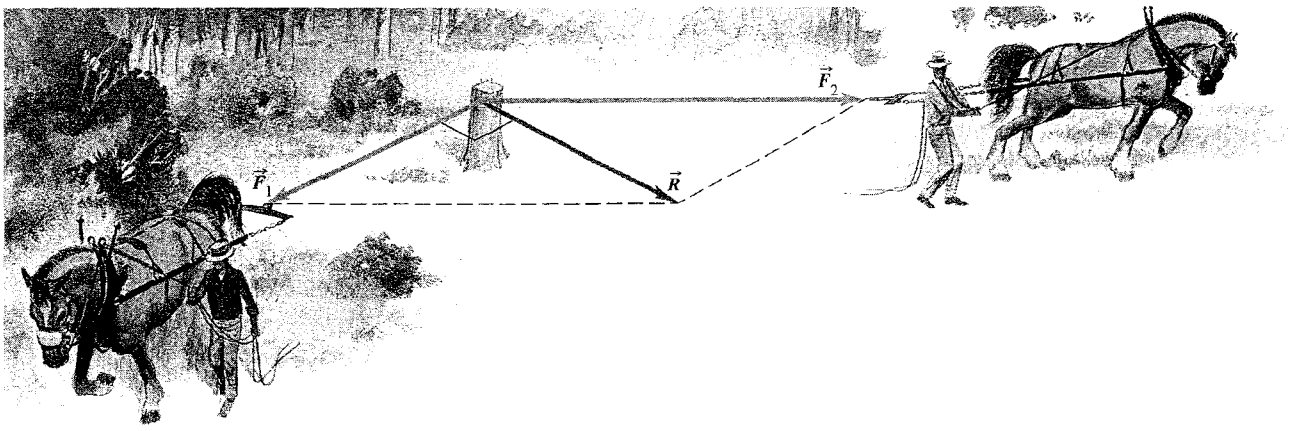
4–31 วัตถุมวล m เคลื่อนที่ไปตามแกน x ตำแหน่งของวัตถุในรูปฟังก์ชันของเวลาคือ $x(t) = At - Bt^3$ โดยที่ A และ B เป็นค่าคงตัว จงคำนวณแรงสุทธิที่กระทำต่อวัตถุในรูปฟังก์ชันของเวลา

โจทย์ปัญหา

4–32 กระสุนปืนไรเฟิลขนาด .22 เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 350 m/s เข้าชนก้อนไม้นิ่ม ลูกปืนพุ่งเข้าไปในเนื้อไม้ลึก 0.130 m ก่อนที่จะหยุด ลูกปืนมีมวล 1.80 g ให้สมมุติว่าแรงต้านจากเนื้อไม้มีค่าคงตัว a) ลูกปืนใช้เวลาเท่าใดก่อนหยุด b) ไม้ออกแรงทำต่อลูกปืนกี่นิวตัน

4–33 ม้าสองตัวออกแรงในแนวระดับทำต่อเชือกที่ผูกอยู่กับตอไม้ แรง $\vec{F}_1$ และ $\vec{F}_2$ สองแรงที่ทำต่อตอไม้เป็นแรงที่รวมเป็นแรงสุทธิ (แรงลัพธ์) $\vec{R}$ ที่มีขนาดเท่ากับขนาดของ $\vec{F}_1$ และทำมุม 90° กับแรง $\vec{F}_1$ (รูปที่ 4–28 ดูหน้าต่อไป) ให้ F_1 = 1300 N และ R = 1300 N ด้วย จงหาขนาดของแรง $\vec{F}_2$ และทิศของแรงนี้ (เทียบกับ $\vec{F}_1$)

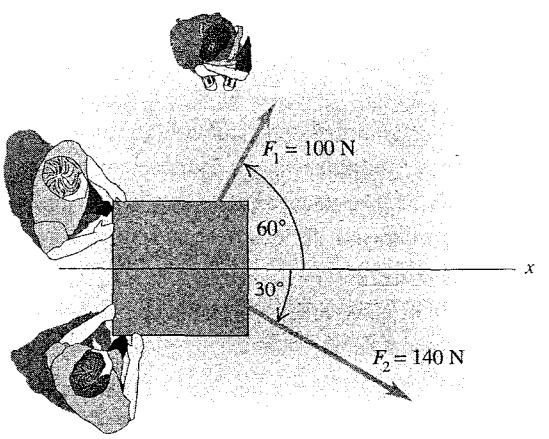
4–34 นักตกปลาคนหนึ่งแขวนปลาที่เขาตกได้กับตาชั่งสปริงซึ่งแขวนไว้กับเพดานของลิฟท์ตัวหนึ่ง a) ถ้าลิฟท์มีความเร่งในทิศขึ้น 2.45 m/s^2 และตาชั่งอ่านค่าได้ 50.0 N น้ำหนักที่แท้จริงของปลามีค่าเท่าใด b) เมื่อ



รูปที่ **4–28** โจทย์ปัญหาข้อที่ 4–33

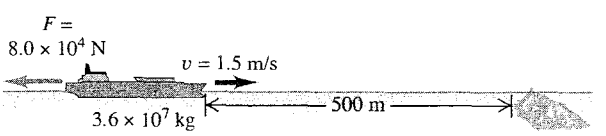
ใดตาชั่งจึงอ่านค่าได้ 30.0 N c) ตาชั่งอ่านค่าเท่าใดถ้าสายเคเบิลขาด

4–35 ผู้ใหญ่สองคนและเด็กหนึ่งคนต้องการดันตู้ติดล้อใบหนึ่งไปในทิศที่ทำเครื่องหมาย x ในรูปที่ 4–29 ผู้ใหญ่สองคนดันด้วยแรงในแนวระดับ $\vec{F}_1$ และ $\vec{F}_2$ ดังที่แสดงในรูป a) จงหาขนาดและทิศของแรงที่มีขนาด*น้อยที่สุด*ที่เด็กควรดัน ไม่ต้องคำนึงถึงผลเนื่องจากแรงเสียดทาน b) เมื่อเด็กออกแรงน้อยที่สุดตามที่คำนวณได้ในข้อ (a) พบว่าตู้เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 2.0 m/s^2 ในทิศ $+x$ ตู้มีน้ำหนักเท่าใด



รูปที่ **4–29** โจทย์ปัญหาข้อที่ 4–35

4–36 เครื่องยนต์ของเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งเสียลงและกำลังมีลมพัดเรือนี้ตรงเข้าหาแนวประการังด้วยอัตราเร็วคงตัว 1.5 m/s (รูปที่ 4–30) เมื่อเรือบรรทุกน้ำมันอยู่ห่างจากแนวประการัง 500 m ลมก็สงบลง และวิศวกรแก้เครื่องยนต์ให้ทำงานได้อีกทีพอดี หางเสือของเรือเกิดติดขัด



รูปที่ **4–30** โจทย์ปัญหาข้อที่ 4–36

ขยับไม่ได้ ทำให้ทางเลือกเดียวที่ทำได้ก็คือพยายามเร่งเครื่องถอยหลังหนีออกจากแนวประการัง เรือบรรทุกน้ำมันและสินค้าบนเรือมีมวลรวมกัน 3.6 × 10^7 kg และเครื่องยนต์ให้แรงในแนวระดับสุทธิ 8.0 × 10^4 N ทำต่อเรือ เรือจะชนแนวประการังหรือไม่ ถ้าชน น้ำมันจะปลอดภัยหรือไม่ กำหนดว่าลำเรือสามารถทนการชนที่อัตราเร็ว 0.2 m/s หรือน้อยกว่าได้ ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านเนื่องจากน้ำที่กระทำต่อลำตัวเรือ

4–37 การยืนกระโดดขึ้นในแนวดิ่ง นักบาสเกตบอล Darrell Griffith ทำสถิติยืนกระโดดขึ้นในแนวดิ่งได้สูง 1.2 m (4 ft) (นี่หมายความว่าเขาเคลื่อนที่ขึ้นได้ 1.2 m หลังจากที่เท้าเขาหลุดจากพื้น) ถ้า Griffith หนัก 890 N (200 lb) และช่วงเวลาการกระโดดก่อนที่เท้าเขาหลุดจากพื้นมีค่าเท่ากับ 0.300 s แรงเฉลี่ยที่เขาทำกับพื้นมีขนาดเท่าใด

4–38 โฆษณาชิ้นหนึ่งอ้างว่ารถยนต์คันหนึ่งสามารถ"หยุดในระยะขนาดเหรียญสิบเซ็นต์"ได้ จงหาว่าจะต้องใช้แรงสุทธิขนาดเท่าใดจึงจะสามารถหยุดรถยนต์มวล 850 kg ที่เดิมกำลังแล่นที่อัตราเร็ว 45.0 km/h ได้ในระยะทางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของเหรียญสิบเซ็นต์ซึ่งเท่ากับ 1.8 cm

4–39 ในการศึกษาความเสียหายต่อเครื่องบินที่ชนกับนกขนาดใหญ่ คุณออกแบบปืนทดสอบที่จะเร่งวัตถุขนาดเท่าลูกไก่โดยที่การกระจัดของวัตถุตามลำกล้องปืนมีค่า $x = (9.0 \times 10^3\ \text{m/s}^2)t^2 - (8.0 \times 10^4\ \text{m/s}^3)t^3$ วัตถุออกจากปลายลำกล้องปืนที่ $t = 0.025$ s a) ลำกล้องปืนต้องยาวเท่าใด b) อัตราเร็วของวัตถุในขณะที่พ้นปลายลำกล้องพอดีมีขนาดเท่าใด c) จงหาแรงสุทธิที่ต้องทำต่อวัตถุมวล 1.50 kg ที่เวลา i) $t = 0$ ii) $t = 0.025$ s

4–40 ยานอวกาศลำหนึ่งร่อนลงในแนวดิ่งใกล้กับผิวของดาวเคราะห์ X แรงขับในทิศขึ้นขนาด 25.0 kN จากเครื่องยนต์ของยานจะทำให้มันเคลื่อนที่ช้าลงด้วยอัตรา 1.20 m/s^2 แต่แรงขับในทิศขึ้นขนาด 10.0 kN จะทำให้มันมีอัตราเร็วขึ้นด้วยอัตรา 0.80 m/s^2 น้ำหนักของยานอวกาศที่บริเวณใกล้ผิวดาวเคราะห์ X มีขนาดเท่าใด

4–41 รถไฟขบวนหนึ่ง (หัวรถจักรบวกกับตู้รถสี่ตู้) ซึ่งแล่นบนรางระดับกำลังมีอัตราเร็วสูงขึ้นด้วยความเร่งขนาด $|\vec{a}|$ ถ้าตู้รถแต่ละตู้มีมวล m และถ้าตู้รถแต่ละตู้มีแรงเสียดทานที่กระทำต่อมันน้อยมากจนไม่ต้องคำนึงถึง จงหา a) แรงที่หัวรถจักรกระทำต่อตู้รถตู้ที่หนึ่ง b) แรงที่ตู้รถตู้แรกกระทำต่อตู้รถตู้ที่สอง c) แรงที่ตู้รถตู้ที่สองกระทำต่อตู้รถตู้ที่สาม d) แรงที่ตู้รถตู้ที่สี่กระทำต่อตู้รถตู้ที่สาม e) แรงสี่แรงเดิมเหล่านี้จะมีค่า

เป็นเท่าใด ถ้ารถไฟกำลังแล่นช้าลงด้วยความเร่งขนาด $|\vec{a}|$ คำตอบของคุณต่อแต่ละคำถามต้องรวมแผนภาพวัตถุเสรีที่เขียนบอกแรงอย่างชัดเจน

4–42 นักยิมนาสติกมวล m ปีนขึ้นเชือกที่แขวนในแนวดิ่งจากเพดาน ไม่ต้องคำนึงถึงน้ำหนักของเชือก จงหาความตึงในเชือก ถ้านักยิมนาสติก a) ปีนขึ้นด้วยอัตราคงที่ b) ห้อยนิ่งอยู่กับเชือก c) เคลื่อนที่ขึ้นตามเชือกด้วยความเร่งขนาด $|\vec{a}|$ d) ไถลลงตามเชือกด้วยความเร่งขนาด $|\vec{a}|$

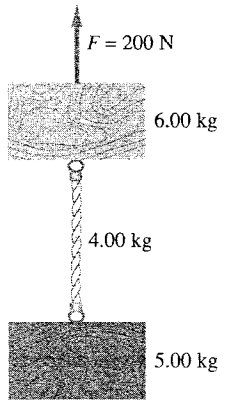
4–43 ลิฟท์บรรทุกของหนักตัวหนึ่งมีมวลทั้งหมด 2200 kg สายเคเบิลของลิฟท์ตัวนี้เก่ามากและสามารถรับความตึงได้สูงสุด 28,000 N จงหาความเร่งในทิศขึ้นสูงสุดที่ลิฟท์จะมีได้โดยที่สายเคเบิลไม่ขาด b) คำตอบในข้อ (a) จะเป็นเท่าใดถ้าลิฟท์อยู่บนดวงจันทร์ที่ $g = 1.62\ \text{m/s}^2$

4–44 กระโดดลงพื้น ชายมวล 75.0 kg กระโดดลงจากเวทีซึ่งสูง 3.10 m จากพื้น เขาเหยียดขาตรงในขณะที่เขาตกลงมา แต่ทันทีที่เท้าเขาแตะพื้น เข่าของเขาก็เริ่มงอและตัวเขา (เมื่อมองว่าเป็นอนุภาค) ก็เคลื่อนที่ลงมาอีก 0.60 m ก่อนหยุดนิ่ง a) อัตราเร็วของเขาขณะที่เท้าแตะพื้นทันทีมีค่าเท่าใด b) ถ้าถือว่าชายคนนี้เป็นอนุภาค ความเร่งของเขามีค่าเป็นเท่าใดในขณะที่เขาเคลื่อนที่ช้าลง ให้สมมุติว่าความเร่งของเขามีค่าคงตัว c) ในขณะที่เขาเคลื่อนที่ช้าลง เท้าของเขาออกแรงกระทำต่อพื้นกี่นิวตัน แรงนี้มีขนาดเป็นกี่เท่าของน้ำหนักตัวเขา

4–45 หัวค้อนหนัก 4.9 N เคลื่อนลงมาตีตะปูตัวหนึ่งในแผ่นไม้กระดานสนด้วยอัตราเร็ว 3.2 m/s และหยุดในระยะ 0.45 cm นอกจากน้ำหนักของตัวหัวค้อนเองแล้ว ยังมีแรง 15 N ซึ่งคนที่ใช้ค้อนอยู่กระทำในทิศลงต่อหัวค้อน ให้สมมุติว่าความเร่งของหัวค้อนมีค่าคงตัวในขณะที่มันสัมผัสตะปูและกำลังเคลื่อนที่ลง a) จงเขียนแผนภาพวัตถุเสรีสำหรับหัวค้อน ให้เขียนบอกว่าแรงใดเป็นแรงปฏิกิริยาของแรงแต่ละแรงในแผนภาพ b) จงคำนวณแรง $\vec{F}$ ในทิศลงที่หัวค้อนกระทำต่อตะปูในขณะที่หัวค้อนสัมผัสกับตะปูและกำลังเคลื่อนที่ลง c) สมมุติว่าตะปูอยู่ในไม้เนื้อแข็งและระยะที่หัวค้อนเคลื่อนที่ได้ก่อนหยุดมีค่า 0.12 cm เท่านั้น แรงต่าง ๆ ในทิศลงที่ทำต่อหัวค้อนมีค่าเหมือนในข้อ (b) ในตอนนี้แรง $\vec{F}$ ที่หัวค้อนทำต่อตะปูขณะที่หัวค้อนสัมผัสกับตะปูและกำลังเคลื่อนที่ลงมีค่าเท่าใด

4–46 สายเคเบิลสม่ำเสมอหนัก w เส้นหนึ่งห้อยลงในแนวดิ่งโดยมีแรงดึงขึ้นขนาด w กระทำที่ปลายบน จงหาความตึงในสายเคเบิล a) ที่ปลายบน b) ที่ปลายล่าง c) ที่จุดกึ่งกลางของสายเคเบิล คำตอบของคุณสำหรับคำถามแต่ละข้อต้องรวมแผนภาพวัตถุเสรีด้วย (*แนะ:* สำหรับคำถามแต่ละข้อ ให้เลือกวัตถุที่จะวิเคราะห์เป็นส่วนของเคเบิลหรือเป็นจุดบนเคเบิล) d) จงเขียนกราฟความตึงในสายเคเบิลเทียบกับระยะจากปลายบน

4–47 วัตถุสองก้อนในรูปที่ 4–31 ต่อกันด้วยเชือกหนักรูปร่างสม่ำเสมอมวล 4.00 kg มีแรงดึงขึ้น 200 N กระทำดังในรูป a) จงเขียนแผนภาพวัตถุเสรีสามรูป แผนภาพหนึ่งสำหรับก้อนวัตถุมวล 6.00 kg แผนภาพหนึ่งสำหรับเชือกมวล 4.00 kg และอีกแผนภาพหนึ่งสำหรับก้อนวัตถุมวล 5.00 kg สำหรับแรงแต่ละแรง ให้เขียนบอกว่าวัตถุใดเป็นตัวออกแรงนั้น b) ความเร่งของระบบมีค่าเท่าใด c) ความตึงที่ปลายบนของเชือกหนักมีขนาดเท่าใด d) ความตึงที่จุดกึ่งกลางของเชือกมีค่าเท่าใด



รูปที่ **4–31** โจทย์ปัญหาข้อที่ 4–47

4–48 ถ้าโยนลูกบอลชายหาดมวล 0.0900 kg ขึ้นตรงในแนวดิ่งในสุญญากาศ ซึ่งทำให้ไม่มีแรงเสียดทานจากอากาศกระทำต่อลูกบอล ๆ จะขึ้นไปได้สูง 5.0 m ถ้าโยนลูกบอลลูกนั้นขึ้นไปด้วยความเร็วต้นเท่าเดิมในอากาศแทนที่จะเป็นสุญญากาศ ลูกบอลจะขึ้นไปได้สูงสุด 3.8 m จงหาแรงต้านเฉลี่ยที่อากาศทำต่อลูกบอลในระหว่างการเคลื่อนที่ขึ้นของลูกบอล

***4–49** วัตถุมวล m เดิมอยู่นิ่ง ถูกกระทำด้วยแรง $\vec{F} = k_1\hat{\imath} + k_2 t^3\hat{\jmath}$ โดยที่ k_1 และ k_2 เป็นค่าคงตัว จงคำนวณหาความเร็ว $\vec{v}(t)$ ของวัตถุในรูปฟังก์ชันของเวลา

โจทย์ปัญหาท้าทาย

***4–50** ถ้าเรารู้แรง $F(t)$ ในรูปฟังก์ชันของเวลาสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง กฎข้อที่สองของนิวตันจะให้ความเร่ง $a(t)$ ในรูปฟังก์ชันของเวลากับเรา แล้วเราสามารถอินทิเกรต $a(t)$ เพื่อหา $v(t)$ และ $x(t)$ ได้ อย่างไรก็ตาม สมมุติว่าเรารู้ $F(v)$ แทน a) แรงสุทธิที่กระทำต่อวัตถุหนึ่งซึ่งกำลังเคลื่อนที่ไปตามแกน x มีค่าเท่ากับ $-Cv^2$ จงใช้กฎข้อที่สองของนิวตันซึ่งเขียนเป็น $\Sigma F = m\,dv/dt$ และการอินทิเกรตสองครั้งเพื่อแสดงว่า $x - x_0 = (m/C)\ln(v_0/v)$ b) จงแสดงให้เห็นว่าเราสามารถเขียนกฎข้อที่สองของนิวตันเป็น $\Sigma F = mv\,dv/dx$ ได้ จงหานิพจน์เดียวกันกับในข้อ (a) โดยใช้กฎข้อที่สองในรูปแบบนี้บวกกับการอินทิเกรตหนึ่งครั้ง

***4–51** วัตถุมวล m วัตถุหนึ่งอยู่นิ่งในสภาวะสมดุลที่จุดกำเนิด ที่ $t = 0$ มีแรงใหม่ $\vec{F}(t)$ กระทำต่อวัตถุ องค์ประกอบของแรงนี้มีค่า

$$F_x(t) = k_1 + k_2 y, \qquad F_y(t) = k_3 t,$$

โดยที่ k_1, k_2 และ k_3 เป็นค่าคงตัว จงคำนวณหาเวกเตอร์ตำแหน่ง $\vec{r}(t)$ และเวกเตอร์ความเร็ว $\vec{v}(t)$ ในรูปฟังก์ชันของเวลา